

Appunti del corso di Meccanica Quantistica 1

Alessandro Giraudo¹

Anno Accademico 2025 - 2026

¹alessandro.giraudo293@edu.unito.it

Indice

1 Verso la Meccanica Quantistica	3
1.1 Il problema della radiazione di corpo nero	3
1.1.1 Definizione	3
1.1.2 Analisi precedenti a Planck	3
1.1.3 Legge classica di Rayleigh-Jeans e "catastrofe ultravioletta"	4
1.1.4 Ipotesi di Planck e spettro del corpo nero	6
1.2 Evidenze sperimentali per i fotoni	7
1.2.1 Effetto fotoelettrico	7
1.2.2 Effetto Compton	7
1.3 Spettroscopia e modelli atomici	8
1.3.1 Il fenomeno	8
1.3.2 Modelli atomici degli anni '10	9
1.3.3 Modello atomico di Bohr del 1913	9
1.3.4 Piccolo dizionario e numeri	10
1.4 L'esperimento di Stern-Gerlach	10
1.5 Ipotesi di De Broglie e diffrazione di elettroni	11
1.6 L'esperimento delle due fenditure	12
1.6.1 Esperimento con particelle newtoniane	12
1.6.2 Esperimento con onde classiche	13
1.6.3 Esperimento con particelle quantistiche (elettroni)	14
1.6.4 Spiegazioni false e obiezioni fallimentari	14
2 Introduzione all'equazione di Schrödinger	17
2.1 Verso l'equazione di Schrödinger : argomenti euristici	17
2.1.1 Particella libera in $d = 1$	17
2.1.2 Osservazioni nel problema $d = 1$ libero	18
2.1.3 Soluzione generale dell'equazione libera e pacchetti d'onda	19
2.2 Pacchetto d'onda Gaussiano	20
2.2.1 Condizioni iniziali	20
2.2.2 Evoluzione temporale del pacchetto	21
2.2.3 Osservazioni sui valori medi in termini di ψ e A	23
2.3 L'equazione di Schrödinger	24
2.3.1 Da $d = 1$ a $d = 3$	24
2.3.2 Particella in potenziale $V(\vec{r}, t)$	24
2.3.3 Interpretazione probabilistica	24
2.3.4 Linearità e sue conseguenze	25
2.3.5 Valori medi e loro evoluzione temporale	26

2.3.6	Soluzione dell'equazione : sistema conservativi e separazione delle variabili	27
3	Problemi unidimensionali	31
3.1	Introduzione ai problemi unidimensionali stazionari	31
3.2	Potenziali costanti a tratti in $d = 1$	32
3.2.1	Buca di potenziale di profondità ∞	34
3.3	L'oscillatore armonico quantistico	37
3.3.1	La teoria classica	37
3.3.2	Equazione di Schrödinger e sua soluzione	37
3.3.3	Proprietà fisiche delle soluzioni	41
3.3.4	Note sul limite classico per $n \rightarrow \infty$	42
4	L'apparato concettuale della Meccanica Quantistica	45
4.1	Verso un sistema concettuale : operatori e vettori nello spazio di Hilbert	45
4.1.1	Lo spazio degli stati fisici e la notazione BRA-KET	45
4.1.2	Carrellata sugli spazi vettoriali normati con la notazione BRA-KET	46
4.1.3	Estensione a spazi di dimensione infinita	48
4.1.4	Operatori con spettro continuo	50
4.2	Principi fondativi della Meccanica Quantistica	53
4.3	L'oscillatore armonico con l'algebra lineare	61
5	Problemi tridimensionali	67
5.1	Momento angolare in Meccanica Quantistica	67
5.1.1	L'algebra del momento angolare	67
5.1.2	Quantizzazione del momento angolare in Meccanica Quantistica	68
5.1.3	Il momento angolare in coordinate sferiche	70
5.1.4	Le autofunzioni del momento angolare : le armoniche sferiche	71
5.2	Il problema dei due corpi : separazione delle variabili	75
5.3	Stati stazionari in potenziali centrali	76
5.4	Atomi idrogenoidi	78
5.4.1	Lo spettro degli atomi idrogenoidi	80
5.4.2	Le funzioni d'onda degli atomi idrogenoidi	80
6	Trasformazioni , simmetrie e leggi di conservazione in Meccanica Quantistica	83
6.1	Proprietà di trasformazioni dei campi classici	83
6.1.1	Traslazioni in $d = 1$	83
6.1.2	Rotazioni in $d = 3$	84
6.1.3	Rotazioni di un campo vettoriale	85
6.2	Il caso quantistico : trasformazioni delle funzioni d'onda	87
6.3	Trasformazione degli operatori	88
6.4	Simmetrie e leggi di conservazione nella Meccanica Quantistica	89
6.4.1	Simmetria	89
6.4.2	Leggi di conservazione	89
6.4.3	Simmetrie e leggi di conservazione	90
6.4.4	Esempi e applicazioni	91
6.5	Le traslazioni nel tempo	94
6.6	Descrizioni di Schrödinger , Heisenberg e di interazione	95

7 Particelle identiche e spin in Meccanica Quantistica	97
7.1 Generalità sulle particelle identiche	97
7.2 Degenerazione di scambio, bosoni e fermioni	98
7.3 Esempi e applicazioni	99
7.4 Trattazione esplicita con spin	102
7.5 Importanti conseguenze del principio di Pauli	103
8 Metodo di approssimazione e teoria della perturbazioni (indipendenti dal tempo)	105
8.1 Teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo : caso non degenerare	105
8.2 Teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo : caso degenerare	107
8.3 Carrellata sulle perturbazioni degli atomi idrogenoidi	110
8.3.1 Correzione relativistica	110
8.3.2 Interazione spin-orbita	111
8.3.3 Ulteriori correzioni	112
A EPR, Entanglement e Bell	113
A.1 Le alternative	113
A.2 L'esperimento concettuale di Einstein-Podolsky-Rosen	114
A.3 Disuguaglianza di Bell	115

Capitolo 1

Verso la Meccanica Quantistica

1.1 Il problema della radiazione di corpo nero

1.1.1 Definizione

Si parte da un fatto empirico evidente : i corpi riscaldati (metalli, stelle...) emettono luce, con frequenze tipiche crescenti con la temperatura. Più precisamente :

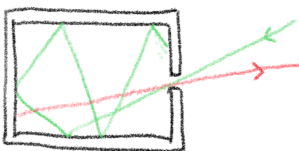
- sia $\varepsilon(\nu, T)$ l'intensità (ossia la quantità di energia) della radiazione emessa dal corpo alla frequenza ν e alla temperatura T per unità di superficie e di tempo $\Rightarrow \varepsilon(\nu, T) d\nu$ ha unità $\frac{E}{L^2 t}$;
- sia $\alpha(\nu, T)$ la frazione dell'energia della radiazione incidente sul corpo che viene assorbita $\Rightarrow$ è un numero puro.

Sia $\varepsilon(\nu, T)$ che $\alpha(\nu, T)$ dipendono dalla natura dell'oggetto ma sono legati da un teorema di grande interesse :

Teorema del 1859 di Kirchhoff

$$\text{Il rapporto } \frac{\varepsilon(\nu, T)}{\alpha(\nu, T)} = I(\nu, T) \text{ è universale}$$

Ci chiediamo ora come misurare questo rapporto. Per farlo basta ricavare $\varepsilon(\nu, T)$ per un corpo avente $\alpha(\nu, T)$, ossia un corpo che sia completamente assorbente : un **corpo nero**. Per realizzarlo in pratica è sufficiente adoperare una cavità con un piccolo foro.



Si osserva che accadono due cose :

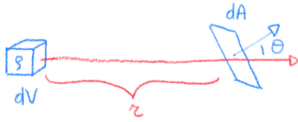
- tutta la radiazione in ingresso nella cavità viene assorbita dopo molte riflessioni parziali
- la radiazione in uscita ha distribuzione data da $I(\nu, T)$

Nota : il teorema di Kirchhoff ha basi termodinamiche, quindi universali. Se $I(\nu, T)$ dipendesse dal corpo in esame, diverrebbe possibile trasferire energia tra due corpi neri alla stessa temperatura T .

1.1.2 Analisi precedenti a Planck

di solito invece di $\varepsilon(\nu, T)$ ($= I(\nu, T)$ per $\alpha = 1$) si considera la **densità di energia** nella cavità $\rho(\nu, T)$. Il legame tra le due è semplice, per ragioni dimensionali :

$[I(\nu, T)] = \frac{\varepsilon}{L^2 t}$, $[I(\nu, T)] = \frac{\varepsilon}{L^3} \Rightarrow [I] = \frac{L}{t} [\rho] \Rightarrow I(\nu, T) \propto c \cdot \rho(\nu, T)$, dove c è l'unica velocità del problema. Precisamente, per radiazioni isotrope avremo che :



all'energia che passa attraverso dA nel tempo t contribuiscono tutti i dV a distanza $r < ct$. Allora si ha :

$$\Delta E_{dA}(t) = \int_0^{ct} dr \int \frac{d\Omega}{4\pi} \rho(\nu, T) dA \cos\vartheta = ct \rho(\nu, T) dA \int_0^1 d\cos\vartheta \cos\vartheta \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{4\pi} = \frac{c}{4} \rho(\nu, T) dA \cdot t = I(\nu, T) dA \cdot t$$

dunque si ha che : $I(\nu, T) = \frac{c}{4} \rho(\nu, T)$. Giungiamo quindi a due risultati importanti :

Legge di Stefan-Boltzmann (1879) :

è una legge di carattere semi-empirico che asserisce che il **potere emissivo del corpo nero** è :

$$\mathcal{E}(T) = \int_0^\infty I(\nu, T) d\nu = \sigma T^4 \quad \text{dove} \quad \sigma \simeq 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad \text{è la costante di Stefan-Boltzmann}$$

Legge di Wien (1893) :

è una legge che si basa sulla termodinamica che asserisce che :

$$I(\nu, T) = c \nu^3 f\left(\frac{\nu}{T}\right) \xrightarrow{\text{per grandi } \nu} c \nu^3 \exp\left[-b \frac{\nu}{T}\right]$$

Nota : Wien non determina f su basi teoriche

Osservazioni sulla legge di Wien :

- 1) la legge di Stefan-Boltzmann segue dalla legge di Wien (si integra I ponendo $\nu = x T$) ;
- 2) se $I(\nu, T)$ ha un massimo per $\nu = \nu_{Max}$, siccome il fattore ν^3 è sempre crescente , la coordinata del massimo è determinata da f , dunque $\frac{\nu_{max}}{T} = \text{costante} (\simeq 5.9 \cdot 10^{10} \text{ Hz/K}) \Rightarrow$ la frequenza di massima emissione è $\propto T$;
- 3) nella forma con $\exp\left[-b \frac{\nu}{T}\right]$, la legge di Wien implica l'esistenza di una costante universale con le dimensioni di $\frac{T}{\nu}$.
Ipotizzando $T \rightarrow k_B T$, per Boltzmann , le dimensioni sono energia x tempo = **azione**.

1.1.3 Legge classica di Rayleigh-Jeans e "catastrofe ultravioletta"

Il modello classico per la densità di energia della radiazione elettromagnetica di frequenza ν , $\rho(\nu)$, è un sistema di onde stazionarie (siamo in equilibrio termico). Possiamo quindi scrivere :

$$\rho(\nu) d\nu = \overline{E}(\nu, T) n(\nu) d\nu$$

dove $\overline{E}$ è l'energia media di un'onda stazionaria di frequenza ν alla temperatura T mentre $n(\nu)$ è il numero di onde stazionarie nella cavità , con frequenza tra ν e $\nu + d\nu$, per unità di volume.

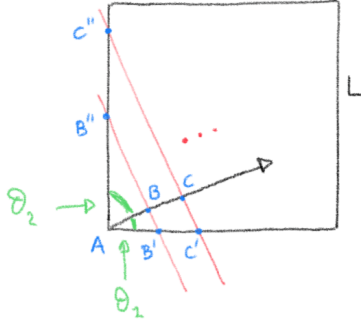
Vogliamo ora calcolare quanto vale $n(\nu)$ e lo facciamo per via puramente geometrica :

- ANALISI DIMENSIONALE :

sia $N(\nu) d\nu$ il numero di onde stazionarie di frequenza ν nel volume $V = L^3$. Dunque $N(\nu) d\nu$ è un numero puro ed è proporzionale a L^3 . L'unica probabilità è : $N(\nu) d\nu \propto L^3 \frac{\nu^2 d\nu}{c^3}$. Dunque $n(\nu) d\nu = \frac{1}{V} N(\nu) d\nu \propto \frac{\nu^2 d\nu}{c^3}$

- CALCOLO ESATTO PER $V = L^3$

-) per $d = 1$: imponendo la condizione di stazionarietà $L = N \frac{\lambda}{2} = N \frac{c}{2\nu} \Rightarrow N(\nu) = \frac{2\nu}{c} L \Rightarrow n(\nu) = \frac{2\nu}{c}$
-) per $d = 2$: la situazione si può rappresentare geometricamente come segue :



per costruzione si ha $\vartheta_1 + \vartheta_2 = \pi/2$ dunque avremo che

$AB = \frac{\lambda}{2} = AB' \cos \vartheta_1 = AB'' \cos \vartheta_2$ da cui segue che

$AB' = \frac{\lambda}{2 \cos \vartheta_1} = \frac{\lambda}{2 \cos \vartheta_2}$ e dunque varrà

$$\cos^2 \vartheta_1 + \cos^2 \vartheta_2 = \cos^2 \vartheta_1 + \sin^2 \vartheta_1 = 1$$

Applicando la condizione di stazionarietà si trova : $L = n_1 \frac{\lambda}{2 \cos \vartheta_1} = n_2 \frac{\lambda}{2 \cos \vartheta_2} \Rightarrow n_1^2 + n_2^2 = \frac{4L^2}{\lambda^2} = \frac{4\nu^2 L^2}{c^2}$

-) per d generico la somma dei coseni direttori fa sempre 1 dunque si ha : $\sum_{i=1}^d n_i^2 = \frac{4\nu^2 L^2}{c^2}$. Questo vale anche per $d = 3$ e quindi : $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = \frac{4\nu^2 L^2}{c^2}$. Segue dunque che il numero di onde stazionarie tra ν e $\nu + d\nu$ è uguale al numero di punti a coordinate intere nell'ottante positivo di una corona sferica di raggio $r = \frac{2\nu L}{c}$ e spessore $dr = \frac{2L}{c} d\nu$ che per $L \gg \lambda$ dà il volume dell'ottante. Abbiamo quindi che :

$$N(\nu) d\nu = \frac{1}{8} 4\pi \left(\frac{2\nu L}{c} \right)^2 \frac{2L}{c} d\nu = \frac{4\pi \nu^2}{c^3} L^3 d\nu$$

Infine, siccome la radiazione elettromagnetica ha due polarizzazioni possibili e indipendenti, si ottiene :

$$n(\nu) d\nu = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} d\nu$$

Rimane da determinare il valore medio dell'energia associata a un'onda stazionaria di frequenza ν alla temperatura T , $\bar{E}(\nu, T)$. Classicamente, questo valore medio è vincolato dal teorema di equipartizione dell'energia in meccanica statistica $\langle K \rangle = \frac{1}{2} k_B T$ e dal teorema del viriale $\langle K \rangle = \langle V \rangle$

L'energia del campo elettromagnetico, $E \propto \int (|\vec{E}|^2 + |\vec{B}|^2) dV$, può essere riscritto come una somma ∞ di oscillatori armonici : ogni "modo normale" (ossia ogni frequenza) porta quindi un' "energia cinetica" media pari a $\frac{1}{2} k_B T$ e altrettanta energia potenziale. Giungiamo quindi al punto cruciale del nostro calcolo : classicamente l'energia è proporzionale al quadrato dell'ampiezza dell'onda e, per qualunque ν , sono possibili tutte le energie : $0 < E < \infty, \forall \nu$. Il valor medio si ottiene allora integrando la distribuzione canonica di Boltzmann $P(E) \propto e^{-\beta E}$ con $\beta = (k_B T)^{-1}$. Avremo quindi :

$$\bar{E}(T) = \frac{\int_0^\infty dE E e^{-\beta E}}{\int_0^\infty dE e^{-\beta E}} = -\frac{d}{d\beta} \left[\ln \int_0^\infty dE e^{-\beta E} \right] = -\frac{d}{d\beta} \ln \left(\frac{1}{\beta} \right) = k_B T$$

Arriviamo così all'Espressione di Rayleigh-Jeans :

$$\rho(\nu) d\nu = 8\pi k_B T \frac{\nu^2}{c^3} d\nu \Rightarrow \tilde{\rho}(\lambda) = 8\pi \frac{k_B T}{\lambda^4} \left(\left| \frac{d\nu}{d\lambda} \right| = \frac{c}{\lambda^2} \right)$$

Rappresentandola graficamente avremo che :

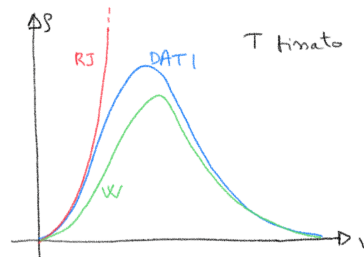


Figura 1.1: Rayleigh-Jeans e Wien coi dati

Si osserva dunque la cosiddetta **catastrofe ultravioletta** : al crescere di ν , per la legge di Rayleigh-Jeans , infatti la densità di energia nella cavità diverge (così come il potere emissivo $\mathcal{E}(T)$). Occorre quindi trovare una interpolazione tra la legge di Rayleigh-Jeans e quella di Wien, così da evitare la catastrofe ultravioletta.

1.1.4 Ipotesi di Planck e spettro del corpo nero

Planck propose la sua espressione per $\rho(\nu, T)$ dapprima come semplice interpolazione tra Rayleigh-Jeans e Wien. Poi , nel 1900 , ne fornì una derivazione sulla base di una ipotesi allora paradossale.

Ipotesi di Planck : non tutte le energie sono possibili per le onde elettromagnetiche alla frequenza ν , ma solo multipli interi di un'energia fondamentale , proporzionale a ν : $E \rightarrow E_n = n E_1 = n h \nu$

Abbiamo quindi introdotto una nuova costante fondamentale, la **costante di Planck** , che per quanto ricavato dai dati , vale $h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} J s$.

Questa ipotesi non modifica il conteggio del numero di onde stazionarie nella cavità , $n(\nu)$, ma modifica drasticamente il valore medio $\bar{E}(T)$, che ora dipende da ν : cade il teorema di equipartizione.

Nota : questa interpretazione fisica andrà profondamente rivista quando anche il campo elettromagnetico sarà quantizzato.

Si ha ora :

$$\bar{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n e^{-\beta E_n}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n}} = -\frac{d}{d\beta} \ln \left[\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} \right] = -\frac{d}{d\beta} \ln \left[\sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta h \nu})^n \right] = \frac{d}{d\beta} \ln [1 - e^{-\beta h \nu}] = \frac{h \nu}{e^{\beta h \nu} - 1}$$

Otteniamo dunque la **Formula di Planck** :

$$\rho(\nu, T) d\nu = \frac{8 \pi \nu^2}{c^3} \frac{h \nu}{e^{\beta h \nu} - 1} d\nu$$

Osservazioni sulla formula di Planck :

1) in termini di lunghezza d'onda si scrive

$$\bar{\rho}(\lambda, T) = \frac{8 \pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{h c}{\lambda T}} - 1}$$

2) riproduce la legge di Rayleigh-Jeans per piccole frequenze . Mentre soddisfa quella di Wien per grandi frequenze e inoltre di questa fissa la costante di proporzionalità e soddisfa la legge di spostamento ;

3) da essa possiamo derivare la legge di Stefan-Boltzmann :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(T) &= \int_0^{\infty} I(\nu, T) d\nu = \frac{c}{4} \int_0^{\infty} \rho(\nu, T) d\nu = \frac{c}{4} \frac{8 \pi h}{c^3} \int_0^{\infty} \frac{\nu^3}{e^{\frac{h \nu}{k_b T}} - 1} d\nu = A \int_0^{\infty} \frac{\nu^3 e^{-B \nu}}{e^{B \nu} - 1} d\nu = \\ &= A \int_0^{\infty} \nu^3 e^{-B \nu} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-B \nu})^n d\nu = A \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} \nu^3 e^{-B \nu n} d\nu = A \frac{1}{B^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \int_0^{\infty} x^3 e^{-x} dx = \frac{6 A}{B^4} \Gamma(4) = \frac{6 A \pi^4}{B^4 90} \equiv \sigma T^4 \end{aligned}$$

avremo dunque che $\sigma = \frac{2}{15} \pi^5 \frac{k_b^4}{h^3 c^2}$ che è in accordo col valore sperimentale $\sigma \simeq 5,67 \cdot 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}$

4) l'interpretazione (tardiva) di tale formula asserisce che la radiazione elettromagnetica si presenta sotto forma di quanti indivisibili di energia , i **fotoni**. Solo dopo parecchi anni e altre esperimenti la realtà dei fotoni come particelle , o meglio come quanti del campo elettromagnetico , sarà accettata. Noi non ce ne rendiamo conto perché una lampadina comune emette circa $3 \cdot 10^{19}$ fotoni al secondo.

1.2 Evidenze sperimentali per i fotoni

1.2.1 Effetto fotoelettrico

L'effetto fotoelettrico, che valse ad Einstein il Nobel nel 1905, si basa sui seguenti dati sperimentali:

- i] una lastra metallica illuminata da radiazione elettromagnetica monocromatica di frequenza ν può emettere elettroni, ossia raggi catodici, misurati sotto forma di corrente;
- ii] in presenza di emissione, il numero di elettroni emessi, ovvero l'intensità di corrente, è proporzionale all'intensità della luce;
- iii] al di sotto di una certa frequenza critica ν_0 , dipendente dal metallo, non vengono emessi elettroni, indipendentemente dalla intensità di radiazione;
- iv] nei limiti dell'accuratezza sperimentale, l'emissione è istantanea;
- v] la massima energia cinetica K_{Max} degli elettroni emessi dipende dal metallo, ma non dall'intensità della radiazione.

Il punto ii si può spiegare classicamente: maggiore intensità implica maggiore energia trasferita agli elettroni. I punti iii, iv e v non ammettono invece spiegazioni classiche: se la radiazione è continua può trasferire energia in modo cumulativo a qualunque frequenza, inoltre a basse intensità l'emissione non sarebbe istantanea e infine non ci sarebbe un limite all'energia cinetica.

La spiegazione di Einstein a questo problema è quindi la seguente:

-) gli elettroni sono legati al metallo da un **potenziale di ionizzazione** $-V_0$;
-) la radiazione elettromagnetica viene assorbita non in modo continuo ma in pacchetti d'energia $E = h\nu$;
-) si ha emissione solo se $h\nu - V_0 \geq 0$, e in tal caso $\nu_0 = \frac{V_0}{h}$. Questo dato è indipendente dall'intensità della radiazione;
-) l'energia cinetica massima vale $K_{Max} = h\nu - V_0$.

Nota: l'energia cinetica è massima perché l'elettrone può perdere energia in collisioni all'interno del metallo.

Nota 2: si ipotizza, e si verifica, che l'evento di assorbimento di $n > 1$ fotoni da parte dello stesso elettrone sia raro. Questa piccola probabilità aumenta tuttavia con l'intensità della radiazione.

1.2.2 Effetto Compton

Il processo considerato da Compton, nel 1920, è la collisione tra un fascio di raggi X e un fascio di elettroni. Il dato sperimentale si spiega solo interpretando i raggi X come fasci di fotoni:



Figura 1.2: Effetto Compton

Classicamente, usando le equazioni di Maxwell, la frequenza della radiazione elettromagnetica dopo la collisione dovrebbe essere la stessa della radiazione entrante, mentre l'ampiezza può variare in funzione dell'angolo ϑ (il risultato si ottiene risolvendo le equazioni di Maxwell con opportune condizioni al contorno).

Consideriamo invece il processo come una collisione tra particelle relativistiche, ciascuna dotata di un fissato quadrimpulso $p^\mu = (E, \vec{p})$. Avremo quindi che:

- per il fotone $E_\gamma = h\nu$ e siccome il fotone è mass-less avrà $|\vec{p}_\gamma| = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{h}{\lambda}$;
- per l'elettrone $E_e = \sqrt{|\vec{p}|^2 c^2 + m_e^2 c^4}$

Imponendo allora la conservazione del quadrimpulso :

$$\begin{cases} E_\gamma + E_e = E'_\gamma + E'_e \\ \vec{p}_\gamma + \vec{p}_e = \vec{p}'_\gamma + \vec{p}'_e \end{cases}$$

Nel sistema di riposo dell'elettrone iniziale si ha $\vec{p}_e = 0$ da cui segue $E_e = m_e c^2$. Sostituendo questo nella conservazione del quadrimpulso avremo :

$$\begin{aligned} E_\gamma - E'_\gamma + m_e c^2 &= E'_e = \sqrt{|\vec{p}'_\gamma|^2 c^2 + m_e^2 c^4} = \sqrt{|\vec{p}_\gamma - \vec{p}'_\gamma|^2 c^2 + m_e^2 c^4} = \sqrt{E_\gamma^2 + (E'_\gamma)^2 - 2 E_\gamma E'_\gamma \cos \vartheta + m_e^2 c^4} \\ \Rightarrow 2 m_e c^2 (E_\gamma - E'_\gamma) - 2 E_\gamma E'_\gamma &= -2 E_\gamma E'_\gamma \cos \vartheta \Rightarrow h m_e c^2 \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = h^2 c^2 \frac{1 - \cos \vartheta}{\lambda \lambda'} \end{aligned}$$

Da cui arriviamo alla [Formula di Compton](#) :

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \vartheta)$$

Osservazioni sulla formula di Compton :

- 1) λ' , e quindi ν' , dipendono da ϑ , in accordo con l'esperimento ;
- 2) il parametro rilevante è la **lunghezza d'onda Compton** dell'elettrone $\lambda_C = \frac{h}{m_e c} \simeq 2,4 \cdot 10^{-12} m$. Essa coincide , per una particella di massa m , alla lunghezza d'onda di un fotone con energia uguale alla massa a riposo : $E = h \nu = m c^2$;
- 3) l'effetto non fu rilevato prima perchè la variazione è molto piccola , per via della presenza di h al numeratore ;
- 4) l'interpretazione di questo effetto asserisce che , così come l'effetto fotoelettrico , l'effetto Compton conferma che la radiazione elettromagnetica è **quantizzata** ossia costituita da pacchetti indivisibili di energia che in opportune circostanze si comportano come particelle relativistiche.

1.3 Spettroscopia e modelli atomici

1.3.1 Il fenomeno

Se si produce una scarica elettrica in un gas (ad esempio nell'idrogeno H) questo emette luce (visibile, UV, ...) ma la luce non ha spettro continuo , solo certe lunghezze d'onda dunque sono presenti (con notevole precisione $\delta \lambda / \lambda \simeq O(10^{-5})$). Si parla dunque di **spettro di emissione**.

Se un gas viene illuminato con una radiazione a spettro continuo, esso assorbe solo le luce di queste stesse frequenze. Si parla quindi di **spettro di assorbimento**.

Analizzando la luce con un prisma si ottengono immagini del tipo :



Figura 1.3: Spettro di emissione di un gas

Nota : la spettroscopia è possibile solo con strumenti tecnologici non banali, sviluppati a fine 1800. Le linee di luce hanno infatti una struttura interna , rilevabile solo se osservate con precisione più elevata: esse sono infatti multipletti di linee. Si parla di **struttura fine**.

Nota 2 : sulla spettroscopia sono state sviluppate successive generalizzazioni (per esempio spettroscopia in raggi X) e vastissime applicazioni (biologia, astrofisica, cosmologia, ecc.).

Decenni di osservazioni sperimentali di spettroscopia sono stati sintetizzati nella [Formula di Rydberg](#) :

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = R \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right)$$

in questa formula abbiamo $n_1 > n_2 \in \mathbf{N}$ e possiamo distinguere in base ai loro valori diverse serie :

- per $n_2 = 1 \Rightarrow n_1 = 2, 3, \dots \Rightarrow$ **serie di Lyman** ;
- per $n_2 = 2 \Rightarrow n_1 = 3, 4, \dots \Rightarrow$ **serie di Balmer** ;
- per $n_2 = 3 \Rightarrow n_1 = 4, 5, \dots \Rightarrow$ **serie di Ritz**.

Inoltre abbiamo che per l'idrogeno $R_H \simeq 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$.

1.3.2 Modelli atomici degli anni '10

Modello di Thomson - 1907

La scoperta dell'elettrone , nel 1897 , mostra la presenza di cariche negative puntiformi negli atomi che devono essere bilanciate da cariche positive.

Il modello proposto da Thomson prevede che gli elettroni si muovono in una distribuzione continua di carica positiva ed è detto modello del "plum pudding".

Modello di Rutherford - 1911

Gli esperimenti svolti con Geiger e Marsden , riguardo la diffusione a grandi angoli di particelle α su fogli metallici sottili , mostrano che la carica positiva e la massa sono concentrate in un volume piccolissimo (

$\rho_{Nucleo} \simeq 10^{11} \text{ kg/cm}^3$ e $r_{Atomo}/r_{Nucleo} \simeq 10^5$).

Il modello atomico proposto da Rutherford è quello di un "sistema solare" : gli elettroni leggeri orbitano intorno al nucleo carico positivo , massivo e localizzato.

Questo modello però è classicamente instabile, in quanto per le leggi di Maxwell le cariche accelerate irradiano e gli elettroni classici hanno un'accelerazione centripeta che porta a un tempo di decadimento di 10^{-11} s . Inoltre esso non spiega le righe spettrali e l'identità degli atomi dello stesso tipo.

1.3.3 Modello atomico di Bohr del 1913

Bohr parte da un'ipotesi dettata dai dati sperimentali.

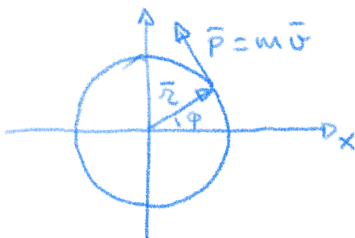
L'**Ipotesi di Bohr** asserisce che : nell'atomo alla Rutherford esistono **stati stazionari** , ossia orbite nelle quali gli elettroni sono vincolati a stare , e nei quali non irradiano. Si ha dunque radiazione o assorbimento solo nei passaggi da un'orbita all'altra.

Viene poi anche definita una **Regola di selezione** (raffinata da Sommerfeld) che dice che : per moti periodici , usando il formalismo hamiltoniano , vale l'identità

$$\oint p_i dq_i = n_i h$$

Concentriamoci ora sullo **spettro degli atomi idrogenoidi** :

consideriamo il caso più semplice ossia quello di orbite classiche circolari in un potenziale $-\frac{Ze}{r}$ (con Z numero atomico).



Per orbite circolari $|\vec{v}|$ è costante , dunque si avrà $dq = r d\varphi \Rightarrow \oint p dq = 2\pi p r = 2\pi m v r = 2\pi L_Z$.

La regola di selezione di Bohr fornisce allora :

$$L_Z = n \frac{h}{2\pi} \equiv n \hbar$$

Il momento angolare è dunque **quantizzato**.

Queste orbite avrebbero energie classiche $E \rightarrow E_n = \frac{1}{2} m v_n^2 - \frac{Z e^2}{r_n}$ ma per orbite circolari l'accelerazione è solo centripeta. Dunque si avrà :

$$\vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow \frac{Z e^2}{r_n^2} = m \frac{v_n^2}{r_n} \Rightarrow m v_n^2 = \frac{Z e^2}{r_n} \Rightarrow E_n = -\frac{1}{2} \frac{Z e^2}{r_n}$$

Ora, utilizzando la regola di selezione di Borh avremo : $m v_n r_n = n \hbar \Rightarrow v_n = \frac{n \hbar}{m r_n}$. Possiamo quindi riscrivere :

$$m v_n^2 = \frac{Z e^2}{r_n} \Rightarrow m \frac{n^2 \hbar^2}{m^2 r_n^2} = \frac{Z e^2}{r_n} \Rightarrow r_n = \frac{\hbar^2}{m Z e^2} n^2 \Rightarrow E_n = -\frac{m Z^2 e^4}{2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

Questo ci permette di fornire una predizione per la costante di Rydberg. Per la transizione tra il livello n_2 e il livello n_1 si avrà :

$$\nu_{21} = \frac{1}{\lambda_{21}} = \frac{E_{n1} - E_{n2}}{h} \Rightarrow \frac{1}{\lambda_{21}} = \frac{1}{h c} \frac{m Z^2 e^4}{2 \hbar^2} \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right)$$

Giungiamo quindi , per $Z = 1$, alla predizione per la **costante di Rydberg** :

$$R_H = \frac{m e^4}{4 \pi \hbar^3 c}$$

Nota : questo risultato è esatto ed appare miracoloso che questo ragionamento del tutto semiclassico e approssimativo fornisca un risultato esatto (nel caso non-relativistico). Questo è spiegato in parte , a posteriori , dalle particolari simmetrie del problema.

1.3.4 Piccolo dizionario e numeri

- **Raggio di Bohr** : $r_1 = a_0 = \frac{\hbar^2}{m e^2} \simeq 0,053 \text{ nm}$
- **Costante di struttura fine** : $\alpha \equiv \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}$
- **Lunghezza d'onda Compton** : $\lambda_C \equiv \frac{h}{m_e c} \simeq 2,4 \cdot 10^{-12} \text{ m}$
- **Equivalente energetico della massa dell'elettrone** : $m_e c^2 \simeq 0,511 \text{ MeV} = 0,8 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

In termini di tali quantità si avrà : $r_n = a_0 n^2$, $E_n = -\frac{e^2}{2 a_0} \frac{1}{n^2}$ e $R_H = \frac{\alpha}{4 \pi a_0}$.

Inoltre si avrà : $E_1 = -\frac{e^2}{2 a_0} = -\frac{m e^4}{2 \hbar^2} = -\frac{\alpha^2}{2} m_e c^2 \simeq -13,6 \text{ eV}$

1.4 L'esperimento di Stern-Gerlach

Il risultato di Bohr implica la quantizzazione del momento angolare , ma tale risultato è enigmatico : non si capisce infatti come si concilia con l'invarianza per rotazioni e se $\vec{L}$ sia ancora un vettore. Nel 1922 Stern e Gerlach forniscono una dimostrazione sperimentale diretta :

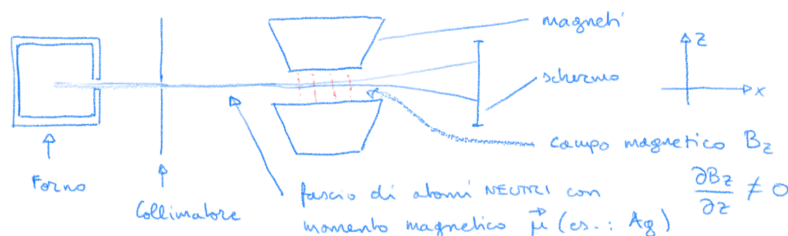


Figura 1.4: Esperimento di Stern-Gerlach

Il momento magnetico interagisce con il campo magnetico esterno con un'energia potenziale :

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \Rightarrow F_Z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

In un modello semiclassico $\vec{\mu} \propto \vec{L}$ per un elettrone orbitante , dunque la direzione di $\vec{\mu}$ dovrebbe essere casuale e ci si potrebbe attendere una distribuzione sullo schermo di tipo $\cos x$. Si osservano invece un numero finito di picchi isolati , stretti ed equidistanti (per Ag $n = 2$, mentre è diverso per altri atomi).

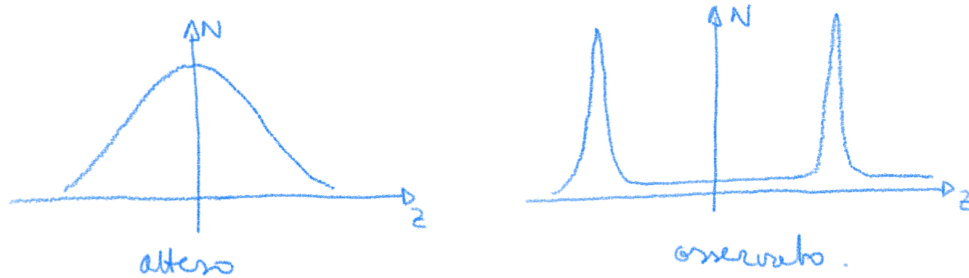


Figura 1.5: Risultati esperimento di Stern-Gerlach

Si dà dunque la seguente interpretazione di tali risultati : come suggerito dal modello di Bohr , L_Z può assumere solo un insieme discreto di valori e questo vale anche per le particelle libere e non solo per gli stati legati.

L'invarianza per rotazioni inoltre è preservata : ruotando i magneti il fascio si possono misurare L_X e L_Y (e qualunque altra proiezione) sempre con lo stesso risultato , dunque $\vec{L}$ non è un vettore nel senso classico.

Nota : molto interessanti , come vedremo , sono gli esperimenti sequenziali con filtri di Stern-Gerlach con diverse orientazioni spaziali.

1.5 Ipotesi di De Broglie e diffrazione di elettroni

Per spiegare la regola di quantizzazione di Bohr-Sommerfeld , Louis De Broglie propose nel 1924 un'ipotesi rivoluzionaria :

l'Ipotesi di De Broglie afferma che : così come la luce ha una natura duale onda/particella , anche le particelle materiali come l'elettrone dovrebbero mostrare una natura ondulatoria.

Per la luce abbiamo visto che valgono le seguenti proprietà :

$$\begin{cases} E = h\nu = \frac{h}{T} = \hbar\omega \\ E = pc = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

Dove ω è la **frequenza angolare** e k è il **numero d'onda**.

Per la materia , ossia per gli elettroni , varrà invece :

$$\begin{cases} \text{per De Broglie : } p = mv = \frac{h}{\lambda} \\ \text{per Bohr-Sommerfeld : } L_Z = 2\pi mvr = p\mathcal{L} = nh \end{cases} \Rightarrow \frac{h}{\lambda} \mathcal{L} = nh \Rightarrow \mathcal{L} = n\lambda$$

Dove $\mathcal{L}$ è la **lunghezza d'orbita** , $\mathcal{L} = 2\pi r$.

Le orbite degli elettroni individuate da Bohr corrispondono dunque a onde stazionarie per le onde associate agli elettroni. Questo suggerisce che le altre orbite siano instabili per auto-interferenza distruttiva (ci vorrà un'equazione). Graficamente si può rappresentare :



Figura 1.6: Orbite di Bohr

Osservazioni sull'ipotesi di De Broglie :

- 1) le tipiche lunghezze d'onda sono sub-microscopiche : accelerando un elettrone con $\Delta V = 100 \text{ V}$
 $\Rightarrow E \simeq 10^{-17} \text{ J} = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v \simeq [10^{-17} \cdot 10^{30}] \text{ m/s} \simeq 10^6 \text{ m/s} \Rightarrow m v \simeq 10^{-24} \text{ kg m/s} \simeq \frac{10^{-34}}{\lambda} \Rightarrow \lambda \simeq 10^{-10} \text{ m}$
- 2) da un punto di vista teorico occorre un'equazione d'onda e un'interpretazione della natura dell'onda ;
- 3) da un punto di vista sperimentale deve essere possibile osservare direttamente il comportamento ondulatorio (diffrazione, interferenza ...) ma ciò è tecnicamente difficile in quanto è difficile avere un reticolo di diffrazione con fenditure di dimensioni atomiche. Questo fu realizzato per la prima volta da Davisson e Germer nel 1927 ;
- 4) la natura dell'onda rappresenterà la vera rivoluzione concettuale della meccanica quantistica.

1.6 L'esperimento delle due fenditure

L'idea di De Broglie attribuisce di fatto all'elettrone una natura duale onda-particella , come già visto per il fotone. Per approfondire questo fatto sorprendente , abbandoniamo la prospettiva storica e descriviamo l'esperimento delle due fenditure sul piano concettuale.

Qui incontriamo il "nocciolo duro" della Meccanica Quantistica!

1.6.1 Esperimento con particelle newtoniane

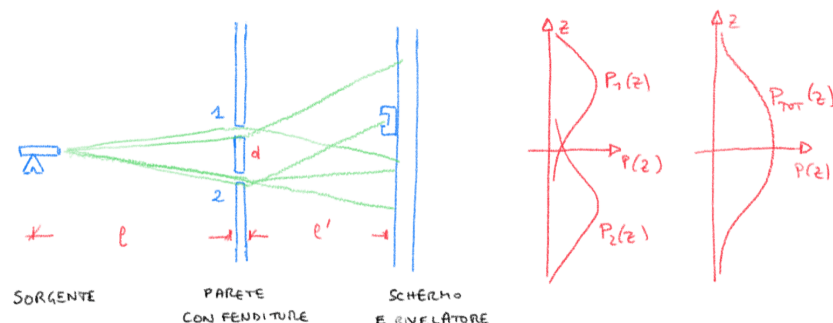


Figura 1.7: Interferenza con particelle newtoniane

In opportune condizioni , ossia $l, l' \gg d$, dimensioni delle fenditure simile a quelle dei proiettili , sorgente non precisa sulla scala angolare d/l , si osserva una distribuzione nella posizione finale dei proiettili.

Sia $P(z) \equiv$ densità di probabilità per l'arrivo di proiettili in z , dunque si avrà che $P(z) dz \equiv$ [numero di proiettili raccolti tra $z + dz$] / [numero totale di proiettili] nel tempo T .

Nota : qui si parla di probabilità a causa di imprecisioni strumentali che si pensano migliorabili.

Misurando $P_i(z)$, ossia la probabilità quando è aperta la sola fenditura i ($i = 1, 2$) , e $P_{TOT}(z)$, ossia la probabilità con entrambe le fenditure aperte, osserviamo che :

1. l'arrivo dei proiettili è un fenomeno discreto, infatti, siccome i proiettili sono classicamente identici, la sorgente è calibrata e l'energia e l'impulso sono depositati sempre uguali, si ha che i proiettili sono localizzati, ossia hanno una definita individualità;
2. $P_{TOT}(z) = P_1(z) + P_2(z)$: quando entrambe le fenditure sono aperte, i proiettili arrivano passando per 1, e quindi non per 2, o viceversa.

1.6.2 Esperimento con onde classiche

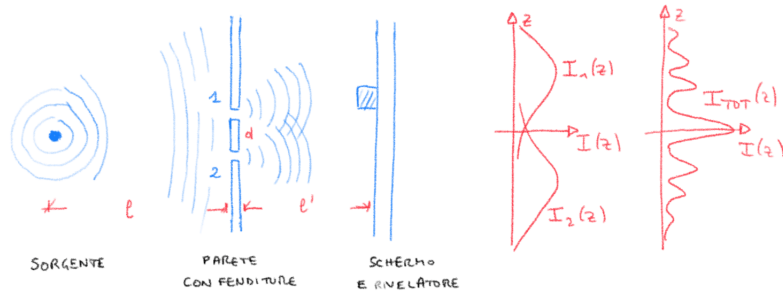
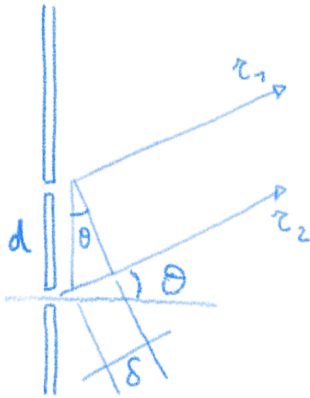


Figura 1.8: Interferenza con onde classiche

In questo caso l'energia è trasportata dalle onde attraverso un mezzo continuo. In opportune condizioni, ossia onde monocromatiche, $l, l' \gg d$ e $\lambda \simeq$ dimensioni delle fenditure, si osserva il fenomeno dell'interferenza.

Sia $A(z)$ l'ampiezza dell'onda in z , con segno. L'intensità allora è $I(z) = |A(z)|^2$ e la quantità di energia depositata tra z e $z + dz$ è $E(z) dz \propto I(z) dz$.

Ricorda: la geometria delle frange di interferenza nel limite $l, l' \gg d$, ossia nel far field, è la seguente:



- differenza di cammino ottico di r_1 e r_2 : $\delta = d \sin \vartheta \simeq d \vartheta$
- massimi di interferenza costruttiva per ϑ_n t.c. $d \vartheta_n = n \lambda$
- spaziatura tra le frange $\Delta \vartheta \simeq \frac{\lambda}{d} \Rightarrow \Delta z \simeq l' \frac{\lambda}{d}$

Esempio:

per $d \simeq 0,5 \text{ mm}$, $\lambda \simeq 600 \text{ nm}$, $l' \simeq 1 \text{ m} \Rightarrow \Delta z \simeq 1 \text{ mm}$

Si misurano $I_i(z)$, ossia l'intensità delle onde quando è aperta la sola fenditura i , e $I_{TOT}(z)$, quando sono entrambe aperte. Per effetto dell'interferenza, l'apertura della seconda fenditura diminuisce $I_{TOT}(z)$ per certi z . Si osserva dunque che:

1. l'energia depositata ($\propto I(z)$) è una variabile continua e può assumere qualunque valore positivo;
2. c'è interferenza tra le onde emergenti delle due fenditure (se sono entrambe aperte) infatti per il principio di Huygens, siccome la larghezza delle fenditure è paragonabile a λ , avremo che entrambe le fenditure sono sorgenti di onde. Dunque si avrà che $I_{TOT}(z) \neq I_1(z) + I_2(z)$ in quanto non è vero che l'onda passa o dalla fenditura 1 o dalla 2. Si avrà invece che $I_{TOT}(z) = |A_1(z) + A_2(z)|^2 = I_1(z) + I_2(z) + 2 \text{Re}(A_1^*(z) A_2(z))$

1.6.3 Esperimento con particelle quantistiche (elettroni)

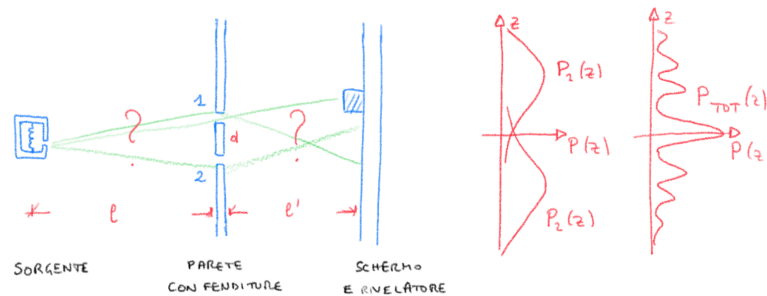


Figura 1.9: Interferenza con particelle quantistiche

La sorgente può essere un filo metallico surriscaldato. Il rivelatore misura, ad esempio, la carica elettrica e segnala l'arrivo individuale di ogni e^- . Come nel caso di particelle classiche, misuriamo $P(z) / P(z) dz = [\text{numero di elettroni in } dz] / [\text{numero di elettroni totale}]$ nel tempo T .

Siano anche in questo caso $P_i(z)$, la probabilità con una sola fenditura aperta, e $P_{TOT}(z)$, la probabilità con entrambe le fenditure aperte.

Nota: tale esperimento è difficile da realizzare in quanto, essendo $\lambda_{DB} \simeq 10^{-10} m$, il reticolo di diffrazione deve avere dimensioni atomiche, per esempio può essere un reticolo cristallino.

Si osserva dunque che:

1. gli elettroni arrivano individualmente: sono quantizzati. Non vengono quindi mai rilevate frazioni di elettroni, ma solo elettroni interi (che causano un "click" nel rivelatore);
2. c'è interferenza tra le fenditure quando sono entrambe aperte. Si ha dunque che $P_{TOT}(z) \neq P_1(z) + P_2(z)$ e quindi non è vero che l'elettrone passa o dalla fenditura 1 o dalla fenditura 2. Invece ponendo $P_i(z) = |\phi_i(z)|^2$ dove $\phi_i(z)$ non è definita positiva, nè in generale reale, si ha

$$P_{TOT}(z) = |\phi_1(z) + \phi_2(z)|^2 = P_1(z) + P_2(z) + 2 \operatorname{Re}(\phi_1^*(z) \phi_2(z)).$$
 Abbiamo quindi che aprire una seconda fenditura diminuisce la probabilità di trovare un elettrone per certi valori di z .

Riassumendo: gli elettroni si comportano come particelle in quanto vengono rivelati individualmente e con caratteristiche fisse, ma la loro distribuzione di probabilità si comporta come la distribuzione d'intensità di un'onda.

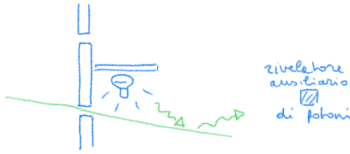
Restano molti dubbi e perplessità su questo fatto: qual è la natura dell'onda? Qual è il ruolo della probabilità? Quale dinamica avviene in questi esperimenti?

1.6.4 Spiegazioni false e obiezioni fallimentari

- gli e^- sono delocalizzati, ossia la loro massa non è concentrata in un valore infinitesimo $\rightarrow$ NO: non sono mai state osservate frazioni di elettroni;
- la traiettoria degli elettroni è molto più complicata di quanto s'immagini $\rightarrow$ NO: nessuna spiegazione dinamica e nessuna presenza di un campo esterno: il risultato sperimentale è semplicissimo;
- si tratta di un effetto collettivo, ossia gli elettroni interagiscono tra di loro in volo $\rightarrow$ NO: l'intensità del fascio può essere ridotta fino al passaggio di elettroni individuali e ben distinti. La figura di interferenza si forma gradualmente da eventi apparentemente casuali.

Si può obiettare dunque che basta osservare da quale fenditura passano gli elettroni. L'obiezione è sensata, ma porta a una risposta profonda e sorprendente.

Inanzitutto ci si chiede come fare a osservare il passaggio degli e^- e si fa utilizzo del seguente apparato :



nell'utilizzo di questo apparato per rilevare gli elettroni si ha bisogno di una luce adatta, ossia con :

- "piccola" λ per individuare e^-
- "piccola" ν per non disturbare e^- , siccome $E = h \nu$

Le due cose chiaramente sono in disaccordo tra di loro, il risultato è dunque che ogni qualvolta si riesce a identificare da quale fenditura è passato l'elettrone , la figura di interferenza scompare. A questo si possono dare due spiegazioni :

- 1) spiegazione logica : se conosciamo la traiettoria , deve valere per forza $P_{TOT}(z) = P_1(z) + P_2(z)$;
- 2) spiegazione nuova : il processo di misura influenza in modo irriducibile il risultato ottenuto. Ossia fotoni in con lunghezza d'onda abbastanza piccola da individuare l'elettrone hanno energia abbastanza grande da disturbarlo.

Si possono applicare diversi correttivi per provare a risolvere questo problema , ma ci si concentra su due in particolare :

1. cerchiamo di diminuire l'intensità della luce , mantenendo λ fissata $\rightarrow$ Risultato : a basse intensità alcuni e^- non incontrano nessun fotone. Per questa popolazione di elettroni , indisturbati , si mantiene la figura di interferenza per cui $P_{TOT}^{(No\ scattering)}(z) = P_{TOT}(z) = |\phi_1(z) + \phi_2(z)|^2$. Mentre per gli elettroni individuati dai fotoni la figura scompare per cui $P_{TOT}^{(Scattering)}(z) = P_1(z) + P_2(z)$;
2. cerchiamo di diminuire la frequenza della luce , mantenendo l'intensità $\rightarrow$ Risultato : diminuendo ν aumenta λ . Quando $\lambda \simeq d$, non è più possibile individuare la fenditura da cui è passato l'elettrone. Al diminuire di ν la $P(z)$ interpola tra $P_1(z) + P_2(z)$ e $P_{TOT}(z)$.

Riassumendo : una misura sperimentale che individui la traiettoria , ossia la fenditura da cui passa un e^- , distrugge l'interferenza. Non esiste dunque un apparato sperimentale in grado di determinare la fenditura senza distruggere l'interferenza.

Ma se questa è una legge universale perché non si applica ai proiettili classici?

Per una particella di massa $M \simeq 10^{-3} \text{ kg}$ e velocità $v \simeq 1 \text{ m/s}$ si avrà un impulso $p \simeq 10^{-3} \text{ kg m/s}$ da cui si ottiene una lunghezza d'onda $\lambda \simeq 10^{-31} \text{ m}$ e dunque le oscillazioni di $P(z)$ sono del tutto invisibili , se ne osserva la media su un numero enorme di cicli.

Il dibattito potrebbe continuare , ed è continuato , ma l'evidenza sperimentale (come vedremo) non è cambiata e favorisce la cosiddetta :

Interpretazione di Copenaghen :

Al moto delle particelle quantistiche è associata un' **onda di probabilità** , cioè una **funzione d'onda** $\psi(\vec{r}, t)$ che obbedisce all'equazione delle onde e il cui modulo quadrato $\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2$ rappresenta la **densità di probabilità di posizione** per particella in esame. Dunque $\rho(\vec{r}, t) d^3r$ è proporzionale alla probabilità di trovare la particella nel volume d^3r .

Nota : la nozione di probabilità è ora intrinseca alla teoria e non associata a limitazioni dell'apparato sperimentale.

Dobbiamo ora individuare l'equazione d'onda ed esplorarne le conseguenze.

Capitolo 2

Introduzione all'equazione di Schrödinger

2.1 Verso l'equazione di Schrödinger : argomenti euristici

Le equazioni fondamentali della fisica non vengono derivate, sono bensì postulate sulla base dell'evidenza empirica, dell'eleganza, della generalità, e in seguito verificate sperimentalmente finché in un ultimo vengono falsificate. Gli input fin qui ricavati per giungere all'equazione di Schrödinger sono i seguenti :

- esperimento delle due fenditure $\Rightarrow$ ad ogni particella è associata un'onda di probabilità di posizione ;
- le formule di Planck-Einstein per i fotoni $E = h\nu \Rightarrow p = \frac{h}{\lambda}$ e di De Broglie per la materia $p = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow E = h\nu$
 $\Rightarrow$ a oggetti di definiti p, E sono associate onde di definite ν, λ ;
- onde di definite ν, λ si estendono su tutto lo spazio $\Rightarrow$ vi è quindi la necessità di costruire soluzioni localizzate
 $\Rightarrow$ deve essere possibile interferire onde con diverse ν, λ per localizzare le soluzioni $\Rightarrow$ si deve poter applicare il principio di sovrapposizione : cerchiamo dunque un'equazione lineare.

2.1.1 Particella libera in $d = 1$

Ricordiamo che classicamente valgono le formule : $\begin{cases} p = m v \\ E = \frac{1}{2} m v^2 \end{cases} \Rightarrow E = \frac{p^2}{2m}$

mentre per De Broglie sappiamo valere le relazioni : $\begin{cases} p = \frac{h}{\lambda} \equiv \hbar k \\ E = h\nu \equiv \hbar \omega \end{cases}$.

Vogliamo quindi associare alla particella materiale di massa m una funzione d'onda $\psi(x, t)$ che interpreteremo come **ampiezza di probabilità di posizione** : $|\psi(x, t)|^2 dx$ rappresenta la probabilità di trovare la particella nell'intorno dx del punto x all'istante t . Cerchiamo dunque un'equazione lineare in ψ , con coefficiente indipendenti dai parametri del moto (p, E) che riproduca le relazioni di De Broglie sulle soluzioni. Possibili soluzioni per una particella libera, fissati p ed E (dunque fissate ν e λ , ovvero k e ω) sono :

$$\psi_1(x, t) = A_1 \cos(kx - \omega t) ; \psi_2(x, t) = A_2 \sin(kx - \omega t) \text{ e } \psi_{\pm}(x, t) = B e^{\pm i(kx - \omega t)}$$

Nota : si vede l'utilità di adottare k e ω : per $\delta x = n\lambda$ o $\delta t = nT$, l'argomento $(kx - \omega t)$ varia di $\pm 2\pi n$ per cui ψ non cambia.

Nota 2 : il segno relativo in $kx - \omega t$ corrisponde alla propagazione in avanti e riscrivendo $kx - \omega t = k(x - v_F t)$ abbiamo che $v_F = \frac{\omega}{k}$ è la **velocità di fase dell'onda**.

Tentativo I

Usiamo l'equazione delle onde :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \gamma \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \quad \text{con } \gamma = v^2$$

Ora si ha che :

$$\frac{\partial^2 \psi_1}{\partial t^2} = -\omega^2 \psi_1 \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} = -k^2 \psi_1 \Rightarrow -\omega^2 \psi_1 = -\gamma k^2 \psi_1 \Rightarrow \gamma = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{E^2}{p^2} = \frac{p^2}{4m^2}$$

Ma questo non va bene perché il parametro γ dipende da p e E . Lo stesso accade anche per ψ_2 e $\psi_{\pm}$.

Osservazione : su queste funzioni : $\frac{\partial}{\partial t} \cdot \propto \omega \cdot$ e $\frac{\partial}{\partial x} \cdot \propto k \cdot$. Ma $E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \hbar \omega \Rightarrow \omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$. Dunque una derivata prima rispetto a t deve corrispondere a una derivata seconda rispetto a x .

Tentativo II

Usiamo l'equazione del calore :

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Nel caso di ψ_1 :

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial t} = \omega \psi_2 ; \quad \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} = -k^2 \psi_1 \Rightarrow \psi_1 \text{ non è soluzione}$$

Analogamente nel caso di ψ_2 :

$$\frac{\partial \psi_2}{\partial t} = -\omega \psi_1 ; \quad \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} = -k^2 \psi_2 \Rightarrow \psi_2 \text{ non è soluzione}$$

Invece usando $\psi_{\pm}$ si ha che :

$$\frac{\partial \psi_{\pm}}{\partial t} = \mp i \omega \psi_{\pm} ; \quad \frac{\partial^2 \psi_{\pm}}{\partial x^2} = -k^2 \psi_{\pm}$$

dunque :

$$\frac{\partial \psi_{\pm}}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 \psi_{\pm}}{\partial x^2} \Rightarrow \mp i \omega \psi = \gamma (-k^2) \Rightarrow \gamma = \frac{\pm i \omega}{k^2} = \pm \frac{i \hbar}{2m} \Rightarrow \psi_{\pm} \text{ è soluzione}$$

Dunque l'equazione funziona , ma richiede l'introduzione di variabili complesse e quindi ψ è una funzione complessa.

Scegliendo arbitrariamente tra ψ_+ e ψ_- (in ogni caso $\psi_- = \psi_+^*$) ipotizziamo allora :

L'equazione di Schrödinger per la particella libera in d = 1 :

$$i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

che ammette , a fissati ν e λ , soluzioni : $\psi_{\nu, \lambda} = A e^{i(kx - \omega t)}$

2.1.2 Osservazioni nel problema d = 1 libero

Abbiamo un'equazione differenziale lineare per il problema libero , che ammette soluzioni consistenti con le ipotesi di De Broglie , e un'interpretazione probabilistica. Un gran numero di problemi restano però aperti. Vediamo intanto le richieste sulle soluzioni. Ci aspettiamo che $\psi(x, t)$:

-) sia ovunque **continua** (diremmo : differenziabile , ma vedremo che in alcuni casi particolare solo la continuità è richiesta) ;
-) deve essere **monodroma** , ossia il valore della probabilità deve essere univoco ;
-) per l'interpretazione probabilistica , dev'essere al **quadrato integrabile** sul volume rilevante V ossia $\psi \in L^2(V)$.

Pertanto possiamo scrivere :

$$P_t(dx) = |\psi(x, t)|^2 dx \Rightarrow \int_L |\psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad \text{dove } L \text{ è la lunghezza del laboratorio}$$

L'interpretazione probabilistica e la richiesta di normalizzabilità pongono due problemi :

1) *problema concreto* : le funzioni che rappresentano stati di definito impulso ed energia , ossia onde piane , hanno $|\psi|^2 = \text{cost.}$ per cui rappresentano particelle **completamente delocalizzate** nel volume accessibile. Risolveremo questo problema costruendo **pacchetti d'onda** localizzati , grazie alla linearità dell'equazione , quindi al principio di sovrapposizione ;

2) *problema formale* : nel limite di volume accessibile ∞ , ossia $L \rightarrow \infty$ in $d = 1$, le onde piane non sono normalizzabili. Questo richiederà molta cura formale e attenzione ai processi di limite , ma si tenga presente che :

-) tutti i laboratori hanno estensione finita ;
-) tutti i processi di misura sono di fatto discreti ;

I problemi del limite continuo e del volume ∞ sono dunque problemi del formalismo matematico ma non dell'interpretazione fisica.

Procediamo con un'importante osservazione circa l'azione degli operatori differenziali sulle soluzioni dell'equazione. La nostra soluzione di definiti p ed E è :

$$\psi_{p,E}(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

con $p = \hbar k$ ed $E = \hbar \omega$. Notiamo che :

-) $i \hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_{p,E}(x,t) = i \hbar (-i \omega) \psi_{p,E}(x,t) = E \psi_{p,E}(x,t)$
-) $-i \hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi_{p,E}(x,t) = -i \hbar (i k) \psi_{p,E}(x,t) = p \psi_{p,E}(x,t)$
-) $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi_{p,E}(x,t) = \frac{p^2}{2m} \psi_{p,E}(x,t)$

In altre parole , gli operatori $\hat{p} = -i \hbar \frac{\partial}{\partial x}$ e $\hat{k} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ estraggono rispettivamente l'impulso e l'energia cinetica della particella e l'equazione di Schrödinger impone sulla funzione d'onda l'uguaglianza $E = \frac{p^2}{2m}$. Diciamo che :

- i) $\psi_{p,E}(x,t)$ è autofunzione di $\hat{p}$ con autovalore p ;
- ii) $\psi_{p,E}(x,t)$ è autofunzione di $\hat{k}$ con autovalore $E = \frac{p^2}{2m}$;
- iii) l'evoluzione temporale di $\psi_{p,E}(x,t)$ è determinata da $\hat{k}$, che rappresenta in questo caso l'energia totale.

2.1.3 Soluzione generale dell'equazione libera e pacchetti d'onda

Procediamo ora a studiare il problema di costruire soluzioni localizzate utilizzando il principio di sovrapposizione. Iniziamo costruendo la soluzione generale per mezzo di una trasformata di Fourier. Abbiamo :

$$i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Poniamo

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A(k,t) e^{i k x} dk$$

Nota : per il momento non ci poniamo grossi problemi di convergenza : immaginiamo che $\psi \in L^2(-\infty, +\infty)$, per cui lo stesso deve accadere per A , dai teoremi sulle trasformate di Fourier.

Allora :

$$\begin{aligned} i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} i \hbar \frac{\partial A}{\partial t} e^{i k x} dk \quad \text{e} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A(k,t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \right) (-k^2) e^{i k x} dk \Rightarrow \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i k x} \left[i \hbar \frac{\partial A}{\partial t} - \frac{\hbar^2 k^2}{2m} A \right] dk &= 0 \Leftrightarrow i \hbar \frac{\partial A}{\partial t} - \frac{\hbar^2 k^2}{2m} A = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial A}{\partial t} = -i \frac{\hbar k^2}{2m} A \equiv -i \omega(k) A \Rightarrow \frac{dA}{A} = -i \omega(k) dt \\ &\Rightarrow A(k,t) = A(k,0) e^{-i \omega(k) t} \end{aligned}$$

La soluzione generale dell'equazione per la particella libera in $d = 1$ è :

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk$$

con $w(k) = \hbar k^2 / (2m)$, come previsto.

La soluzione per t generico è determinata dalla condizione iniziale :

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{i k x} dk$$

La soluzione genrale va intesa come una sovrapposizione di onde piane con diversi k (e quindi diversi $p = \hbar k$) e con ciascuno di essi pesato dal peso $A(k)$.

Il Teorema di Plancherel per funzioni normalizzabili :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |A(k)|^2 dk$$

suggerisce fortemente di interpretare $A(k)$ come un'ampiezza di probabilità per numeri d'onda e quindi per impulsi : $|A(k)|^2 dk$ = probabilità di osservare un numero d'onda , e quindi un impulso $p = \hbar k$, in un intorno di larghezza dk del valore k .

2.2 Pacchetto d'onda Gaussiano

L'analisi svolta nella sezione precedente lascia diversi problemi aperti. In particolare , le soluzioni fondamentali dell'equazione , ossia le onde piane $e^{i(kx - \omega t)}$:

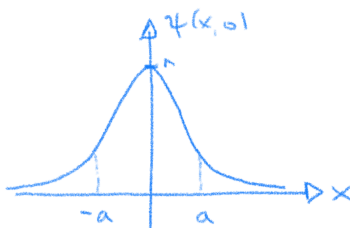
a) non sono normalizzabili nel limite di volume ∞ ($L \rightarrow \infty$ in $d = 1$) e quindi presentano difficoltà per l'interpretazione probabilistica ;

b) dato che $|\psi|^2 = \text{cost.}$ rappresentano particelle completamente delocalizzate anche in volume finito.

Per il momento accantoniamo questi problemi e usiamo la tecnologia delle trasformate di Fourier per costruire una classe di soluzioni che meglio rappresentano una particella localizzata e studiarne l'interpretazione e l'evoluzione temporale.

2.2.1 Condizioni iniziali

Prendiamo come condizione iniziale una forma d'onda localizzata , per semplicità Gaussiana :



$$\psi(x, 0) = N \exp \left[-\frac{x^2}{a^2} \right]$$

dove a è la semilunghezza.

Notiamo che :

- l'interpretazione probabilistica richiede che ψ sia normalizzata :

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2/a^2} dx = N^2 \frac{a}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = N^2 a \sqrt{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow N = \left(\frac{2}{\pi a^2} \right)^{1/4}$$

Nota : N sarebbe in generale complesso, lo scegliamo però reale in quanto la quantità misurabile è comunque $|\psi|^2$

- dato che $|\psi|^2$ è una densità di probabilità in x a $t = 0$, possiamo calcolarne i momenti. In particolare :

i) il **valore medio di x** :

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x, 0)|^2 dx = 0 \quad (\text{per simmetria})$$

ii) il valore medio di x^2 :

$$\begin{aligned}\langle x^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |\psi(x, 0)|^2 dx = N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-2x^2/a^2} dx = N^2 \left(-\frac{d}{d\alpha} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = N^2 \left(-\frac{d}{d\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \langle x^2 \rangle = N^2 \frac{\sqrt{\pi}}{2} \alpha^{-3/2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\sqrt{2}}{a \sqrt{\pi}} \frac{a^2}{2} \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a^2}{4}\end{aligned}$$

iii) lo scarto quadratico medio o deviazione standard di x :

$$\Delta x \equiv \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{a}{2}$$

Δx misura l'incertezza nella posizione della particella a $t = 0$;

- per utilizzare la soluzione generale , dobbiamo determinare la trasformata di Fourier $A(k)$ per $t = 0$. Questa poi evolverà con il fattore $\exp[i(kx - \omega t)]$. La definizione :

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{ikx} dx$$

implica per il teorema di Plancherel

$$A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, 0) e^{-ikx} dx$$

Se $\psi \in L^2(-\infty, +\infty)$ l'equazione di Parseval ci dice che $A(k)$ è pari normalizzabile :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |A(k)|^2 dk \equiv ||A(k)||^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, 0)|^2 dx \equiv ||\psi||^2$$

Possiamo infatti calcolare :

$$A(k) = \frac{N}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{a^2} - ikx} dx = \frac{N}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\frac{x}{a} + \frac{ik a}{2})^2} e^{-\frac{k^2 a^2}{4}} dx = \frac{Na}{\sqrt{2}} e^{-\frac{k^2 a^2}{4}} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{\frac{a}{2}} e^{-\frac{k^2 a^2}{4}}$$

Nota : si ottiene da $\psi(x)$ con $x \rightarrow k$ e $a \rightarrow \frac{2}{a}$, dunque è correttamente normalizzata, come previsto.

Nota 2 : la trasformata di Fourier di una Gaussiana di semilarghezza a è una Gaussiana di semilarghezza $\frac{2}{a}$

- Relazione di indeterminazione a $t = 0$:

sappiamo che :

$$\Delta x = \frac{a}{2} \Leftrightarrow \Delta k = \frac{1}{a} \Leftrightarrow \Delta p = \hbar \Delta k = \frac{\hbar}{a}$$

La proposta interpretazione probabilistica di $A(k)$ implica allora per il pacchetto Gaussiano a $t = 0$:

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

Questo è un primo esempio di **relazione di indeterminazione** (che vedremo essere minimale , in generale vale $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$). Questa è una diretta conseguenza dell'interpretazione probabilistica di $\psi(x)$ e $A(k)$ e delle note proprietà delle trasformata di Fourier : per costruire una funzione ben localizzata occorre far interferire molte lunghezze d'onda diverse , mentre le onde monocromatiche sono completamente delocalizzate.

2.2.2 Evoluzione temporale del pacchetto

Data $A(k)$, possiamo direttamente calcolare $\psi(x, t)$ per ogni t , nel caso della particella libera , usando la soluzione generale. Definendo $\Delta x_0 \equiv \frac{a}{2}$ la semilarghezza di $\rho = |\psi|^2$, possiamo scrivere :

$$\psi(x, 0) = N \exp\left[-\frac{x^2}{4(\Delta x_0)^2}\right] \Leftrightarrow A(k) = N \sqrt{2} \Delta x_0 \exp[-k^2 (\Delta x_0)^2]$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \psi(x, t) &= \frac{N \Delta x_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-k^2 (\Delta x_0)^2 - i \frac{\hbar k^2}{2m} t + i k x \right] dx = \frac{N \Delta x_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-k^2 B^2 + i k x \right] dx = \\ &= \frac{N \Delta x_0}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2/4B^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-\left(B k - \frac{i x}{2B} \right)^2 \right] dx = \frac{N \Delta x_0}{B} \exp \left[-\frac{x^2}{4B^2} \right]\end{aligned}$$

Nota : ora è evidentemente una funzione complessa in quanto $B^2 = (\Delta x_0)^2 + i \frac{\hbar}{2m} t$.

Per semplicità paragoniamo le densità di probabilità di posizione , che sono reali , a $t = 0$ e t generico :

$$\rho(x, 0) = |\psi(x, 0)|^2 = N^2 \exp \left[-\frac{x^2}{2(\Delta x_0)^2} \right]$$

mentre

$$\begin{aligned}\rho(x, t) = |\psi(x, t)|^2 &= \frac{N^2 (\Delta x_0)^2}{|B|^2} \exp \left[-\frac{x^2}{4B^2} - \frac{x^2}{4(B^*)^2} \right] = \frac{N^2 (\Delta x_0)^2}{|B|^2} \exp \left[-\frac{x^2}{4} \frac{(B^*)^2 + B^2}{|B|^4} \right] \\ &= \frac{N^2 (\Delta x_0)^2}{|B|^2} \exp \left[-\frac{x^2}{2} \frac{Re(B^2)}{|B|^4} \right]\end{aligned}$$

Ora $Re(B^2) = (\Delta x_0)^2$ e $|B|^4 = (\Delta x_0)^4 \left(1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \Delta x_0^4} \right)$ per cui :

$$\frac{Re(B^2)}{2|B|^4} = \frac{1}{2(\Delta x_0)^2} \left(1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \Delta x_0^4} \right)^{-1}$$

Se ora definiamo :

$$\Delta x_t \equiv \Delta x_0 \sqrt{1 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \Delta x_0^4}} \Rightarrow |B|^2 = \Delta x_0 \cdot \Delta x_t$$

e dunque :

$$\rho(x, t) = N^2 \frac{\Delta x_0}{\Delta x_t} \exp \left[-\frac{x^2}{2(\Delta x_t)^2} \right]$$

Osservazioni sul risultato :

1. la densità al tempo generico $\rho(x, t)$ è correttamente normalizzata $\forall t$ e rimane gaussiana. Infatti :

$$N = (2\pi (\Delta x_0)^2)^{-1/4} \Rightarrow N^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\Delta x_0}$$

Il nuovo fattore $\Delta x_0/\Delta x_t$ dunque rimpiazza semplicemente la vecchia larghezza con la nuova nella normalizzazione ;

2. col passare al tempo , $t > 0$ oppure $t < 0$, l'indeterminazione nella posizione aumenta : $\Delta x_t > \Delta x_0$, $\forall t \neq 0$.
La gaussiana dunque si abbassa e si allarga ;
3. per la particella libera , l'indeterminazione sull'impulso è costante nel tempo :

$$A(k, t) = A(k, 0) e^{-i k t} \Rightarrow |A(k, t)|^2 = |A(k, 0)|^2$$

dunque

$$\Delta p_t = \Delta p_0 = \hbar \Delta k_0 \equiv \frac{\hbar}{2 \Delta x_0}$$

4. l'allargamento del pacchetto d'onde può essere compreso notando che la gaussiana è ottenuta sovrapponendo onde con diversi numeri d'onda , dunque diversi impulsi , e quindi diverse velocità classiche. Le componenti del pacchetto si allontanano dall'origine a velocità diverse e non nulle, infatti :

$$\Delta x_t = \sqrt{\Delta x_0^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{4m^2 \Delta x_0^4}} = \sqrt{\Delta x_0^2 + \frac{\Delta p_0^2 t^2}{m^2}} = \sqrt{\Delta x_0^2 + (\Delta v_0 \cdot t)^2}$$

5. il risultato è piuttosto deludente : la gaussiana si allarga e si abbassa ma non si sposta (in quanto $\langle x \rangle_t = 0$). Questo non è sorprendente : abbiamo scelto una condizione iniziale per cui $\langle k \rangle = \langle p \rangle = 0$. A questo punto è però chiaro come ottenere un pacchetto d'onde in moto : basta modificare la condizione iniziale per $A(k)$:

$$A(k, 0) \propto \exp \left[-\frac{k^2 a^2}{4} \right] \rightarrow A(k, 0) \propto \exp \left[-\frac{a^2}{4} (k - k_0)^2 \right]$$

Il valore medio di p è allora $\langle p \rangle = \hbar k_0$. Effettuando il calcolo si vede che la risultante $\rho(x, t)$ si muove con velocità media $\langle p \rangle / m$ e durante il moto la gaussiana si allarga come nel caso esaminato qua :

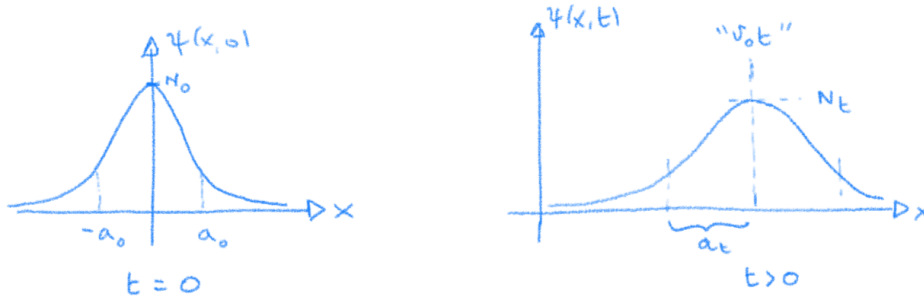


Figura 2.1: Moto della Gaussiana cambiando condizioni iniziali

2.2.3 Osservazioni sui valori medi in termini di ψ e A

Appare chiaro che le informazioni codificate dalla funzione d'onda $\psi(x, t)$ sono ugualmente codificate dalla trasformata di Fourier $A(k, t)$ (nota l'una , si può calcolare l'altra). Dunque è interessante , e importante , osservare come vengono codificati i valori medi nelle due formulazioni :

-) nello **spazio x** :

$$\langle x \rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x, t)|^2 dx \Rightarrow \langle f(x) \rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) |\psi(x, t)|^2 dx$$

-) nello **spazio k** :

$$\langle p \rangle \equiv \hbar \int_{-\infty}^{+\infty} k |A(k, t)|^2 dk \Rightarrow \langle f(p) \rangle \equiv \hbar \int_{-\infty}^{+\infty} f(\hbar k) |A(k, t)|^2 dk$$

Per codificare il valor medio di p nello spazio x useremo ovviamente la trasformata di Fourier :

$$\begin{aligned} \langle p \rangle &\equiv \hbar \int_{-\infty}^{+\infty} k |A(k, t)|^2 dk = \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} k dk \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) e^{-ikx} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(y, t) e^{iky} dy = \\ &= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) \psi^*(y, t) dx dy \int_{-\infty}^{+\infty} k e^{-ik(x-y)} dk = \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) \psi^*(y, t) dx dy \int_{-\infty}^{+\infty} i \frac{\partial}{\partial x} e^{-ik(x-y)} dk = \\ &= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(y, t) dy \int_{-\infty}^{+\infty} \left(-i \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x, t) dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ik(x-y)} dk = \\ &= \frac{\hbar}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(y, t) dy \int_{-\infty}^{+\infty} \left(-i \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x, t) dx (2\pi \delta(x-y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) \left(-i \hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x, t) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) \hat{p} \psi(x, t) dx \end{aligned}$$

Come già notato in precedenza . nello spazio x l'impulso p è rappresentato dall'operatore differenziale :

$$\hat{p} = -i \hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

Un calcolo del tutto analogo mostra che nello spazio k la posizione x è rappresentata dall'operatore differenziale :

$$\hat{x} = i \frac{\partial}{\partial k}$$

2.3 L'equazione di Schrödinger

Avendo acquisito una qualche dimestichezza con il caso della particella libera in $d = 1$, procediamo a scrivere l'equazione di Schrödinger nel caso generale, ossia in $d = 3$ e in presenza di un potenziale, in generale dipendente dal tempo, $V(\vec{r}, t)$. Useremo come prima argomenti euristici: l'equazione non si dimostra né si deriva, ma si postula e si verifica.

2.3.1 Da $d = 1$ a $d = 3$

Questo è ovvio: invochiamo l'**isotropia dello spazio**, cioè chiediamo che tutte le direzioni siano trattate simmetricamente. Allora:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \rightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla^2$$

Dunque scriviamo: L'equazione di Schrödinger per la particella libera in $d = 3$:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi$$

2.3.2 Particella in potenziale $V(\vec{r}, t)$

Ricordiamo che, nel caso libero, l'equazione di Schrödinger lega la dipendenza temporale di ψ ($i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$) all'energia totale (qui solo cinetica) $p^2/2m$ con la posizione $p \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. Notiamo che anche in meccanica classica l'evoluzione temporale e l'energia (l'hamiltoniana) sono strettamente legate: per un'osservabile classica $O(p, q; t)$ vale infatti

$$\frac{d}{dt} O(p, q; t) = \frac{\partial O}{\partial t} + \{O, H\}$$

In presenza di un potenziale $V(\vec{r}, t)$ l'hamiltoniana diventa:

$$H_{LIBERA} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} \rightarrow H = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r}, t)$$

Abbiamo visto che le funzioni delle coordinate sono rappresentate moltiplicativamente sulla funzione d'onda nello spazio x , mentre le funzioni degli impulsi diventano operatori differenziali. Postuliamo allora:

L'equazione di Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\vec{r}, t) \psi$$

Passiamo ora in rassegna le principali proprietà dell'equazione prima di risolverla in una serie di casi interessanti.

2.3.3 Interpretazione probabilistica

Seguendo l'Interpretazione di Copenaghen, di Born, Bohr e Heisenberg, interpretiamo $\psi(\vec{r}, t)$ come una **ampiezza di probabilità di posizione**, per cui:

$$P(V) \equiv \int_V |\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r$$

rappresenta la probabilità di trovare la particella nel volume V , se si effettua una misura di posizione.

Due importanti osservazioni:

1. per sistemi di n particelle, avremo allora una funzione d'onda $\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n; t)$ che è un'ampiezza di probabilità di posizione congiunta. In uno spazio di dimensione $d = 3n$:

$$P(V_1, \dots, V_n) = \int_{V_1} d^3r_1 \dots \int_{V_n} d^3r_n |\psi(r_1, \dots, r_n; t)|^2$$

rappresenta la probabilità di trovare la particella 1 in V_1 , la 2 in V_2 , eccetera, in una misura multipla di posizione.

Nota: questo è del tutto diverso dal considerare la ψ o la $|\psi|^2$ come una distribuzione di materia.

2. Conservazione della probabilità :

l'interpretazione probabilistica richiede funzioni d'onda normalizzabili :

$$\int_{V_{TOT}} |\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r = 1$$

dove V_{TOT} è il volume sperimentale rilevante , spesso per semplicità esteso a tutto a $\mathbf{R}^3$. Se si normalizza la funzione d'onda a $t = 0$, la normalizzazione deve essere preservata dalla evoluzione temporale.

Usiamo l'equazione di Schrödinger per calcolare

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi^* \cdot \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \cdot \psi$$

ma

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi \right) \Rightarrow \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = \frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V \psi^* \right)$$

Dunque :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= -\frac{i}{\hbar} \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi \right) + \frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V \psi^* \right) \psi = \frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla^2 \psi - \nabla^2 \psi^* \cdot \psi) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \left[-\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*) \right] \end{aligned}$$

Possiamo quindi definire una **densità di corrente di probabilità** :

$$\vec{J}(\vec{r}, t) = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*) = \text{Re} \left[-\frac{i\hbar}{m} \psi^* \vec{\nabla} \psi \right]$$

e si ha l'**Equazione di continuità** :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

che è analoga a quelle note per l'elettromagnetismo e la dinamica dei fluidi incompressibili : ci dice che la probabilità non viene né creata né distrutta (non ci sono sorgenti al secondo membro) ma varia da punto a punto in quanto trasportata da $\vec{J}$. Integrando su un volume V , si ha infatti :

$$\frac{\partial}{\partial t} P(V, t) \equiv \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} d^3r = - \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{J} d^3r = - \int_{\partial V} \vec{J} \cdot \hat{n} dS$$

la probabilità contenuta in V varia solo a causa del flusso uscente dovuto a $\vec{J}$.

Applicata a V_{TOT} , l'equazione di continuità ci dice che la probabilità totale , ossia la normalizzazione , è conservata :

$$\frac{\partial}{\partial t} P(V_{TOT}, t) = - \int_{\partial V_{TOT}} \vec{J} \cdot \hat{n} dS = 0$$

Per $V_{TOT} = \mathbf{R}^3$, ogni ψ normalizzabile deve infatti essere nulla sulla sfera all' ∞ , $\lim_{|\vec{r}| \rightarrow \infty} \psi(\vec{r}, t) = 0$, mentre in un volume finito questa è una necessaria condizione al contorno (in certi casi si usano anche condizioni al contorno periodiche con la stessa proprietà).

2.3.4 Linearità e sue conseguenze

L'equazione di Schrödinger è **lineare** in ψ , in quanto non contiene termini proporzionali a potenze di ψ o $|\psi|^2$.

Questa è la codifica matematica del **Principio di sovrapposizione** :

$$\psi_i(\vec{r}, t) \text{ soluzioni } \forall i \in 1, \dots, n \Rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i \psi_i(\vec{r}, t) \text{ con } \alpha_i \in \mathbf{C} \text{ è ancora soluzione}$$

In altre parole : le soluzioni dell'equazione di Schrödinger , corrispondenti ai possibili stati del sistema quantistico , formano uno spazio vettoriale su $\mathbf{C}$, in generale di dimensione ∞ . Dato che richiediamo alle ψ di essere normalizzabili , questo spazio vettoriale è lo spazio $L^2(V_{TOT})$ delle funzioni al quadrato integrabili su V_{TOT} , che spesso approssimeremo con $\mathbf{R}^3$ per semplicità.

Osservazioni :

1. lo spazio L^2 è uno spazio **normato**, cioè dotato di un prodotto scalare con norma definita positiva :

$$\forall \psi_1, \psi_2 \in L^2, (\psi_1, \psi_2) \equiv \int \psi_1^*(\vec{r}, t) \psi_2(\vec{r}, t) d^3r \Rightarrow (\psi, \psi) = \|\psi\|^2 = \int |\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r > 0$$

L'interpretazione probabilistica impone $\|\psi\| = 1, \forall \psi$

2. le funzioni d'onda che differiscono per una costante moltiplicativa o una fase definiscono lo stesso stato fisico, dato che la costante viene riassorbita nella normalizzazione, e la quantità osservabile è $|\psi|^2$. Diciamo che gli **stati fisici** corrispondono biunivocamente a **raggi** nello spazio L^2 con modulo delle fasi :

$$\psi \simeq C \psi e^{i\varphi}$$

3. è già chiaro che esistono descrizioni alternative dello stesso spazio L^2 legate a diverse osservabili fisiche.

Potremmo infatti usare la trasformata di Fourier $A(\vec{k}, t)$ che contiene le stesse informazioni

4. torneremo su queste idee con maggiore precisione. Per il momento notiamo che lo spazio L^2 è uno **spazio di Hilbert**, cui chiederemo in seguito di essere **completo** (ossia tutte le successioni di Cauchy hanno un limite $\in \mathbf{R}$) e **separabile** (tale da ammettere una base numerabile).

ATTENZIONE : i vettori dello spazio sono in corrispondenza biunivoca con le condizioni iniziali $\psi(x, 0)$ e l'evoluzione temporale è poi determinata dall'equazione di Schrödinger.

2.3.5 Valori medi e loro evoluzione temporale

Generalizzando in modo naturale il caso unidimensionale, scriviamo per una generica **osservabile funzione della posizione**

$$\langle f(\vec{r}) \rangle_{\psi, t} = \int \psi^*(\vec{r}, t) f(\vec{r}) \psi(\vec{r}, t) d^3r = \int f(\vec{r}) |\psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r$$

mentre per una generica **osservabile funzione dell'impulso**

$$\langle g(\vec{p}) \rangle_{\psi, t} = \int \psi^*(\vec{r}, t) g(-i\hbar \vec{\nabla}) \psi(\vec{r}, t) d^3r$$

ed entrambe sono conseguenza dell'interpretazione di $A(\vec{k})$.

In tutta generalità :

$$\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle_{\psi, t} = \int \psi^*(\vec{r}, t) F(\vec{r}, -i\hbar \vec{\nabla}) \psi(\vec{r}, t) d^3r$$

Si noti che questa definizione va raffinata e compresa : operatori dipendenti sia da x che da p_x soffrono di una **ambiguità di ordinamento**, dato che :

$$\hat{x} \hat{p}_x \psi = -i\hbar x \frac{\partial \psi}{\partial x} \quad \text{ma} \quad \hat{p}_x \hat{x} \psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (x \psi)$$

per cui

$$(\hat{x} \hat{p}_x - \hat{p}_x \hat{x}) \psi \equiv [x, p_x] \psi = i\hbar \psi$$

Questo problema risulterà legato sia al **principio di indeterminazione** che alla precisa definizione di una **osservabile fisica**.

Per il momento accantoniamo e studiamo la dipendenza temporale di semplici valori medi :

a) *operatori di posizione* : consideriamo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle x \rangle &= \langle v_x \rangle = \frac{d}{dt} \int \psi^* x \psi d^3r = \int \psi^* x \frac{\partial \psi}{\partial t} d^3r + \int \frac{\partial \psi^*}{\partial t} x \psi d^3r = \\ &= -\frac{i}{\hbar} \int \left[\psi^* x \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi \right) - \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V \psi^* \right) x \psi \right] d^3r = \frac{i\hbar}{2m} \int [\psi^* x \nabla^2 \psi - \nabla^2 \psi^* x \psi] d^3r = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \int (\psi^* x \nabla^2 \psi + \vec{\nabla} \psi^* \cdot \vec{\nabla} (x \psi)) d^3r = \frac{i\hbar}{2m} \int (\psi^* x \nabla^2 \psi - \psi^* \nabla^2 (x \psi)) d^3r = -\frac{i\hbar}{m} \int \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} d^3r = \frac{\langle p_x \rangle}{m} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ il valor medio della posizione è legato al valor medio dell'impulso dalla relazione classica : $\langle \vec{p} \rangle = m \frac{d}{dt} \langle \vec{r} \rangle$;

b) *operatori impulso* : consideriamo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle p_x \rangle &\equiv -i\hbar \frac{d}{dt} \int \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} d^3r = -i\hbar \int \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) d^3r = \\ &\int \left[\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V \psi^* \right) \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi \right) \right] d^3r = - \int \psi^* \left(\frac{\partial}{\partial x} (V \psi) - V \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) d^3r = \\ &= \int \psi^* \left(-\frac{\partial V}{\partial x} \right) \psi d^3r = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ di nuovo, questa è la relazione classica tra le corrispondenti grandezze $\frac{d}{dt} \langle \vec{p} \rangle = \langle -\vec{\nabla} V \rangle = \langle \vec{F} \rangle$.

Queste connessioni semiclassiche che vincolano l'evoluzione dei valori medi vanno sotto il nome di Teorema di Ehrenfest.

Complementi interessanti : dagli esercizi del Griffiths :

-) esercizio 1.15 : non solo la norma $\|\psi\|$ è conservata nel tempo, ma anche i prodotti scalari (ψ_1, ψ_2) , se ψ_1 e ψ_2 sono soluzioni dell'equazione di Schrödinger ;
-) esercizio 1.17 : si può indurre una violazione della conservazione della probabilità (caso particelle instabili) introducendo un V complesso.

2.3.6 Soluzione dell'equazione : sistema conservativi e separazione delle variabili

La soluzione dell'equazione di Schrödinger si semplifica notevolmente nel caso di potenziali indipendenti dal tempo, ossia di forze conservativi. Questa situazione, su cui ci concentreremo durante il corso, è la più interessante dal punto di vista microscopico e fondamentale.

Sia allora $V(\vec{r}, t) \rightarrow V(\vec{r})$, avremo dunque che :

-) a livello classico,

$$\text{l'energia totale } E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r}) \text{ è conservata}$$

-) a livello quantistico,

$$\text{l'equazione di Schrödinger si riduce a } i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\vec{r}) \psi$$

Adottiamo dunque per risolvere l'equazione di Schrödinger in questa forma la tecnica della separazione delle variabili. Cerchiamo soluzione **fattorizzate** della forma

$$\psi(\vec{r}, t) = u(\vec{r}) f(t)$$

ne segue che :

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = u(\vec{r}) \frac{df}{dt} \quad \text{e} \quad \nabla^2 \psi = f(t) \nabla^2 u(\vec{r})$$

Con l'eccezione di punti isolati dove $\psi(\vec{r}, t) = 0$ (sui quali potremo richiedere la continuità di ψ) possiamo scrivere :

$$i\hbar u(\vec{r}) \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} f(t) \nabla^2 u(\vec{r}) + V(\vec{r}) f(t) u(\vec{r}) \Rightarrow \frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = \frac{1}{u(\vec{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 u(\vec{r}) + V(\vec{r}) u(\vec{r}) \right]$$

I due membri devono essere uguali, ma dipendono da variabili diverse e scorrelate. Devono dunque entrambi essere uguali alla stessa costante, che denotiamo con E dato che ha le dimensioni di un'energia. Allora

- al primo membro otteniamo :

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = E \Rightarrow \frac{df}{dt} = -\frac{i}{\hbar} E f(t) \Rightarrow \frac{df}{f} = -\frac{i}{\hbar} E dt \Rightarrow f(t) = f(0) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} E t \right]$$

- al secondo membro otteniamo l'Equazione di Schrödinger stazionaria :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 u(\vec{r}) + V(\vec{r}) u(\vec{r}) = E u(\vec{r})$$

Si noti che il comportamento di $f(t)$ è **universale** : non dipende dal potenziale $V(\vec{r})$. L'equazione stazionaria deve invece essere risolta caso per caso.

Le soluzioni fattorizzate sono dunque nella forma :

$$\psi_E(\vec{r}, t) = u_E(\vec{r}) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} E t \right]$$

dove $u_E(\vec{r})$ soddisfa l'equazione di Schrödinger stazionaria con energia E .

Nota : la dipendenza temporale generalizza in modo naturale quella delle onde piane : ponendo $E = \hbar \omega$ si ha $e^{-i \omega t}$, ma in questo caso E coincide a quella classica.

Le soluzioni fattorizzate $\psi_E(\vec{r}, t)$ sono di eccezionale importanza. Infatti :

1. rappresentano **stati stazionari** :

$$\rho_E(\vec{r}, t) \equiv |\psi_E(\vec{r}, t)|^2 = |u_E(\vec{r})|^2 \equiv \rho_E(\vec{r})$$

$\Rightarrow$ la densità di probabilità di posizione è costante. Questo implica che le densità di probabilità delle altre osservabili che dipendono solo dalla posizione sono anche costanti. Inoltre la trasformata di Fourier al tempo t è determinata dalla trasformata di Fourier di $u_E(\vec{r})$, dunque anche la densità di probabilità di impulso, e delle osservabili che ne dipendono, è costante ;

2. sono interpretabili come soluzioni di definita energia E . Infatti sono **autofunzioni dell'operatore hamiltoniano**

$$\hat{H} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{r}) \Rightarrow \hat{H} \psi_E = E \psi_E$$

$\Rightarrow$ l'equazione di Schrödinger stazionaria è l'equazione agli autovalori per l'operatore hamiltoniano $\hat{H}$.

Si verifica immediatamente che nello stato descritto da ψ_E , il valor medio dell'hamiltoniana, cioè dell'energia totale, è E e la varianza è nulla :

$$\begin{aligned} \langle H \rangle_{\psi_E} &\equiv \int \psi_E^*(\vec{r}, t) \hat{H} \psi_E(\vec{r}, t) d^3r = \int u_E^*(\vec{r}) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] u_E(\vec{r}) d^3r = E \int |u_E(\vec{r})|^2 d^3r = E \\ \langle H^2 \rangle_{\psi_E} &\equiv \int \psi_E^*(\vec{r}, t) \hat{H}^2 \psi_E(\vec{r}, t) d^3r = \int u_E^*(\vec{r}) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right]^2 u_E(\vec{r}) d^3r = E^2 \int |u_E(\vec{r})|^2 d^3r = E^2 \\ \Rightarrow (\Delta H)_{\psi_E} &\equiv \sqrt{\langle H^2 \rangle_{\psi_E} - \langle H \rangle_{\psi_E}^2} = 0 \end{aligned}$$

3. la soluzione generale dell'equazione di Schrödinger completa può essere espressa come combinazione lineare di stati stazionari :

come vedremo in casi espliciti, risolvendo l'equazione stazionaria si trova che si ha un'infinità numerabile di soluzioni con un insieme discreto di possibili valori di E

$$\{u_1(\vec{r}), u_2(\vec{r}), \dots, u_n(\vec{r}), \dots\} \quad \text{tale che} \quad \hat{H} u_i(\vec{r}) = E_i u_i(\vec{r})$$

Nota : in alcuni casi dovremo utilizzare uno **spettro continuo** con un'infinità non numerabile di valori di E , di cui valuteremo l'interpretazione.

La linearità dell'equazione di Schrödinger implica che, se le $u_i(\vec{r})$ risolvono l'equazione stazionaria, allora

$$\psi(\vec{r}, t) \equiv \sum_n c_n u_n(\vec{r}) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} E_n t \right] \quad \text{con } c_n \in \mathbb{C}$$

è una soluzione dell'equazione completa.

Analogamente , in caso di spettro continuo

$$\psi(\vec{r}, t) \equiv \int c(E) u_E(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E t\right] dE$$

è una soluzione dell'equazione completa.

Nota : l'affermazione inversa , ossia che tutte le soluzioni dell'equazione completa siano scrivibili in questo modo , non è ovvia. La mostreremo in casi concreti e diventerà uno degli assunti generali della Meccanica Quantistica.

4. interpretazione probabilistica :

come nel caso della trasformata di Fourier $A(k)$, avendo espresso la soluzione come sovrapposizione di stati di definita energia (nel caso di $A(k)$ si trattava di una sovrapposizione continua di stati di definito impulso , $\psi \propto e^{i k x}$) interpretiamo il "peso" di ciascuno stato stazionario come **ampiezza di probabilità per l'energia**. Diciamo che : se si effettua una misura di energia su un sistema descritto dalla funzione d'onda

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n u_n(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E_n t\right]$$

si otterrà il valore E_n con probabilità $|c_n|^2$. A questo punto l'interpretazione non è gratuita e per consistenza dev'essere

$$\sum_n |c_n|^2 = 1$$

e inoltre il valore medio dell'hamiltoniana nello stato descritto da ψ deve essere dato da

$$\langle \hat{H} \rangle \equiv \int \psi^* \hat{H} \psi d^3r = \sum_n |c_n|^2 E_n$$

Nota : vedremo in casi concreti come queste proprietà sono soddisfatte e poi ne forniremo un inquadramento generale.

5. un'osservazione importante :

una combinazione lineare di stati stazionari non è uno stato stazionario, infatti

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r}, 0) &= c_1 u_1(\vec{r}) + c_2 u_2(\vec{r}) \Rightarrow \psi(\vec{r}, t) = c_1 u_1(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E_1 t\right] + c_2 u_2(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E_2 t\right] \\ \Rightarrow |\psi(\vec{r}, t)|^2 &= \rho(\vec{r}, t) = |c_1|^2 |u_1(\vec{r})|^2 + |c_2|^2 |u_2(\vec{r})|^2 + 2 \operatorname{Re} \left[c_1^* c_2 u_1^*(\vec{r}) u_2(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar} (E_2 - E_1) t\right] \right] \\ \Rightarrow \text{la probabilità di posizione oscilla con una frequenza angolare } \omega_{12} &= \frac{1}{\hbar} (E_2 - E_1) \end{aligned}$$

6. autovalori reali :

si noti che l'interpretazione fisica e la consistenza matematica richiedono che E_n siano numeri reali. Sono infatti interpretati come energie e inoltre se avessero una parte immaginaria la normalizzazione degli stati stazionari non sarebbe conservata :

$$E_n \rightarrow E_n + i \Gamma_n \Rightarrow |\psi_n(\vec{r}, t)|^2 = |u_n(\vec{r})|^2 \exp\left[\frac{2 \Gamma_n}{\hbar} t\right]$$

In generale dovremo richiedere che gli operatori associati a osservabili fisiche abbiano autovalori reali

Riassumendo :

per sistemi conservativi , la soluzione dell'equazione di Schrödinger si riduce alla soluzione del caso stazionario , che determina i possibili valori dell'energia. La soluzione generale è poi una combinazione lineare di stati stazionari, ciascuno con la propria dipendenza temporale. I coefficienti della combinazione lineare hanno l'usuale interpretazione probabilistica.

Nel prossimo capitolo tratteremo una serie di problemi unidimensionali conservativi per acquisire dimestichezza con le necessarie tecniche e interpretazioni.

Capitolo 3

Problemi unidimensionali

3.1 Introduzione ai problemi unidimensionali stazionari

L'equazione di Schrödinger stazionaria in $d = 1$ è

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x) \psi = E \psi$$

e questa è un'equazione differenziale ordinaria del 2 ordine di cui discutiamo alcune proprietà generali :

1. per fissato E e generico $V(x)$, la soluzione generale è una combinazione lineare di 2 soluzioni particolari linearmente indipendenti

$$\psi_E(x) = A u_E(x) + B v_E(x)$$

Nota : questo spazio bidimensionale non è lo spazio della soluzioni dell'equazione di Schrödinger , per il quale occorre enumerare tutti i possibili valori di E

2. si dimostra che , date due soluzioni con fissato E , la combinazione

$$u'_E(x) v_E(x) - u_E(x) v'_E(x) \equiv W_E(x)$$

detta **Wronskiano** , è costante in x : $W_E(x) = W_E$. La dimostrazione è elementare, basta calcolare $\frac{dW_E}{dx}$ usando l'equazione.

Si vede anche facilmente che $W_E = 0$ è condizione necessaria e sufficiente affinché le due soluzioni siano linearmente dipendenti (si imponga $W_E = 0$ e si integri).

3. per soluzioni normalizzabili sulla retta reale , si può concludere che gli autovalori dell'hamiltoniana , E_n , sono **non degeneri** , cioè le due funzioni u_n e v_n sono di fatto proporzionali. Infatti se le soluzioni sono normalizzabili , devono tendere a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Ma W_n è costante , e chiaramente nullo per $x \rightarrow \pm\infty$, quindi $W(x) = 0$.
4. descriviamo le regioni $E \geq V(x)$ come **classicamente permesse** e quelle con $E < V(x)$ come **classicamente proibite**. Scrivendo l'equazione come

$$\frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = \frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E)$$

vediamo che :

-) nelle regioni permesse , $\psi(x)$ è **oscillante** in quanto il segno di ψ è opposto al segno di ψ''
-) nelle regioni proibite, ψ'' e ψ hanno lo stesso segno dunque , se $E < V(x), \forall x$, la ψ non può essere normalizzabile. Non ci sono quindi soluzioni accettabili, in accordo con l'intuizione classica.

5. nel caso di potenziali simmetrici ($V(x) = V(-x)$) le soluzioni normalizzabili hanno **parità definita** cioè

$$\psi_n(x) = \pm \psi_n(-x)$$

infatti se $V(x) = V(-x)$, se $\psi_n(x)$ è soluzione allora lo è anche $\psi_n(-x)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(-x)}{dx^2} + V(x) \psi(-x) = E \psi(-x)$$

ma per soluzioni normalizzabili con fissato E_n , lo spazio delle soluzioni è **unidimensionale** (E_n è non degenera) quindi

$$\psi(x) = C \psi(-x) \Rightarrow \psi(-x) = C \psi(x) \Rightarrow C^2 = 1 \Rightarrow C = \pm 1$$

come volevasi dimostrare.

3.2 Potenziali costanti a tratti in $d = 1$

Si possono trarre una serie di utili lezioni sul comportamento delle soluzioni dell'equazione di Schrödinger considerando il caso semplice di stati stazionari in **potenziali costanti a tratti in $d = 1$** . In generale quindi:

$$\exists \{x_1, \dots, x_n\} \text{ tale che } V(x) = V_i \text{ per } x_i < x < x_{i+1}$$

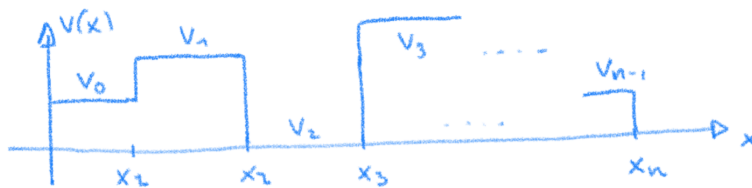


Figura 3.1: Potenziali costanti a tratti

In particolare si parla di

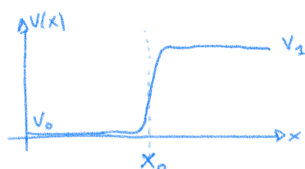


Figura 3.2: Barriera e buca di potenziale

Diversi esempi sono trattati nelle esercitazioni. Consideriamo qui due aspetti generali:

- *condizioni di continuità sulla funzione d'onda*:

ci chiediamo quali sono le condizioni in caso di potenziali discontinui. La discontinuità va affrontata come una modellizzazione di un potenziale rapidamente variabile. Ne segue che chiederemo in generale la continuità della ψ e della derivata prima $\frac{d\psi}{dx}$. Infatti:



$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x) \Rightarrow \frac{d^2 \psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E] \psi(x)$$

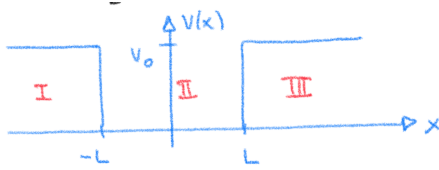
$$\Rightarrow \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \frac{d^2 \psi}{dx^2} dx = \frac{d\psi}{dx} \Big|_{x_0+\delta} - \frac{d\psi}{dx} \Big|_{x_0-\delta} = \frac{2m}{\hbar^2} \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} (V(x) - E) \psi(x) dx$$

$\Rightarrow$ se $V(x)$ è limitato in x_0 , il limite esiste e la derivata prima è continua.

Nota : se la discontinuità di $V(x) \rightarrow \infty$ non si può più imporre la continuità di ψ' , ma solo quella di ψ .

- *considerazioni qualitative sugli stati legati in una buca :*

Consideriamo :



$$\begin{cases} V = 0 & \text{per } -L < x < L \\ V = V_0 & \text{per } x < -L \text{ o } x > L \end{cases}$$

e prendiamo in esame il caso $0 < E < V_0$.

Classicamente, una particella libera è vincolata a restare in $-L < x < L$ rimbalzando avanti e indietro con urti elastici mantenendo $|\vec{p}| = \sqrt{2mE}$.

L'equazione di Schrödinger invece impone :

-) regioni I e III :

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \beta^2 \psi = 0 \quad \text{con } \beta = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)} > 0$$

-) regione II :

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0 \quad \text{con } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

Richiedendo che $\psi(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \pm\infty$ abbiamo le soluzioni :

$$\psi_I(x) = C e^{\beta x} \quad ; \quad \psi_{II} = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad ; \quad \psi_{III} = D e^{-\beta x}$$

alle quali dovrà essere imposta la continuità di ψ e ψ' in $x = \pm L$. Per ora noteremo solo che :

i) la forma generale di ψ è

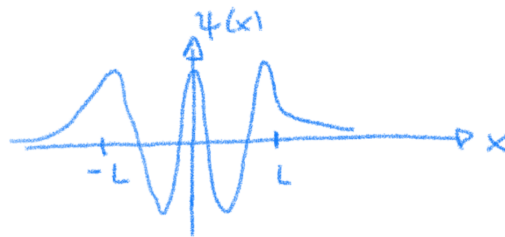
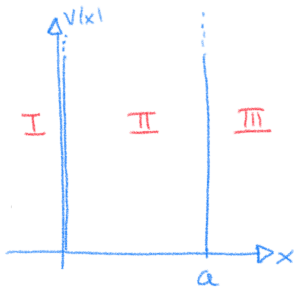


Figura 3.3: Forma generale di ψ

ii) la funzione d'onda non si annulla per $|x| > L$. La probabilità di trovare una particella al di fuori della zona classicamente permessa non è zero. Questo ha importantissime conseguenze, **effetto Tunnel**, e ha legami con il principio di indeterminazione.

Fatte queste premesse, consideriamo ora il caso più semplice con $V_0 \rightarrow \infty$.

3.2.1 Buca di potenziale di profondità ∞



Consideriamo la buca nella configurazione asimmetrica $V = 0$ per $0 < x < a$ che semplifica la scrittura, ma oscura parzialmente la simmetria.

Analizziamo ora in maniera completa questo caso :

1. nelle regione proibite , I e III , per $V_0 \rightarrow \infty$ si ha $\beta \rightarrow +\infty$ e quindi $\psi_I = \psi_{III} = 0$ ossia situazione semiclassica.

Nota : nella regione I si ha $\beta > 0$ ma $x < 0$ per cui $e^{\beta x} \rightarrow 0$.

2. nella regione permessa II la soluzione generale per fissato E si può scrivere

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0 \Rightarrow \psi_{II}(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx) \quad \text{con } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar}}$$

e occorrerà imporre la continuità di ψ , ma non di ψ' . Ponendo $\psi_{II} \rightarrow \psi$ abbiamo :

$$\psi(0) = B = 0 \Rightarrow \psi(x) = A \sin(kx)$$

$$\psi(a) = A \sin(ka) = 0 \Rightarrow k \rightarrow k_n = \frac{n\pi}{a}$$

le soluzioni sono dunque **onde stazionarie di probabilità**.

Nota : la 2 condizione al contorno non ha fissato la costante A che deve essere disponibile per imporre la normalizzazione di ψ . Ha invece **quantizzato** il numero d'onda e quindi l'energia.

3. applicando la normalizzazione avremo che

$$\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1 \Rightarrow |A|^2 \int_0^a \sin^2(k_n x) dx = A^2 \frac{a}{2} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

Gli *stati stazionari* sono quindi dati da :

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \quad ; \quad E_n = \frac{\hbar k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Le energie presentano quindi uno spettro discreto per effetto del fatto che la particella è confinata. La situazione è analoga anche per la buca finita se $E < V_0$.

4. *osservazioni sugli stati stazionari* :

- i) come previsto in generale , gli autovalori dell'hamiltoniana E_n non sono degeneri , ossia una sola $\psi_n \forall E_n$
- ii) come anche previsto in generale , le autofunzioni ψ_n hanno parità definita rispetto al centro della buca $x = a/2$. In questo caso ψ_{2k} è dispari rispetto ad $a/2$ mentre ψ_{2k+1} è pari.
- iii) la funzione d'onda ψ_n ha $(n+1)$ nodi in $0 \leq x \leq a$. Questo è un fatto generale per stati legati in $d = 1$.
- iv) l'energia minima della particella non è zero ma

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

infatti $n = 0$ non è ammissibile in quanto implica $\psi_0 = 0$ cioè l'assenza della particella. Inoltre per il legame con il principio di indeterminazione abbiamo $\Delta x \simeq a \Rightarrow \Delta p > \hbar/a$

Nota : un esercizio classico è calcolare $\langle x \rangle_n$, $\langle x^2 \rangle_n$, $\langle p \rangle_n$, $\langle p^2 \rangle_n$ e quindi Δx e Δp nello stato ψ_n . Infine verificare che $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2 \quad \forall \psi_n$. ATTENZIONE! $\langle p \rangle_n = 0$ perché ψ_n contiene $p = \hbar k$ e $p = -\hbar k$.

v) il limite classico si ottiene per $n \rightarrow \infty$ ma ci chiediamo perché i livelli energetici non sono osservabili in questo caso visto che la loro distanza cresce con n :

$$E_{n+1} - E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} [(n+1)^2 - n^2] = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (2n+1)$$

ma

$$\frac{E_{n+1} - E_n}{E_n} \simeq \frac{1}{n}$$

per cui per $n \rightarrow \infty$ non si nota la differenza tra i vari stati.

Esempio :

$$\begin{cases} m = m_e \simeq 10^{-30} \text{ kg}, a \simeq a_0 \simeq 10^{-10} \text{ m} \Rightarrow \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \simeq 100 \text{ eV} \\ m_{\text{Molecola}} \simeq 10^{-25} \text{ kg}, a \simeq a_0 \simeq 10^{-2} \text{ m} \Rightarrow \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \simeq 10^{-19} \text{ eV} \end{cases}$$

La densità di probabilità ha dunque la seguente forma :



Figura 3.4: Densità di probabilità

Classicamente la particella rimbalza sempre con la stessa velocità $|\vec{v}|$ dunque la densità di probabilità classica è costante in x per $0 < x < a$.

5. ortonormalità e completezza degli stati ψ_n :

ci aspettiamo che la soluzione generale dell'equazione di Schrödinger completa sia una combinazione lineare delle ψ_n con l'opportuna dipendenza da t . Dunque la **soluzione generale** sarà :

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

Ci aspettiamo in sostanza che le ψ_n siano una base nello spazio vettoriale $L^2(0, a)$ delle soluzioni (degli stati fisici realizzabili). In questo caso lo possiamo vedere esplicitamente :

a) nello spazio $L^2(0, a)$ è definito il prodotto scalare (ψ, ψ') . Le funzioni ψ_n sono un **insieme ortonormale** con questo prodotto scalare :

$$\begin{aligned} (\psi_m, \psi_n) &= \int_0^a \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) dx \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a \frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{(m-n)\pi}{a} x\right) - \cos\left(\frac{(m+n)\pi}{a} x\right) \right] dx = \delta_{mn} \end{aligned}$$

Infatti :

- per $m \neq n$ si tratta di integrali di funzioni trigonometriche su multipli del loro "periodo"
- per $n = m$ il primo 1 termine sopravvive = 1

b) ogni funzione della forma $\psi(x, t)$ è soluzione dell'equazione di Schrödinger completa. L'equazione determina la dipendenza temporale a partire da $\psi(x, 0)$. Tutte le funzioni in $L^2(0, a)$ sono esprimibili come combinazione

lineare delle ψ_n : questo , nel caso in esame , è il [Teorema di Dirichlet](#) dell'analisi di Fourier. In questo senso preciso, le ψ_n sono una **base ortonormale** nello spazio di Hilbert degli stati fisici accessibili.

Ne seguono una serie di proprietà essenziali :

i) data una generica condizione iniziale , si possono determinare i c_n . Sia $\psi(x, 0)$ la condizione iniziale, allora dev'essere :

$$\psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$$

Ne segue :

$$\int_0^a \psi_m^*(x) \psi_n(x, 0) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_0^a \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{nm} = c_m$$

ii) per soluzioni normalizzate :

$$\int_0^a |\psi(x, t)|^2 dx = \int_0^a |\psi(x, 0)|^2 dx = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^* \sum_{m=1}^{\infty} c_m \int_0^a \psi_n^*(x) \psi_m(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} c_n^* c_m \delta_{nm} = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2$$

questo legittima l'interpretazione di $|c_n|^2$ come probabilità di trovare E_n effettuando una misura di energia nello stato descritto da ψ .

iii) il valor medio dell'energia nello stato descritto da ψ è correttamente rappresentato dai c_n :

$$\begin{aligned} \langle E \rangle_{\psi} &\equiv \int_0^a \psi^*(x, t) \hat{H} \psi(x, t) dx = \sum_{n,m=1}^{\infty} c_n^* c_m \int_0^a \psi_n^*(x) \hat{H} \psi_m(x) e^{-\frac{i}{\hbar} (E_m - E_n) t} dx = \\ &= \sum_{n,m=1}^{\infty} c_n^* c_m e^{-\frac{i}{\hbar} (E_m - E_n) t} E_m \delta_{nm} = \sum_{n=1}^{\infty} E_n |c_n|^2 \end{aligned}$$

In sostanza il problema è completamente risolto. Data una qualsiasi condizione iniziale , si calcolano i c_n . A quel punto la dipendenza temporale è esplicitamente nota e le probabilità per tutte le osservabili al tempo t sono calcolabili.

Esempio 2.2 del Griffiths :

Sia $\psi(x, 0) = A x(a - x)$ per $0 \leq x \leq a$:

- normalizzazione :

$$\int_0^a |\psi(x, 0)|^2 dx = A^2 \int_0^a x^2(a - x)^2 dx = |A|^2 \left(\frac{a^5}{3} - \frac{a^5}{2} + \frac{a^5}{5} \right) = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}$$

- coefficienti c_n in $\psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$:

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sqrt{\frac{30}{a^5}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) x(a - x) dx = \frac{4\sqrt{15}}{(n\pi)^3} [1 - \cos(n\pi)] = \begin{cases} 0 & \text{per } n \text{ pari} \\ \frac{8\sqrt{15}}{(n\pi)^3} & \text{per } n \text{ dispari} \end{cases}$$

- probabilità di trovare E_1 in una misura di energia su ψ :

$$P(E_1) = |c_1|^2 = \frac{960}{\pi^6} \simeq 0,9986$$

- normalizzazione dei c_n :

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{960}{\pi^6} \sum_{n \text{ dispari}} \frac{1}{n^6} = 1$$

- valor medio dell'energia :

$$\langle E \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} E_n |c_n|^2 = \frac{960}{\pi^6} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \sum_{n \text{ dispari}} \frac{1}{n^4} = \frac{5 \hbar^2}{ma^2} > \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

3.3 L'oscillatore armonico quantistico

3.3.1 La teoria classica

L'oscillatore armonico classico è una particella puntiforme di massa m soggetta ad una forza elastica di richiamo secondo la [Legge di Hooke](#)

$$F = -k x$$

L'equazione del moto è quindi :

$$m \ddot{x} + k x = 0$$

la cui soluzione generale è

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{con } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

La forza elastica è conservativa , quindi derivabile da un potenziale indipendente dal tempo

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad \Leftrightarrow \quad F = -\frac{dV}{dx}$$

si può quindi scrivere una lagrangiana

$$L = T - V = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

mentre l'hamiltoniana è data da

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x} \Rightarrow \dot{x} = \frac{p}{m} \Rightarrow H = p \dot{x} - L = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = T + V$$

Nota : questo è un sistema molto importante perché tutte le piccole oscillazioni intorno a posizioni di equilibrio stabile si riducono a combinazioni di oscillatori armonici.

3.3.2 Equazione di Schrödinger e sua soluzione

L'equazione stazionaria di Schrödinger in questo caso è :

$$\hat{H} \psi = E \psi \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi = E \psi \Rightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \left(E - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right) \psi = 0$$

Risulta sempre opportuno introdurre variabili e parametri adimensionali. Cerchiamo allora :

$$\xi = \alpha x \quad \text{e} \quad \varepsilon = \beta E$$

con $[\alpha] = L^{-1}$ e $[\beta] = [E^{-1}]$.

La scelta naturale è

$$\beta = \frac{1}{\hbar \omega}$$

Poi si noti che

$$[E] = M L^2 T^{-2} \Rightarrow \left[\frac{\hbar \omega}{m} \right] = L^2 T^{-2} \Rightarrow \left[\frac{\hbar}{m \omega} \right] = L^2 \Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}}$$

Usando allora

$$\xi = \sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}} x \quad \text{e} \quad \varepsilon = \frac{2 E}{\hbar \omega}$$

si ha :

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{d\xi^2} \frac{m \omega}{\hbar} + \left(\frac{1}{2} \varepsilon \hbar \omega - \frac{1}{2} m \omega^2 \frac{\hbar}{m \omega} \xi^2 \right) \psi = 0 \Rightarrow \frac{\hbar \omega}{2} \left[\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} + (\varepsilon - \xi^2) \psi \right] = 0 \Rightarrow \frac{d^2 \psi}{d\xi^2} + (\varepsilon - \xi^2) \psi = 0$$

Risolviamo e analizziamo per passi questa equazione :

Soluzione asintotica per $\xi \rightarrow \pm \infty$

Dato che la buca di potenziale è di profondità ∞ , vigono le condizioni al contorno $\psi(\xi) \rightarrow 0$ per $\xi \rightarrow \pm \infty$. Inoltre, $\forall \varepsilon$ finita, l'equazione per $\xi \rightarrow \pm \infty$ si riduce all'**equazione asintotica**

$$\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} - \xi^2 \psi = 0$$

che ovviamente fornisce $\psi(\xi) \propto \exp\left[\pm \frac{1}{2} \xi^2\right]$, dove chiaramente solo il segno - è accettabile.

Per risolvere l'equazione completa poniamo allora :

$$\psi(\xi) = \exp\left[\pm \frac{1}{2} \xi^2\right] H(\xi)$$

e cerchiamo l'equazione per $H(\xi)$ con la condizione che non modifichi il comportamento asintotico per $\xi \rightarrow \pm \infty$.

Equazione per $H(\xi)$ e soluzione per ricorrenza

Vediamo che

$$\frac{d\psi}{d\xi} = -\xi H(\xi) e^{-\frac{1}{2} \xi^2} + \frac{dH}{d\xi} e^{-\frac{1}{2} \xi^2} \Rightarrow \frac{d^2 \psi}{d\xi^2} = -H(\xi) e^{-\frac{1}{2} \xi^2} + \xi^2 H(\xi) e^{-\frac{1}{2} \xi^2} + \frac{d^2 H}{d\xi^2} e^{-\frac{1}{2} \xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} e^{-\frac{1}{2} \xi^2}$$

L'equazione completa allora diventa :

$$\frac{d^2 H}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} - (1 - \xi^2) H(\xi) + (\varepsilon - \xi^2) H(\xi) = 0 \Rightarrow \frac{d^2 H}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dH}{d\xi} + (\varepsilon - 1) H(\xi) = 0$$

Le equazioni differenziale del 2 ordine in forma normale hanno soluzioni che possono essere singolari solo nei punti singolari dei coefficienti. $H(\xi)$ quindi è regolare ovunque tranne che per $\xi \rightarrow \pm \infty$. Cerchiamo una **soluzione per serie**, sviluppando $H(\xi)$ in serie di Taylor attorno a $\xi = 0$. Scriviamo :

$$H(\xi) = \xi^S (a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + \dots + a_n \xi^n + \dots)$$

con $s \geq 0$, $s \in \mathbf{N}$, affinché H sia regolare in $\xi = 0$, e $a_0 \neq 0$. L'equazione diventa allora una **relazione di ricorrenza** per i coefficienti a_n . Abbiamo :

$$\frac{dH}{d\xi} = s \xi^{S-1} (a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + \dots) + \xi^S (a_1 + 2a_2 \xi + \dots) = \xi^{S-1} [s a_0 + (1+s) a_1 \xi + (2+s) a_2 \xi^2 + \dots]$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 H}{d\xi^2} &= (s-1) \xi^{S-2} [s a_0 + (1+s) a_1 \xi + (2+s) a_2 \xi^2 + \dots] + \xi^{S-1} [(1+s) a_1 + 2(2+s) a_2 \xi + 3(3+s) a_3 \xi^2 + \dots] = \\ &= \xi^{S-2} \left[s(s-1) a_0 + \left((s+1)(s-1) a_1 + (s+1) a_1 \right) \xi + \left((s+1)(s-2) a_2 + 2(s+2) a_2 \right) \xi^2 + \dots \right] = \\ &= \xi^{S-2} \left[s(s-1) a_0 + s(s+1) a_1 \xi + (s+2)(s+1) a_2 \xi^2 + \dots \right] \end{aligned}$$

Imponendo la validità dell'equazione per $H(\xi)$ otteniamo :

$$\begin{aligned} \xi^{S-2} \left[s(s-1) a_0 + s(s+1) a_1 \xi + (s+2)(s+1) a_2 \xi^2 + \dots \right] - 2\xi^{S-1} \left[s a_0 + (s+1) a_1 \xi + (s+2) a_2 \xi^2 + \dots \right] + \\ (\varepsilon - 1) \xi^S \left[a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + \dots + a_n \xi^n + \dots \right] = 0 \end{aligned}$$

I coefficienti delle potenze di ξ devono annullarsi separatamente :

$$\xi^{S-2} : s(s-1) a_0 = 0 \Rightarrow s \in \{0, 1\} \text{ dato che } a_0 \neq 0$$

$$\xi^{S-1} : s(s+1) a_1 = 0 \Rightarrow s = 0 \text{ oppure } a_1 = 0$$

$$\xi^S : (s+2)(s+1)a_2 - (2s+1-\varepsilon)a_0 = 0$$

$$\xi^{S+1} : (s+2)(s+3)a_3 - (2s+3-\varepsilon)a_1 = 0$$

...

$$\xi^{S+n} : (s+n+2)(s+n+1)a_{n+2} - (2s+2n+1-\varepsilon)a_n = 0$$

Queste condizioni hanno importanti implicazioni :

1. ci sono 2 ricorrenze separate , una per gli a_{2k} e una per gli a_{2k+1} . Possiamo sfruttare il fatto che le soluzioni normalizzabili hanno parità definita e gli autovalori non sono degeneri : risolviamo il caso ξ^{S-1} imponendo $a_1 = 0$. Questo implica $a_{2k+1} = 0$, per cui le soluzioni con $s = 0$ saranno pari e quelle con $s = 1$ saranno dispari ;
2. si vede che la serie deve terminare , ossia $H(\xi)$ deve essere un **polinomio**. Se infatti la serie non termina , il comportamento per grande ξ sarà determinato dal comportamento di a_n per grande n . Ora se la serie non si ferma avremo che :

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{2s+2n+1-\varepsilon}{(s+n+2)(s+n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n}$$

ma questo comportamento asintotico corrisponde a

$$H(\xi) \simeq e^{+\xi^2} \quad \text{per } \xi \rightarrow \infty$$

che rovescia la nostra scelta asintotica e rende ψ non normalizzabile. Infatti :

$$e^{+\xi^2} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\xi^2)^m}{m!} = \sum_{n \text{ pari}} \frac{\xi^n}{(n/2)!}$$

ovvero $a_n = 1/(n/2)!$ da cui

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{(n/2)!}{(\frac{n}{2}+1)!} = \frac{1}{\frac{n}{2}+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n}$$

Per evitare questo ribaltamento , $H(\xi)$ deve essere un polinomio ;

3. l'energia è **quantizzata** :
infatti , affinché $H(\xi)$ sia un polinomio , deve essere

$$\exists n / a_n \neq 0 \quad \text{e} \quad a_{n+2} = 0$$

ma

$$a_{n+2} = \frac{2s+2n+1-\varepsilon}{(s+n+2)(s+n+1)} a_n \Rightarrow \exists n / 2s+2n+1 = \varepsilon \equiv \varepsilon_n$$

Ora si noti che n è pari ($n = 2k$) e $s \in \{0, 1\}$, dunque $\varepsilon_n \in \{4k+1, 4k+3\}$, in altre parole ε_n è un generico numero dispari. Scriviamo ora $\varepsilon_n = 2n+1$ (dove n è qui generico) le

Formule di energia e funzione d'onda per l'oscillatore armonico quantistico :

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \quad \text{e} \quad \psi_n(\xi) = N_n H_n(\xi) \exp\left[-\frac{1}{2}\xi^2\right]$$

dove $H_n(\xi)$ è un polinomio di grado n che soddisfa :

$$H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi) \quad \text{e} \quad H_n''(\xi) - 2\xi H_n'(\xi) + 2n H_n(\xi) = 0$$

questi polinomi sono detti **polinomi di Hermite**.

Proprietà dei polinomi di Hermite

I polinomi di Hermite sono un insieme di polinomi ortogonali in $L^2(-\infty, +\infty)$. Le proprietà utili sono :

1. *funzione generatrice* :

posto

$$S(z, \xi) \equiv e^{-z^2 + 2z\xi}$$

si ha

$$S(z, \xi) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi)$$

ovvero

$$H_n(\xi) = \left. \frac{\partial^n S}{\partial z^n} \right|_{z=0}$$

2. *formula per la derivata* :

$$\frac{\partial S}{\partial \xi} = 2zS \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H'_n(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+1}}{n!} H_n(\xi)$$

ma siccome $H'_0(\xi) = 0$ possiamo far partire entrambe le serie da 1 e scrivere :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H'_n(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{(n-1)!} H_{n-1}(\xi) \Rightarrow H'_n(\xi) = 2n H_{n-1}(\xi)$$

3. *relazione di ricorrenza* :

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial z} &= 2(\xi - z)S \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} H_n(\xi) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\xi - z)z^n}{(n-1)!} H_n(\xi) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!} H_{n+1}(\xi) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\xi - z)z^n}{(n-1)!} H_n(\xi) \\ &\Rightarrow H_{n+1}(\xi) - 2\xi H_n(\xi) + 2n H_{n-1}(\xi) = 0 \end{aligned}$$

4. *equazione differenziale* :

derivando 2 volte la relazione di ricorrenza troviamo

$$\begin{aligned} H'_{n+1} - 2\xi H'_n - 2H_n + 2n H'_{n-1} &= 0 \\ \Rightarrow H''_{n+1} - 2\xi H''_n - 4H'_n + 2n H''_{n-1} &= 0 \end{aligned}$$

Ma , usando la formula per la derivata :

$$\begin{cases} H''_{n+1} = (H'_{n+1})' = 2(n+1) H'_n = 4n(n+1) H_{n-1} \\ H''_n = (H'_n)' = 2n H_{n-1} \\ H'_n = 2n H_{n-1} \end{cases}$$

Dunque

$$4n^2(n+1)H_{n-1} - 4n^2\xi H'_{n-1} - 8nH_{n-1} + 2nH''_{n-1} = 0 \Rightarrow H''_n - 2\xi H'_n + 2nH_n = 0$$

5. *formula di Rodriguez* :

$$H_n(\xi) = \left. \frac{\partial^n S}{\partial z^n} \right|_{z=0} = \left. \frac{\partial^n}{\partial z^n} e^{-z^2 + 2z\xi} \right|_{z=0} = e^{\xi^2} \left. \frac{\partial^n}{\partial z^n} e^{-(z-\xi)^2} \right|_{z=0} = (-1)^n e^{\xi^2} \left. \frac{\partial^n}{\partial \xi^n} e^{-(z-\xi)^2} \right|_{z=0} = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{\partial^n}{\partial \xi^n} e^{-\xi^2}$$

Si arriva alla [Formula di Rodriguez](#) :

$$H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi)$$

3.3.3 Proprietà fisiche delle soluzioni

Analizziamo le seguenti proprietà fisiche delle soluzioni dell'equazione di Schrödinger per l'oscillatore armonico quantistico :

1. *ortonormalità* :

le soluzioni trovate formano un **sistema ortogonale** in $L^2(-\infty, +\infty)$ che può essere ortonormalizzato. Infatti , con il giusto peso , i polinomi di Hermite soddisfano :

$$(H_n, H_m) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} H_n(\xi) H_m(\xi) d\xi = h_n \delta_{nm}$$

come si può verificare , calcolando così h_n , usando la funzione generatrice. Si definisca :

$$\begin{aligned} I(z_1, z_2) &\equiv \sum_{n,m=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!} \frac{z_2^m}{m!} (H_n, H_m) = \sum_{n,m=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!} \frac{z_2^m}{m!} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} H_n(\xi) H_m(\xi) d\xi = \\ &\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} e^{-z_1^2 + 2z_1\xi} e^{-z_2^2 + 2z_2\xi} d\xi = e^{-z_1^2 - z_2^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp[-\xi^2 + 2(z_1 + z_2)\xi] d\xi = \\ &e^{-z_1^2} e^{-z_2^2} e^{(z_1+z_2)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp[-(\xi - 2(z_1 + z_2))^2] d\xi = \sqrt{\pi} e^{2z_1 z_2} = \sqrt{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2z_1 z_2)^n}{n!} \\ &\Rightarrow (H_n, H_m) = 0 \text{ per } n \neq m \text{ e } (H_n, H_n) = h_n = \sqrt{\pi} n! 2^n \end{aligned}$$

Possiamo quindi facilmente normalizzare le $\psi_n(x)$:

$$\begin{aligned} \psi_n(x) &= N_n H_n(\alpha x) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} \text{ con } \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \\ \Rightarrow 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = |N_n|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha^2 x^2} (H_n(\alpha x))^2 dx = \frac{|N_n|^2}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} (H_n(\xi))^2 d\xi = \frac{|N_n|^2}{\alpha} \sqrt{\pi} n! 2^n \\ &\Rightarrow N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}} \end{aligned}$$

2. *valori medi e relazioni di indeterminazione* :

si ha evidentemente :

$$\langle x \rangle_n \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) x \psi(x) dx = 0 \text{ e } \langle p \rangle_n \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi(x) dx = 0$$

in quanto :

-) nel primo $x \psi^2(x)$ è dispari
-) nel secondo se ψ_n è pari allora ψ'_n è dispari e viceversa.

Ma :

$$\langle x^2 \rangle_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 (\psi(x))^2 dx = N_n^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\alpha^2 x^2} H_n^2(x) dx = \frac{N_n^2}{\alpha^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \xi^2 e^{-\xi^2} H_n^2(x) d\xi$$

Si può usare la relazione di ricorrenza :

$$\xi H_n(\xi) = \frac{1}{2} H_{n+1}(\xi) + n H_{n-1}(\xi) \Rightarrow \left[\xi H_n(\xi) \right]^2 = \frac{1}{4} H_{n+1}^2(\xi) + n^2 H_{n-1}^2(\xi) + \text{termini misti si annullano integrando}$$

Quindi :

$$\langle x^2 \rangle_n = \frac{N_n^2}{\alpha^3} \left(\frac{1}{4} h_{n+1} + n^2 h_{n-1} \right) = \frac{1}{\alpha^2} \frac{1}{\sqrt{\pi} 2^n n!} \left(\frac{1}{4} \sqrt{\pi} 2^{n+1} (n+1)! + n^2 \sqrt{\pi} 2^{n-1} (n-1)! \right) =$$

$$= \frac{1}{\alpha^2} \left(\frac{1}{2} (n+1) + \frac{n}{2} \right) = \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

Questo implica :

$$\langle V(x) \rangle_n = \frac{1}{2} m \omega^2 \langle x^2 \rangle_n = \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega = \frac{E_n}{2} \quad \text{e} \quad \langle T \rangle_n = \langle E - V(x) \rangle = \frac{E_n}{2}$$

che coincide con il [Teorema del Viriale](#) , da cui si ottiene :

$$\langle T \rangle_n = \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle_n \Rightarrow \langle p^2 \rangle_n = m \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar m$$

Verifichiamo quindi la relazione di indeterminazione :

$$(\Delta x)_n \cdot (\Delta p)_n = \sqrt{\langle x^2 \rangle_n} \cdot \sqrt{\langle p^2 \rangle_n} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar$$

Lo stato che minimizza il prodotto $(\Delta x \Delta p)_n$ è lo stato di minima energia che ha $\psi_0(x)$ gaussiana e $(\Delta x \Delta p)_n = \hbar/2$

3.3.4 Note sul limite classico per $n \rightarrow \infty$

Densità di probabilità classica

La probabilità classica di trovare la particella in un intervallo dx nei pressi di un punto x è data da

$$dP_{CLASSICA}(x) = \rho_{CL}(x) dx = \frac{dt(x)}{T/2} = \frac{d(\text{tempo trascorso in } (x, x+dx) \text{ in funzione di } x)}{\text{semiperiodo}}$$

dove $dt(x)$ si estrae dalla legge oraria del moto. Per la buca rettangolare di profondità ∞ , per esempio , si ha

$$\begin{aligned} x = vt = \frac{p}{m} t &\Rightarrow t(x) = \frac{x}{v} \quad \text{ma} \quad L = a \Rightarrow \frac{T}{2} = \frac{a}{v} \Rightarrow \frac{dt(x)}{T/2} = \frac{dx}{a} \\ \Rightarrow \rho_{CL}(x) &= \text{costante} = \frac{1}{a} \Rightarrow \int_0^a \rho_{CL}(x) dx = 1 \end{aligned}$$

mentre nel caso quantistico :

$$\rho_n(x) = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{n\pi}{a} x \right) \xrightarrow{\text{media su } a} \frac{1}{a} \Rightarrow \int_{x_0}^{x_1} \rho_n(x) dx \simeq \frac{x_1 - x_0}{a} \quad \text{se } x_1 - x_0 \gg \lambda = \frac{2a}{n}$$

Per l'oscillatore armonico :

$$\begin{aligned} x(t) = A \cos(\omega t + \beta) &\Rightarrow t = \frac{1}{\omega} \left[\arccos \left(\frac{x}{A} \right) - \beta \right] \Rightarrow dt = \frac{1}{\omega} \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} \Rightarrow \int_0^{T/2} dt = \frac{T}{2} = \frac{1}{\omega} \int_{-A}^A \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \frac{\pi}{\omega} \\ \Rightarrow \rho_{CL}(x) &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{A^2 - x^2}} \quad \text{e} \quad \int_{-A}^A \rho_{CL}(x) dx = 1 \end{aligned}$$

Nel caso quantistico , alla ampiezza di oscillazione A corrisponde

$$E_{CL} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \xrightarrow{\text{per definizione}} A_n = \sqrt{\frac{2 E_n}{m \omega^2}} = \sqrt{\frac{(2n+1) \hbar}{m \omega}} \xrightarrow{\text{per } n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n} \hbar}{a}$$

Sussiste il seguente

[Teorema 3.1](#) :

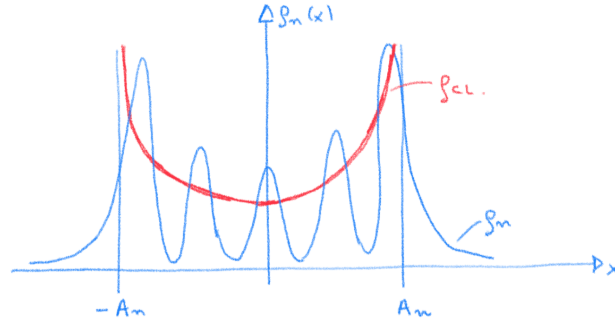
Gli zeri dei polinomi di Hermite sono tutti reali e , per grandi n , sono confinati nell'intervallo

$$-\sqrt{2n} \leq \xi \leq \sqrt{2n}$$

$\Rightarrow$ per grandi n , $\rho(x)$ oscilla nella regione classicamente permessa, mentre decade esponenzialmente al di fuori e , $\forall \Delta$ fissato , vale :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta} \rho_n(x) dx = \int_{x_0}^{x_0 + \Delta} \rho_{CL}(x) dx$$

Graficando :



Esercizio : il pacchetto gaussiano oscillante

La soluzione generale dell'equazione di Schrödinger per l'oscillatore armonico è :

$$\psi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \psi_n(x) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} E_n t \right] = e^{-i\omega t/2} \sum_{n=0}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-i\omega n t}$$

Consideriamo la condizione iniziale :

$$\psi(x, 0) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp \left[-\frac{1}{2} \alpha^2 (x - x_0)^2 \right]$$

che corrisponde a una Gaussiana , normalizzata e centrata in $x = x_0$ e studiamone l'evoluzione temporale :

Svolgimento :

La richiesta equivale a determinare i coefficienti c_n

$$\begin{aligned} c_n &= (\psi_n, \psi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^*(x) \psi(x, 0) dx = \frac{N_n}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} H_n(\xi) e^{-\frac{1}{2} \xi^2} \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2} (\xi - \xi_0)^2} d\xi = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi} 2^n n!} \int_{-\infty}^{+\infty} H_n(\xi) \exp \left[-\frac{1}{2} \xi^2 - \frac{1}{2} (\xi - \xi_0)^2 \right] d\xi \equiv \frac{1}{\sqrt{\pi} 2^n n!} I_n(\xi_0) \end{aligned}$$

Sorprendentemente , l'integrale $I_n(\xi_0)$ si può calcolare esplicitamente utilizzando la funzione generatrice $S(z, \xi)$.

Definiamo :

$$\begin{aligned} I(z, \xi_0) &\equiv \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} \int_{-\infty}^{+\infty} H_m(\xi) e^{-\frac{1}{2} \xi^2 - \frac{1}{2} (\xi - \xi_0)^2} d\xi = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} I_m(\xi_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} S(z, \xi) \exp \left[-\frac{1}{2} \xi^2 - \frac{1}{2} (\xi - \xi_0)^2 \right] d\xi = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-z^2 + 2z\xi - \xi^2 + \xi\xi_0 - \frac{1}{2} \xi_0^2 \right] d\xi = e^{-\frac{1}{2} \xi_0^2 - z^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-\xi^2 + 2\xi \left(z + \frac{\xi_0}{2} \right) \right] d\xi = \\ &= e^{-\frac{1}{2} \xi_0^2 - z^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-\left(\xi - z - \frac{\xi_0}{2} \right)^2 + \left(z + \frac{\xi_0}{2} \right)^2 \right] d\xi = \sqrt{\pi} \exp \left[-\frac{1}{2} \xi_0^2 - z^2 + z^2 + \frac{\xi_0^2}{4} + z\xi_0 \right] = \\ &= \sqrt{\pi} \exp \left[z\xi_0 - \frac{1}{4} \xi_0^2 \right] = \sqrt{\pi} e^{-\xi_0^2/4} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} \xi_0^m \end{aligned}$$

Ne segue che :

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \xi_0^n \exp \left[-\frac{\xi_0^2}{4} \right]$$

La funzione d'onda al tempo t è quindi :

$$\psi(x, t) = e^{-\frac{i}{2} \omega t} e^{-\frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} (\alpha x_0)^n \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}} H_n(\alpha x) e^{-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2} e^{-i n \omega t} =$$

$$= \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp \left[-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 - \frac{i}{2} \omega t \right] \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\alpha x)}{n!} \left(\frac{\alpha x_0}{2} e^{-i \omega t} \right)^n$$

Ma :

$$S \left(z = \frac{\alpha x_0}{2} e^{-i \omega t}, \alpha x \right) = \exp \left[-\frac{\alpha^2 x_0^2}{4} e^{-2 i \omega t} + \alpha^2 x_0 x e^{-i \omega t} \right]$$

Abbiamo quindi una forma esplicita per $\psi(x, t)$:

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp \left[-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 - \frac{i}{2} \omega t - \frac{\alpha^2 x_0^2}{4} e^{-2 i \omega t} + \alpha^2 x_0 x e^{-i \omega t} \right] = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp [\mathcal{R} + i \mathcal{I}]$$

Il dato rilevante per la probabilità di posizione è $\mathcal{R}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{R} &= -\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 (1 + \cos(2\omega t)) + \alpha^2 x_0 x \cos(\omega t) = -\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 \cos^2(\omega t) + \alpha^2 x_0 x \cos(\omega t) = \\ &= -\frac{1}{2} \alpha^2 (x - x_0 \cos(\omega t))^2 \end{aligned}$$

Abbiamo quindi la densità di probabilità di posizione :

$$\rho(x, t) = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} \exp \left[-\alpha^2 (x - x_0 \cos(\omega t))^2 \right]$$

Conclusione : il pacchetto gaussiano oscilla senza allargarsi , con la frequenza classica ω e con ampiezza x_0 .

Nota : tutti gli stati stazionari contribuiscono a questo comportamento , ma si può vedere che il contributo più grande viene dallo stato stazionario con l'energia corrispondente a quella classica nel limite di grande n . Ci aspettiamo infatti che

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \equiv \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} n \simeq \frac{1}{2 \hbar} m \omega x_0^2$$

Verifichiamo :

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} (\alpha x_0)^n e^{-\alpha^2 x_0^2 / 4} \\ \Rightarrow \ln c_n &= n \ln(\alpha x_0) - \frac{n}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln(n!) - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} n \left(\ln(\alpha x_0) - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln(n) \right) + O(\ln n) \end{aligned}$$

Ne segue :

$$\frac{\partial (\ln c_n)}{\partial n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln(\alpha x_0) - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln(n) - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\partial (\ln c_n)}{\partial n} = 0 \Leftrightarrow \ln n = \ln \left(\frac{\alpha^2 x_0^2}{2} \right) \Leftrightarrow n = \frac{1}{2 \hbar} m \omega x_0^2$$

Capitolo 4

L'apparato concettuale della Meccanica Quantistica

4.1 Verso un sistema concettuale : operatori e vettori nello spazio di Hilbert

I casi studiati finora in dettaglio ($d = 1$, buca infinita , oscillatore armonico e particella libera) ci hanno lasciato suggerimenti importanti su come sviluppare un sistema concettuale solido per la Meccanica Quantistica. Iniziamo con alcune domande aperte :

1. abbiamo ripetutamente associato "operatori quantistici" con "osservabili classiche"
($x \rightarrow \hat{x}$; $p_x \rightarrow -i\hbar \frac{d}{dx}$; $E \rightarrow \hat{H}$...) . Come può essere resa precisa e generale questa corrispondenza?
2. abbiamo notato proprietà importanti : gli operatori associati ad osservabili hanno **autovalori reali** e **autovettori** organizzati in **base ortonormali**. Quanto è generale questa situazione?
3. abbiamo visto casi in cui gli operatori hanno uno **spettro discreto** e casi in cui hanno uno **spettro continuo** , e in questo secondo caso sono emerse funzioni d'onda non normalizzabili. Quel è il loro status? Com'è legittimo utilizzarle?
4. abbiamo visto che lo stato di un sistema quantistico può essere caratterizzato in modi molto diversi (per esempio : $\psi(\vec{r}, t=0)$; $A(\vec{k}, t=0)$; $\{c_n\}$; ...) ma in tutti i casi l'evoluzione temporale è poi determinata dall'equazione di Schrödinger. Come costruire una descrizione verificata e qual è la relazione tra quelle disponibili?

Risponderemo a queste domande anche introducendo una nuova notazione che si rileverà utile e potente.

4.1.1 Lo spazio degli stati fisici e la notazione BRA-KET

Allo scopo di unificare le diverse descrizioni dello stato fisico , introduciamo una notazione per il vettore nello spazio di Hilbert degli stati che lo rappresenta. Poniamoci in una situazione in cui siano note un certo insieme di proprietà $\{\alpha_i\}$ ($i = 1, \dots, n$) sullo stato fisico , che denotiamo collettivamente con α , e supponiamo che questo insieme sia **massimale** cioè identifichi univocamente il vettore. Indichiamo allora il vettore con il simbolo **KET** $|\alpha\rangle$ che unifica varie possibilità : $\psi_\alpha(x)$, $A_\alpha(k)$, $c_n^{(\alpha)}$

Alcuni esempi :

-) stati stazionari della buca o dell'oscillatore armonico : $|n\rangle$;
-) onde piane: $|k\rangle$;

-) sistemi centrali : $|n, l, m\rangle$

Lo spazio degli stati fisici è **metrico**, cioè ammette un prodotto scalare. Dobbiamo quindi definire dei vettori duali i **BRA** di simbolo $\langle\beta|$ interpretabili come :

-) vettori riga, ovvero ket trasposti, per analogia ;

-) applicazioni lineari $\mathcal{H} \rightarrow \mathbf{C}$ che associano ad ogni ket un numero complesso, appunto il prodotto scalare :

$$\langle\beta| : \mathcal{H} \rightarrow \mathbf{C} / \forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}$$

$$\langle\beta| : |\alpha\rangle \in \mathcal{H} \rightarrow \langle\beta|\alpha\rangle \in \mathbf{C}$$

con nel nostro caso $(\langle\beta|\alpha\rangle)^* = \langle\alpha|\beta\rangle$ e $\langle\alpha|\alpha\rangle > 0$.

La definizione operativa del prodotto scalare BRA(C)KET rimane la stessa, ma si vede che è indipendente dalla rappresentazione scelta $(\psi_\alpha(x), A_\alpha(k), c_n^{(\alpha)} \dots)$, infatti :

$$\begin{aligned} \langle\alpha|\beta\rangle &\equiv \int \psi_\alpha^*(\vec{r}) \psi_\beta(\vec{r}) d^3r \Rightarrow \\ \Rightarrow \langle\alpha|\beta\rangle &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int A_\alpha^*(\vec{k}) A_\beta(\vec{k}') e^{-i(\vec{k}-\vec{k}')\vec{r}} d^3r d^3k d^3k' = \int A_\alpha^*(\vec{k}) A_\beta(\vec{k}') \delta^3(\vec{k}-\vec{k}') d^3k d^3k' \\ &= \int A_\alpha^*(\vec{k}) A_\beta(\vec{k}') d^3k \end{aligned}$$

mentre se poniamo

$$\psi_\alpha(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^{(\alpha)} \psi_n(x) \quad \text{e} \quad \psi_\beta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n^{(\beta)} \psi_n(x)$$

se le ψ_n sono un sistema ortonormale si ha

$$\langle\alpha|\beta\rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_\alpha^*(x) \psi_\beta(x) dx = \sum_{n,m=1}^{\infty} (c_n^{(\alpha)})^* c_m^{(\beta)} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^*(x) \psi_m(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} (c_n^{(\alpha)})^* c_n^{(\beta)}$$

e si nota l'analogia formale, che sarà resa più precisa, con il prodotto scalare di due ordinari vettori calcolato in basi diverse.

4.1.2 Carrellata sugli spazi vettoriali normati con la notazione BRA-KET

Esaminiamo alcuni elementi tipici degli spazi vettoriali normati con la notazione BRA-KET :

1. *basi ortonormali* :

un insieme di vettori $\{|i\rangle\}$ in uno spazio normato V è una **base ortonormale** se e solo se :

$$\text{-) } \forall |v\rangle \in V, |v\rangle = \sum_{n=1}^d c_n |i\rangle$$

$$\text{-) } \langle i|j\rangle = \delta_{ij}$$

Ne segue :

$$\langle i|v\rangle = \langle i|(\sum_j c_j |i\rangle)\rangle = \sum_j c_j \langle i|i\rangle = \sum_j c_j \delta_{ij} = c_i$$

Il fatto che $\{|i\rangle\}$ sia una base è espresso dalla Relazione di completezza :

$$|v\rangle = \sum_{i=1}^d c_i |i\rangle = \sum_{i=1}^d \langle i|v\rangle |i\rangle = \sum_{i=1}^d \langle i|v\rangle |i\rangle = \sum_{i=1}^d |i\rangle \langle i|v\rangle \Rightarrow \sum_{i=1}^d |i\rangle \langle i| = \mathbf{1}_{d \times d}$$

Si paragoni con le notazioni più usuali :

base ortonormale :

$$\{\hat{e}_i\} \Rightarrow \forall \vec{v} \in V, \vec{v} = \sum_{i=1}^d c_i \hat{e}_i \quad \text{e} \quad \hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij} \Rightarrow c_i = \hat{e}_i \cdot \vec{v}$$

$$(\vec{v})_k = \sum_{i=1}^d \sum_{l=1}^d (\hat{e}_i)_l (\vec{v})_l (\hat{e}_i)_k \Rightarrow \sum_{i=1}^d (\hat{e}_i)_l (\hat{e}_i)_k = \delta_{lk}$$

Le relazioni di ortonormalità e completezza sono quindi **duali** :

$$\langle i | j \rangle = \delta_{ij} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^d (\hat{e}_i)_l (\hat{e}_i)_k = \delta_{lk} \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^d |i\rangle \langle i| = \mathbf{1} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^d (\hat{e}_i)_l (\hat{e}_i)_k = \delta_{lk}$$

come si verifica subito con la scelta usuale : $(\hat{e}_i)_j = \delta_{ij}$

2. *operatori lineari , elementi di matrice , operatori simmetrici e autoaggiunti :*

per il principio di sovrapposizione , tutti gli operatori con cui avremo a che fare nel corso saranno **operatori lineari** , che nel caso di d finita sono rappresentato da matrici $d \times d$. Dunque valgono le relazioni :

$$|v'\rangle \equiv M|v\rangle \Leftrightarrow (\vec{v}')_k = \sum_{i=1}^d M_{ki} (\vec{v})_i \quad \text{e} \quad M(\alpha|v_1\rangle + \beta|v_2\rangle) = \alpha M|v_1\rangle + \beta M|v_2\rangle = \alpha|v'_1\rangle + \beta|v'_2\rangle$$

In una base ortonormale :

$$|v'\rangle = \sum_{j=1}^d v'_j |j\rangle = M \left(\sum_{i=1}^d v_i |i\rangle \right) = \sum_{i=1}^d v_i \left(M|i\rangle \right) \Rightarrow v'_j = \langle j|v'\rangle = \sum_{i=1}^d v_i \langle j|M|i\rangle = \sum_{i=1}^d M_{ji} v_i$$

dunque gli elementi di matrice dell'operatore M nella base ortonormale $\{|i\rangle\}$ sono dati da :

$$\langle i|M|j\rangle$$

Nota : questo può essere interpretato sia come il prodotto scalare tra il bra $\langle i|$ e il ket $|j'\rangle \equiv M|i\rangle$ sia come il prodotto scalare tra il bra $\langle i'| = \langle i|M$ e il ket $|j\rangle$. Occorre tuttavia avere una procedura precisa per definire il bra $\langle i'|$ (nel caso di ordinarie matrici , il prodotto del vettore riga $\langle i|$ per M).

Definiamo allora :

-) **trasposto di M** : $M^T / \langle i|M|j\rangle = \langle j|M^T|i\rangle \quad , \forall |i\rangle, |j\rangle$;
-) M è **simmetrico** se $M = M^T$ ossia se $\langle i|M|j\rangle = \langle j|M|i\rangle \quad , \forall |i\rangle, |j\rangle$ ovvero $M_{ij} = M_{ji}$;
-) **aggiunto di M** : $M^\dagger / \langle i|M|j\rangle = \langle j|M^\dagger|i\rangle^* \quad , \forall |i\rangle, |j\rangle$;
-) M è **hermitiano** se $M = M^\dagger$ ossia se $\langle i|M|j\rangle = \langle j|M|i\rangle^* \quad , \forall |i\rangle, |j\rangle$ ovvero $M_{ij} = M_{ji}^*$.

Per spazi con d finita , auto-aggiunto e hermitiano sono sinonimi.

3. *equazione agli autovettori :*

nella notazione BRA-KET scriviamo per un operatore lineare M , un vettore $|m\rangle$ e un numero complesso m :

$$M|m\rangle = m|m\rangle$$

In una base ortonormale , $\{|i\rangle\} / \langle i|j\rangle = \delta_{ij}$, $\sum_i |i\rangle \langle i| = \mathbf{1}$ proiettando su $\langle i|$:

$$\langle i|M|m\rangle = m \langle i|m\rangle \Rightarrow \sum_j \langle i|M|j\rangle \langle j|m\rangle = m \langle i|m\rangle \Rightarrow \sum_j M_{ij} (\vec{m})_j = m (\vec{m})_i$$

Autovalori e autovettori di operatori hermitiani hanno importanti proprietà :

i) gli autovalori di un operatore hermitiano sono **reali**. Sia :

$$M|m\rangle = m|m\rangle \quad \text{e} \quad M = M^\dagger$$

allora

$$\langle m|M|m\rangle = (\langle m|M^\dagger|m\rangle)^* = (\langle m|M|m\rangle)^* \Rightarrow m \langle m|m\rangle = m^* (\langle m|m\rangle)^* = m^* \langle m|m\rangle \Rightarrow m = m^*$$

ii) gli autovettori di un operatore hermitiano appartenenti ad autovalori diversi sono **ortogonali**. Sia

$$M|m_i\rangle = m_i|m_i\rangle \quad , \quad M|m_j\rangle = m_j|m_j\rangle \quad \text{e} \quad M = M^\dagger$$

allora

$$\begin{aligned} \langle m_i|M|m_j\rangle &= (\langle m_j|M^\dagger|m_i\rangle)^* = (\langle m_j|M|m_i\rangle)^* \Rightarrow m_j \langle m_i|m_j\rangle = m_i^* (\langle m_j|m_i\rangle)^* = m_i^* \langle m_i|m_j\rangle \\ &\Rightarrow (m_j - m_i) \langle m_i|m_j\rangle \Rightarrow \langle m_i|m_j\rangle = 0 \quad \text{se} \quad m_i \neq m_j \end{aligned}$$

iii) **Teorema 4.1** :

in spazi di dimensione finita , gli autovettori di un operatore hermitiano formano un sistema **completo** e quindi sono una **base ortonormale** nello spazio vettoriale di riferimento.

Nota : nel caso della Meccanica Quantistica questo teorema , spesso verificato anche in spazi di dimensione ∞ , viene assunto a postulato

4.1.3 Estensione a spazi di dimensione infinita

Nei casi esaminati , lo spazio degli stati della Meccanica Quantistica è uno spazio funzionale , $\simeq L^2(V)$, che tipicamente ha dimensione infinita e un prodotto scalare definito in termini di integrali e non di matrici :

$$\langle n|m \rangle \equiv \int \psi_n^*(\vec{r}) \psi_m(\vec{r}) dV$$

$$\langle n|\hat{p}|m \rangle \equiv \int \psi_n^*(\vec{r}) (-i\hbar \vec{\nabla}) \psi_m(\vec{r}) dV$$

Occorre prestare molta attenzione in questa generalizzazione. In particolare :

1. *problema notazionale* (del Griffiths e altri) :

dato che l'azione degli operatori differenziali è definita in modo naturale a destra , alcuni testi usano la notazione :

-) $\langle f|\hat{Q}g \rangle$ per il prodotto scalare ;

-) $\langle \hat{Q}^\dagger f|g \rangle$ per definire l'aggiunto $\hat{Q}^\dagger$

per cui

$$\langle f|\hat{Q}g \rangle = \langle \hat{Q}^\dagger f|g \rangle = \langle g|\hat{Q}^\dagger f \rangle^* , \forall f, g$$

definisce un operatore autoaggiunto. Come Griffiths stesso ammette , si tratta di una notazione poco trasparente. Noi usiamo :

$$\langle f|\hat{Q}|g \rangle = \langle g|\hat{Q}^\dagger|f \rangle^*$$

che preserva il ruoli di bra , ket e operatori senza essere ambigua.

Vediamo ora l'hermiticità di alcuni operatori :

i) hermiticità dell'operatore $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$:

$$\langle \alpha|\hat{p}|\beta \rangle \equiv \int \psi_\alpha^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi_\beta(x) dx$$

Sia

$$p^\dagger / \forall \alpha, \beta : \langle \beta|\hat{p}^\dagger|\alpha \rangle = \langle \alpha|\hat{p}|\beta \rangle^*$$

ma

$$\begin{aligned} \langle \alpha|\hat{p}|\beta \rangle^* &= \left[\int \psi_\alpha^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi_\beta(x) dx \right]^* = \int \psi_\alpha(x) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi_\beta^*(x) dx = \\ &= \int \psi_\beta^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi_\alpha(x) dx = \langle \beta|\hat{p}^\dagger|\alpha \rangle \Rightarrow \hat{p}^\dagger = \hat{p} \end{aligned}$$

ii) hermiticità dell'operatore $\hat{x}$:

$$\langle \alpha|\hat{x}|\beta \rangle \equiv \int \psi_\alpha^*(x) x \psi_\beta(x) dx$$

Sia

$$x^\dagger / \forall \alpha, \beta : \langle \beta|\hat{x}^\dagger|\alpha \rangle = \langle \alpha|\hat{x}|\beta \rangle^*$$

ma

$$\langle \alpha|\hat{x}|\beta \rangle^* = \left[\int \psi_\alpha^*(x) x \psi_\beta(x) dx \right]^* = \int \psi_\alpha(x) x \psi_\beta^*(x) dx =$$

$$= \int \psi_{\beta}^*(x) x \psi_{\alpha}(x) dx = \langle \beta | \hat{x}^{\dagger} | \alpha \rangle \Rightarrow \hat{x}^{\dagger} = \hat{x}$$

Si noti subito che queste derivazioni formali presuppongono che gli integrali esistano e l'integrazione per parti sia possibile senza termini di bordo. In generale, se. $\psi \in L^2(V)$, non è detto che $\hat{p}\psi$, o $\hat{x}\psi$, siano pure in $L^2(V)$:

per esempio

$$\psi(x) \simeq x^{-1/4} \in L^2([0,1]), \text{ ma } \frac{d\psi}{dx} \simeq x^{-5/4} \notin L^2([0,1])$$

analogamente

$$\psi(\vec{r}) \simeq \frac{e^{-\alpha r}}{r} \in L^2(\mathbf{R}^3), \text{ ma } \frac{d\psi}{dx} \simeq \frac{e^{-\alpha r}}{r^2} \notin L^2(\mathbf{R}^3)$$

$\Rightarrow$ in spazi funzionali, occorre distinguere hermitiano ed autoaggiunto!

2. operatori hermitiani e autoaggiunti :

come notato al punto 1), la nozione di operatore autoaggiunto richiede un raffinamento nel caso di spazi funzionali. Si definiscono :

-) il **dominio** di un'operatore M in uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{D}(M) \equiv \{ |\alpha\rangle \in \mathcal{H} / |\alpha'\rangle \equiv M|\alpha\rangle \in \mathcal{H} \}$$

-) l'**aggiunto** dell'operatore M :

$$M^{\dagger} / \langle \alpha | M^{\dagger} | \beta \rangle = \langle \beta | M | \alpha \rangle^* \quad \forall |\alpha\rangle \in \mathcal{D}(M)$$

Si noti che il dominio di $M^{\dagger}$ e quello di M in generale non coincidono :

$$\mathcal{D}(M^{\dagger}) \equiv \{ |\beta\rangle \in \mathcal{H} / \exists |\alpha'\rangle \in \mathcal{H} : \forall |\gamma\rangle \in \mathcal{D}(M), \langle \gamma | M^{\dagger} | \beta \rangle = \langle \gamma | \alpha' \rangle \} \subseteq \mathcal{H}$$

Sotto condizioni molto generali per M si ha che :

$$\mathcal{D}(M) \subseteq \mathcal{D}(M^{\dagger}) \subseteq \mathcal{H}$$

-) un operatore **hermitiano**, detto simmetrico nella letteratura matematica, se

$$\langle \beta | M | \alpha \rangle^* = \langle \alpha | M | \beta \rangle \quad \forall |\alpha\rangle, |\beta\rangle \in \mathcal{D}(M)$$

-) un operatore **autoaggiunto** come un operatore hermitiano per il quale $\mathcal{D}(M) = \mathcal{D}(M^{\dagger})$

Dunque tutti gli operatori autoaggiunti sono hermitiani, ma non viceversa.

Commento : la distinzione tra autoaggiunto e hermitiano giocherà un ruolo minimale nel nostro corso.

Tuttavia è opportuno averla presente : istanze in cui può essere rilevante coinvolgono la scelta di condizioni al contorno oppure casi in cui il potenziale $V(\vec{r})$ presenta singolarità.

Esempio :

nel caso della buca rettangolare infinita, imponendo le condizioni al contorno $\psi(0) = \psi(a) = 0$, definiamo il dominio di $\hat{p}$:

$$\mathcal{D}(\hat{p}) = \{ \psi \in L^2(0,a) / \psi(0) = \psi(a) = 0 \}$$

Con questa definizione, $\hat{p}$ è hermitiano ma non autoaggiunto in quanto $\mathcal{D}(\hat{p}) \subset \mathcal{D}(\hat{p}^{\dagger})$:

$$\langle \beta | \hat{p}^{\dagger} | \alpha \rangle \equiv \langle \alpha | \hat{p} | \beta \rangle^* = \left[\int_0^a \psi_{\alpha}^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi_{\beta}(x) dx \right]^*$$

Il dominio di $\hat{p}$ vincola ψ_{β} ad avere $\psi_{\beta}(0) = \psi_{\beta}(a) = 0$: posto questo l'integrazione per parti funzione anche se $\psi_{\alpha}(0), \psi_{\alpha}(a) \neq 0$. Il dominio di $\hat{p}^{\dagger}$ è l'intero $L^2(0,a)$.

4.1.4 Operatori con spettro continuo

Abbiamo visto che nel caso della particella libera, in $L^2(\mathbf{R})$, non ci sono vincoli sui valori ammessi per l'impulso p . Analogamente, non abbiamo incontrato vincoli per i valori ammissibili della posizione x . Le funzioni d'onda corrispondenti ad un fissato $p(k)$ non sono normalizzabili in $\mathbf{R}$. Accomoderemo ora questi casi nel contesto generale.

Premessa : quanto segue è opportuno per convenienza delle nostre manipolazioni analitiche.

Tutte le misure (per esempio di posizione) hanno una risoluzione finita e possono essere ricondotte a uno spettro discreto :



Sulla retta reale **discretizzata**, l'operatore posizione $\hat{x}$ ha spettro discreto e può essere ridotto a una combinazione di operatori Booleani, con autovalori $\{0, 1\}$. Analogamente, tutti i laboratori hanno dimensioni finite. Con condizioni al contorno uniformi questo discretizza lo spettro di $\hat{p}$. Tuttavia è largamente preferibile poter usare variabili continue.

Si procede come segue :

1. *equazione agli autovettori per l'operatore $\hat{p}$* :
nel linguaggio delle funzioni d'onda

$$\hat{p} \psi_p(x) = p \psi_p(x) \Rightarrow -i\hbar \frac{d\psi_p}{dx} = p \psi_p(x) \Rightarrow \frac{d\psi_p}{\psi_p} = \frac{i}{\hbar} p dx \Rightarrow \psi_p(x) = C \exp \left[\frac{i}{\hbar} p x \right]$$

e osserviamo che ha le seguenti proprietà :

i) non è normalizzabile, ossia $\psi_p(x) \notin L^2(\mathbf{R})$

ii) soddisfano una relazione di **ortonormalità generalizzata** (à la Dirac, secondo Griffiths). Scegliendo $C = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$ si ha :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_p^*(x) \psi_{p'}(x) dx = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} (p - p') x \right] dx = \delta(p - p')$$

da paragonarsi a $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^*(x) \psi_m(x) dx = \delta_{nm}$ per spettro discreto

iii) soddisfano anche una **completezza generalizzata**. Sebbene $\psi_p(x) \notin L^2(\mathbf{R})$, qualunque funzione $\psi(x) \in L^2(\mathbf{R})$ può essere espressa come combinazione lineare continua delle $\psi_p(x)$ usando la trasformata di Fourier :

$$\forall \psi \in L^2(\mathbf{R}), \exists C \in L^2(\mathbf{R}) / \psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} C(p) \psi_p(x) dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} C(p) \exp \left[\frac{i}{\hbar} p x \right] dx$$

da paragonarsi a $\exists c_n / \psi(x) = \sum_n c_n \psi_n(x)$

iv) la trasformata di Fourier può essere calcolata usando l'ortonormalità delle $\psi_p(x)$:

$$\begin{aligned} (\psi_p, \psi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_p^*(x) \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_p^*(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} C(p') \psi_{p'}(x) dp' = \int_{-\infty}^{+\infty} C(p') dp' \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_p^*(x) \psi_{p'}(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} C(p') \delta(p - p') dp' = C(p) \end{aligned}$$

ovvero, come è noto,

$$C(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) \exp \left[-\frac{i}{\hbar} p x \right] dx$$

2. equazione agli autovalori per $\hat{x}$:

nel linguaggio delle funzioni d'onda

$$\hat{x} \psi(x) = x \psi_y(x) = y \psi_y(x)$$

dove y è un autovalore relativo a un'autofunzione localizzata in y .

L'equazione :

$$(x - y) \psi_y(x) = 0$$

richiede che $\psi_y(x)$ sia nulla ovunque , tranne per $x = y$. La soluzione è la **distribuzione δ di Dirac**

$$(x - y) \delta(x - y) = 0 \quad \text{infatti come noto} \quad f(x) \delta(x) = f(0)$$

e come nel caso precedente $\psi_y(x)$ hanno le seguenti proprietà :

i) non è normalizzabile , ossia $\psi_y(x) \notin L^2(\mathbf{R})$

Nota : $L^2(\mathbf{R})$ è uno spazio di Hilbert completo , cioè tutte le successioni di Cauchy di funzioni di $L^2(\mathbf{R})$ hanno un limite appartenente a $L^2(\mathbf{R})$. La δ di Dirac è un limite di svariate funzioni successioni di funzioni $\in L^2(\mathbf{R})$, ma queste successioni non sono successioni di Cauchy.

ii) soddisfano una **ortonormalità generalizzata**

$$(\psi_y, \psi_{y'}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_y^*(x) \psi_{y'}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(y - x) \delta(y' - x) dx = \delta(y' - y)$$

iii) abbastanza banalmente , soddisfano anche una **completezza generalizzata**. Sebbene $\psi_y(x) \notin L^2(\mathbf{R})$, qualunque funzione $\psi(x) \in L^2(\mathbf{R})$ può essere scritta come combinazione lineare continua di $\psi_y(x)$:

$$\forall \psi \in L^2(\mathbf{R}) / \psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \psi_y(x) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \delta(y - x) dy = f(x) \Leftrightarrow f = \psi$$

Riassumendo : le autofunzioni di $\hat{p}$ e $\hat{x}$, pur non essendo elementi dello spazio di Hilbert , soddisfano relazioni di ortonormalità e completezza generalizzata , come distribuzioni , che le rendono molto utili in pratica e , in particolare , forniscono basi ortonormali in senso generalizzato per descrivere tutte le funzioni di $\mathcal{H}$.

3. nel linguaggio di BRA e KET :

riscriviamo quanto visto fino adesso nel linguaggio di BRA e KET :

a) quasi tautologie : le equazioni agli autovalori

$$\hat{p} |p\rangle = p |p\rangle \quad \text{e} \quad \hat{x} |x\rangle = x |x\rangle$$

b) ortonormalità generalizzata :

$$\langle p | p' \rangle = \delta(p - p') \quad \text{e} \quad \langle x | y \rangle = \delta(x - y)$$

per cui $\langle x | x \rangle$ e $\langle p | p \rangle$ non esistono , come previsto

c) completezza generalizzata :

$$\int |p\rangle \langle p| dp = \mathbf{1} \quad \text{e} \quad \int |x\rangle \langle x| dx = \mathbf{1}$$

Nota : si può paragonare con la discussione per spettro discreto , per esempio :

$$\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle \quad ; \quad \langle n | m \rangle = \delta_{nm} \quad ; \quad \sum_n |n\rangle \langle n| = \mathbf{1}$$

In quel caso :

$$\forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H} : |\alpha\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \Rightarrow c_n = \langle n | \alpha \rangle$$

d) la completezza della base $|x\rangle$ ci fornisce l'espressione della funzione d'onda in termini di BRA e KET :

$$\forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}, |\alpha\rangle = \int \psi_\alpha(y) |y\rangle dy \Rightarrow \langle x|\alpha\rangle = \int \psi_\alpha(x) \langle x|y\rangle dy = \psi_\alpha(x)$$

e) la completezza della base $|p\rangle$ ci fornisce l'espressione per la trasformata di Fourier $A_\alpha(p)$:

$$\forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}, |\alpha\rangle = \int A_\alpha(p') |p'\rangle dp' \Rightarrow \langle p|\alpha\rangle = \int A_\alpha(p') \langle p'| \alpha\rangle dp' = A_\alpha(p)$$

f) le espressioni esplicite per le autofunzioni di $\hat{p}$ implicano

$$\langle x|p\rangle = \psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p x} \Rightarrow \langle p|x\rangle = \psi_p^*(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar} p x}$$

g) la definizione della trasformata e dell'antitrasformata di Fourier corrispondono quindi alla completezza delle basi $|p\rangle$ e $|x\rangle$:

$$\begin{cases} \psi_\alpha(x) = \langle x|\alpha\rangle = \int \langle x|p\rangle \langle p|\alpha\rangle dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int A_\alpha(p) e^{\frac{i}{\hbar} p x} dp \\ A_\alpha(p) = \langle p|\alpha\rangle = \int \langle p|x\rangle \langle x|\alpha\rangle dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi_\alpha(x) e^{-\frac{i}{\hbar} p x} dx \end{cases}$$

4. semplicità del linguaggio BRA-KET

sia pure a un livello piuttosto formale, e con la necessità di fare le dovute attenzioni alle questioni relative alla normalizzabilità e all'appartenenza o meno ad $\mathcal{H}$, il linguaggio sviluppato consente manipolazioni semplici ed eleganti. Alcuni esempi :

i) conservazione della normalizzazione in basi diverse

$$1 = \langle \alpha|\alpha\rangle = \sum_n \langle \alpha|n\rangle \langle n|\alpha\rangle = \sum_n |c_n|^2 = \int \langle \alpha|x\rangle \langle x|\alpha\rangle dx = \int |\psi_\alpha(x)|^2 dx = \int \langle \alpha|p\rangle \langle p|\alpha\rangle dp = \int |A_\alpha(p)|^2 dp$$

ii) rappresentazione di elementi di matrice di operatori in basi diverse :

$$\langle \alpha_1|Q|\alpha_2\rangle = \int \langle \alpha_1|x\rangle \langle x|Q|y\rangle \langle y|\alpha_2\rangle dx dy = \int \psi_{\alpha_1}^*(x) Q_{xy} \psi_{\alpha_2}(y) dx dy$$

Ora se $Q = Q(x)$, si pone $Q_{xy} = Q(x) \delta(x-y)$ che fornisce

$$\langle \alpha_1|Q|\alpha_2\rangle = \int \psi_{\alpha_1}^*(x) Q(x) \psi_{\alpha_2}(x) dx$$

come previsto.

Se invece $Q = Q(p)$, si pone $Q_{xy} = Q(-i\hbar \frac{d}{dx}) \delta(x-y)$ da cui

$$\langle \alpha_1|Q|\alpha_2\rangle = \int \psi_{\alpha_1}^*(x) Q\left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right) \psi_{\alpha_2}(x) dx$$

anche questo come previsto.

Analoghe espressioni si ottengono nello spazio degli impulsi.

iii) rappresentazione spettrale di un operatore :

ricordiamo che se un operatore Q ammette un sistema completo di autovettori ortonormali

$$Q|n\rangle = q_n|n\rangle$$

esso ammette la **rappresentazione spettrale** :

$$Q = \sum_n q_n |n\rangle \langle n|$$

infatti

$$\forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}, |\alpha\rangle = \sum_n \alpha_n |q_n\rangle \Rightarrow Q|\alpha\rangle = \sum_n \alpha_n Q|q_n\rangle = \sum_n \alpha_n q_n |q_n\rangle$$

mentre

$$\sum_n q_n |q_n\rangle \langle n|\alpha\rangle = \sum_n q_n |q_n\rangle \langle n| \sum_m \alpha_m |m\rangle = \sum_{n,m} q_n \alpha_m |q_n\rangle \langle n|m\rangle = \sum_n \alpha_n q_n |q_n\rangle$$

iv) rappresentazioni della δ di Dirac :

ogni base ortonormale $\{|n\rangle\}$ in $\mathcal{H}$ fornisce una rappresentazione della δ di Dirac nel corrispondente spazio delle configurazioni. In $d = 1$:

$$\begin{aligned} \forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}, |\alpha\rangle = \sum_n \alpha_n |n\rangle &\Rightarrow \langle x|\alpha\rangle = \psi_\alpha(x) = \sum_n c_n^{(\alpha)} \langle x|n\rangle = \sum_n c_n^{(\alpha)} \psi_n(x) \\ &\Rightarrow \sum_n \langle x|n\rangle \langle n|\alpha\rangle = \sum_n c_n^{(\alpha)} \psi_n(x) \end{aligned}$$

e usando nuovamente la completezza della base $\{|x\rangle\}$:

$$\langle x|\alpha\rangle = \sum_n \int \langle x|n\rangle \langle n|y\rangle \langle y|\alpha\rangle dy$$

ma

$$\psi_\alpha(x) = \sum_n \int \psi_n(x) \psi_n^*(y) \psi_\alpha(y) dy = \int \left[\sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(y) \right] \psi_\alpha(y) dy$$

dunque

$$\sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(y) = \delta(x - y)$$

come si può verificare con pazienza nel caso dell'oscillatore armonico.

Questo completa la nostra rassegna sulle proprietà di vettori e operatori nello spazio di Hilbert , con la nuova notazione di BRA e KET. Abbiamo ora gli strumenti per formalizzare i principi fondamentali della Meccanica Quantistica.

4.2 Principi fondativi della Meccanica Quantistica

Abbiamo accumulato sufficiente casistica e strumentazione matematica per introdurre uno schema concettuale generale. Non usiamo il termine "postulato" , che suggerisce una struttura puramente matematica. Come sempre in fisica , i **principi** che introduciamo sono provvisori , soggetti alle approssimazioni che ci siamo imposti e soprattutto alla costante verifica sperimentale. I principi fondativi sono i seguenti :

1. Spazio degli stati fisici :

gli stati possibili per un sistema fisico $\mathcal{S}$ sono in corrispondenza biunivoca con i raggi di uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}_\mathcal{S}$ sul campo dei numeri complessi.

Analizziamo questo principio passo per passo :

- lo spazio $\mathcal{H}_\mathcal{S}$ è supposto **completo** e **separabile**
- se il sistema è definito in un volume $V_\mathcal{S}$ nello spazio delle configurazioni ($\mathbf{R}^{3n}$ per n particelle in $\mathbf{R}^3$) , $\mathcal{H}_\mathcal{S}$ è **isomorfo** a $L^2(V_\mathcal{S})$
- i raggi in $\mathcal{H}_\mathcal{S}$ sono classi di equivalenza di vettori , modulo la normalizzazione e la fase :

$$|\alpha\rangle \sim k |\alpha\rangle \sim e^{i\vartheta} |\alpha\rangle \Rightarrow \{|\alpha\rangle\} \equiv \overline{\mathcal{H}}_\mathcal{S} \equiv \mathcal{H}_\mathcal{S} / \mathbf{C}$$

- una possibile caratterizzazione dello stato è la sua funzione d'onda nello spazio delle configurazioni , $\langle \vec{r}|\alpha\rangle = \psi_\alpha(\vec{r})$. Tuttavia , in generale , dovremo essere più precisi nello stabilire cosa caratterizza uno stato in

modo univoco (quante e quali osservabili si possono effettivamente misurare?) e come lo stato del sistema può essere individuato sperimentalmente

- lo spazio $\mathcal{H}_S$ è lo spazio degli stati a un tempo fissato. L'evoluzione temporale è dettata dall'equazione di Schrödinger , che si può scrivere in $\mathcal{H}$ come

$$i \hbar \frac{d}{dt} (|\alpha(t)\rangle) = \hat{H} |\alpha(t)\rangle$$

da cui l'equazione originaria proiettando su $\langle x'' |$

2. Corrispondenza tra osservabili fisiche e operatori su $\mathcal{H}_S$:

tutte le **osservabili fisiche** $A_S = A_S(\{q\}, \{p\})$ del sistema S sono rappresentate in $\mathcal{H}_S$ da **operatori lineari autoaggiunti** $\hat{A}_S$. Questi operatori obbediscono pertanto ad equazioni agli autovalori

$$\hat{A} |a_\sigma\rangle = a_\sigma |a_\sigma\rangle$$

dove gli autovalori a_σ possono avere spettro discreto ($\sigma \in \mathbf{N}$) oppure spettro continuo ($\sigma \in \mathbf{R}$) , ma sono sempre reali. I corrispondenti autostati $|a_\sigma\rangle$ formano insiemi ortonormali (in senso convenzionale per spettro discreto , in senso generalizzato per spettro continuo) che supponiamo in tutti casi **completi**. $\{|a_\sigma\rangle\}$ sono dunque **basi** in $\mathcal{H}_S$.

Analizziamo anche questo principio :

- gli stati $|a_\sigma\rangle$ sono stati per i quali il valore dell'osservabile A è esattamente determinato :

$$\langle \hat{A} \rangle_\sigma = \langle a_\sigma | \hat{A} | a_\sigma \rangle = a_\sigma ; \quad \langle \hat{A}^2 \rangle_\sigma = \langle a_\sigma | \hat{A}^2 | a_\sigma \rangle = a_\sigma^2 \Rightarrow (\Delta \hat{A})_\sigma = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle_\sigma - \langle \hat{A} \rangle_\sigma^2} = 0$$

- nel caso di spettro continuo gli stati $|a_\sigma\rangle$ non appartengono ad $\mathcal{H}$, ma possono comunque essere utilizzati come basi ortonormali in senso generalizzato. Questo corrisponde al fatto che stati in cui variabili continue sono perfettamente localizzati non sono fisicamente realizzabili

- gli autovalori a_σ possono essere **degeneri**. In particolare (spettro discreto) possono avere autospazi con $d > 1$. In questi spazi si possono sempre costruire basi ortonormali con provvedimenti convenzionali (Gram-Schmidt).

3. Interpretazione statistica generalizzata :

gli autovalori degli operatori $\hat{A}$ associati alle osservabili $\mathcal{A}$ sono tutti e soli i possibili risultati di una misura sperimentale di $\mathcal{A}$. Posto che ogni stato $|\alpha\rangle$ può essere espresso nella base degli autostati $\hat{A}$:

$$|\alpha\rangle = \sum_n c_n^{(\alpha)} |a_n\rangle \quad \text{o} \quad |\alpha\rangle = \int c_\alpha(\sigma) |a_\sigma\rangle d\sigma$$

e che tali basi sono ortonormali (eventualmente in senso generalizzato) si interpreta :

- $|c_n^{(\alpha)}|^2$ come la **probabilità** di ottenere il valore a_n effettuando una misura di $\mathcal{A}$ sullo stato $|\alpha\rangle$ (nello spettro discreto)

- $|c_\alpha(\sigma)|^2$ come la **densità di probabilità** per ottenere il valore a_σ effettuando una misura di $\mathcal{A}$ sullo stato $|\alpha\rangle$ (nello spettro continuo)

e si ha $c_n^{(\alpha)} = \langle a_n | \alpha \rangle$ e $c_\alpha(\sigma) = \langle a_\sigma | \alpha \rangle$, rispettivamente.

Osservazione : come si è visto , queste probabilità sono correttamente normalizzate

$$\sum_n |c_n^{(\alpha)}|^2 = 1 = \int |c_\alpha(\sigma)|^2 d\sigma$$

se $\langle \alpha | \alpha \rangle = 1$.

4. Il processo di misura :

misurare un'osservabile $\mathcal{A}$ in uno stato $|\alpha\rangle$ in Meccanica Quantistica implica un processo in due fasi :

a) una **preparazione** , in cui viene identificato lo stato $|\alpha\rangle$. Questo implica misure preliminari di un insieme di osservabili $\{a_1, \dots, a_p\}$ sufficienti unicamente lo stato $|\alpha\rangle$.

Note : è importanti tenere a mente le seguenti cose :

-) questo implica una conoscenza sufficiente precisa di $\mathcal{H}$ da consentirci di sapere come $|\alpha\rangle$ può essere **unicamente caratterizzato**

-) in Meccanica Quantistica , misurate p osservabili $\mathcal{A}_i$ che caratterizzano unicamente lo stato $|\alpha\rangle$, ci sono in generale altre osservabili indipendenti $\mathcal{B}_k$ in cui valore non è determinato

-) il processo descritto è **idealizzato** : nella maggior parte dei casi realistici non tutte le $\mathcal{A}_p$ possono essere misurate per motivi pratici. Si dice allora che non si è preparato uno **stato puro** $|\alpha\rangle$, ma una **miscela statistica** di stati $|\alpha_\sigma\rangle$. Il trattamento di questo caso utilizza il formalismo della **matrice densità** (descritta dal prof. Badger)

-) si suppone infine che la preparazione sia **ripetibile** in modo identico , così da poter effettuare un gran numero di misure su stati $|\alpha\rangle$ identici (esempi : fasci di particelle , Stern-Gerlach ...)

b) una **misura** (vera e propria : misura di una quantità ignota) di una generica osservabile $\{\mathcal{A}_i, \mathcal{B}_k\}$ che si immagina ripetuta molte volte su stati identici $|\alpha\rangle$.

Osservazioni : sviluppiamo le seguenti osservazioni sulle conseguenze di questa seconda fase :

- se si misura $\mathcal{A}_i$, si trova con certezza il valore determinato dalla preparazione. $|\alpha\rangle$ è autostato di ciascun $\mathcal{A}_i$
- se si misura un'altra osservabile $\mathcal{B}$, dato lo sviluppo

$$|\alpha\rangle = \sum_n c_n^{(\alpha)} |b_n\rangle$$

, dove $\hat{B} |b_n\rangle = b_n |b_n\rangle$ (con $\hat{B}$ l'operatore autoaggiunto che rappresenta $\mathcal{B}$) , si troverà il valore b_n con probabilità $|c_n^{(\alpha)}|^2$

- se la misura di $\mathcal{B}$ viene ripetuta immediatamente , senza che il sistema abbia avuto altre interazioni , si ritrova con certezza il valore di b_n (lo stesso trovato prima) : ne va del potere predittivo della Fisica.

Dunque : $\left\{ \begin{array}{l} \text{prima della misura il sistema si trovava nello stato } |\alpha\rangle, \text{ preparato} \\ \text{dopo la misura di } \mathcal{B}, \text{ il sistema si trova nello stato } |b_n\rangle, \text{ autostato di } \mathcal{B} \end{array} \right.$

$\Rightarrow$ il processo di misura , ossia un'interazione con un apparato sperimentale esterno e macroscopico , ha modificato irreversibilmente lo stato del sistema

$\Rightarrow$ il processo di misura non è descritto dall'equazione di Schrödinger

5. Relazioni di indeterminazione :

dati i principi appena esposti , le relazioni di indeterminazione sono un **teorema** e non un principio indipendente. I passi sono i seguenti :

- in uno stato $|\alpha\rangle$, le osservabili $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ hanno entrambe valori definiti se e solo se $|\alpha\rangle$ è autostato sia di $\hat{A}$ che di $\hat{B}$:

$$\hat{A} |\alpha\rangle = a_\alpha |\alpha\rangle \quad \text{e} \quad \hat{B} |\alpha\rangle = b_\alpha |\alpha\rangle$$

Posto infatti che il sistema sia **preparato** nello stato $|\alpha\rangle$ misurando , per esempio , $\mathcal{A}$, se $|\alpha\rangle$ non fosse autostato di $\hat{B}$ si avrebbe $|\alpha\rangle = \sum_n c_n^{(\alpha)} |b_n\rangle$ con $c_n^{(\alpha)} \neq \delta_{n\alpha}$ e la misura di $\mathcal{B}$ avrebbe uno spettro di risultati possibili , ossia $\mathcal{B}$ non è definito in $|\alpha\rangle$

- in generale , due osservabili $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ possono essere simultaneamente definite se e solo se **ammettono una base di autovettori comuni** , ossia se

$$\exists \{ (a_n, b_m) \} / \begin{cases} \hat{A} |a_n, b_m\rangle = a_n |a_n, b_m\rangle \\ \hat{B} |a_n, b_m\rangle = b_m |a_n, b_m\rangle \end{cases} \quad \text{e} \quad \forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}, |\alpha\rangle = \sum_n c_{nm}^{(\alpha)} |a_n, b_m\rangle$$

In questo caso infatti una misura di $\mathcal{A}$ non preclude mai una misura di $\mathcal{B}$: misurando $\mathcal{A}$, si pone il sistema in un autostato di $\hat{A}$, ma questo è anche , sempre , autostato di $\hat{B}$, quindi una misura di $\hat{B}$ fornisce un valore definito senza modificare lo stato (in caso di degenerazione , lo stato può essere modificato , ma rimane nel sottospazio di $\mathcal{H}$ con lo stesso autovalore di $\hat{A}$)

- **Teorema 4.2 :**

due operatori autoaggiunti $\hat{A}$ e $\hat{B}$ ammettono una base comune di autovettori se e solo se **commutano** , cioè se e solo se

$$\forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}, \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} |\alpha\rangle \equiv [\hat{A}, \hat{B}] |\alpha\rangle = 0$$

Dimostrazione : [Teorema 4.2]

-) condizione necessaria :

$$\exists \{ (a_n, b_m) \} / \hat{A} |a_n, b_m\rangle = a_n |a_n, b_m\rangle, \hat{B} |a_n, b_m\rangle = b_m |a_n, b_m\rangle$$

e

$$\forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}, |\alpha\rangle = \sum_n c_{nm}^{(\alpha)} |a_n, b_m\rangle$$

Allora :

$$\forall |a_n, b_m\rangle : (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) |a_n, b_m\rangle = (a_n b_m - b_m a_n) |a_n, b_m\rangle = 0$$

e quindi

$$\forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}, [\hat{A}, \hat{B}] |\alpha\rangle = 0$$

-) condizione sufficiente (nel caso non degenero) :

sia

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \quad \text{e} \quad \hat{A} |a_n\rangle = a_n |a_n\rangle$$

con ciascun a_n non degenero , ossia ciascun autospazio unidimensionale. Allora :

$$(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) |a_n\rangle = 0 \Rightarrow \hat{A} (\hat{B} |a_n\rangle) = a_n \hat{B} |a_n\rangle$$

dunque $\hat{B} |a_n\rangle$ è autostato di $\hat{A}$ appartenente allo stesso autovalore a_n dello stato $|a_n\rangle$. Se l'autovalore è non degenero , ne segue che

$$\hat{B} |a_n\rangle \propto |a_n\rangle \Rightarrow \exists b / \hat{B} |a_n\rangle = b |a_n\rangle$$

per cui gli autostati di $\hat{A}$, che formano una base ortonormale , sono anche autostati di $\hat{B}$. $\hat{A}$ e $\hat{B}$ dunque ammettono una base comune di autostati.

Nel caso a_n sia degenero

$$\hat{A} |nl\rangle = a_n |nl\rangle \quad \text{con } l = 1, \dots, d_n$$

si può comunque dimostrare che nell'autospazio di a_n , che ha dimensione d_n , si può sempre trovare una base costituita da autostati di $\hat{B}$:

$$\exists \{ |nk\rangle \quad k = 1, \dots, d_n \} / |nk\rangle = \sum_{l=1}^{d_n} c_l^{(k)} |nl\rangle, \quad \hat{B} |nk\rangle = b_k |nk\rangle$$

che completa la dimostrazione. $\square$

- *una carrellata sui commutatori :*

gli operatori lineari su $\mathcal{H}$ costituiscono un'algebra con l'operazione di commutazione. Vista la rilevanza dei commutatori , ne esaminiamo le proprietà e facciamo qualche esempio.

Valgono , in modo ovvio , le seguenti proprietà formali :

- **antisimmetrica** : $[A, B] = -[B, A]$
- **linearità** : $[A, B + C] = [A, B] + [A, C]$
- **commutatori di prodotti** : $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$
- **identità d Jacobi** : $[A, [B, C]] + [C, [A, B]] + [B, [C, A]] = 0$
- **hermiticità** : come per gli spazi di dimensione finita , il prodotto di due operatori hermitiani non è hermitiano ; in generale

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger \Rightarrow (AB)^\dagger = BA \quad \text{se} \quad B^\dagger = B \quad \text{e} \quad A^\dagger = A$$

$$\Rightarrow \text{se} \quad B^\dagger = B \quad \text{e} \quad A^\dagger = A \quad \text{e posto} \quad [A, B] = iC, \quad \{A, B\} = D \Rightarrow C = C^\dagger \quad \text{e} \quad D = D^\dagger$$

Il calcolo esplicito di commutatori si effettua facendoli agire sugli stati, per esempio nella rappresentazione delle funzioni d'onda.

Esempi :

- come già visto

$$[x, p] \psi = -i\hbar x \frac{d\psi}{dx} - \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) (x\psi) = i\hbar \psi \Rightarrow [x, p] = i\hbar$$

- scriviamo

$$H = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r}) \Rightarrow [\hat{H}, \hat{x}] = \frac{1}{2m} [\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2, \hat{x}] = \frac{1}{2m} [\hat{p}_x^2, \hat{x}] = -i\hbar \frac{\hat{p}_x}{m}$$

Nota : in questo secondo esempio abbiamo utilizzato solo le proprietà formali e il commutatore fondamentale del primo esempio.

Possiamo ora derivare le relazioni di indeterminazione nella loro forma più generale

- *Relazioni di indeterminazione :*

siano A e B gli osservatori rappresentativi di due osservabili $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ (d'ora in poi in generale ometteremo il simbolo di "versore") dunque autoaggiunti :

$$A = A^\dagger ; \quad B = B^\dagger \quad \text{e sia} \quad [A, B] = iC \quad \text{con} \quad C = C^\dagger \neq 0$$

Supponiamo inoltre che $|\alpha\rangle \in \mathcal{H}$ sia uno stato **normalizzabile** e tale che

$$\{|\alpha\rangle, A|\alpha\rangle, B|\alpha\rangle\} \in \mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B)$$

Definiamo due operatori **traslati** :

$$\tilde{A}_\alpha \equiv A - \langle A \rangle_\alpha = A - \langle \alpha | A | \alpha \rangle \quad \text{e} \quad \tilde{B}_\alpha \equiv B - \langle B \rangle_\alpha = B - \langle \alpha | B | \alpha \rangle$$

per cui

$$\langle \tilde{A}_\alpha \rangle_\alpha = \langle \tilde{B}_\alpha \rangle_\alpha = 0 \quad \text{e} \quad [\tilde{A}, \tilde{B}] = [A, B] = iC$$

Inoltre

$$\langle \tilde{A}_\alpha^2 \rangle = \langle A^2 + \langle A \rangle_\alpha^2 - 2\langle A \rangle_\alpha A \rangle_\alpha = \langle A^2 \rangle_\alpha - \langle A \rangle_\alpha^2 = (\Delta_\alpha A)^2 \quad \text{e analogamente} \quad \langle \tilde{B}_\alpha^2 \rangle = (\Delta_\alpha B)^2$$

Introduciamo ora la **famiglia a 1 parametro** di operatori :

$$O_\alpha(\lambda) \equiv \tilde{A}_\alpha + i\lambda \tilde{B}_\alpha, \quad \lambda \in \mathbf{R} \Rightarrow O_\alpha^\dagger(\lambda) = \tilde{A}_\alpha - i\lambda \tilde{B}_\alpha$$

Dato che $|\alpha\rangle \in \mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B)$, lo stato $O_\alpha(\lambda) |\alpha\rangle \in \mathcal{H}$ e in particolare è normalizzabile. Dunque :

$$\begin{aligned} 0 \leq \|O_\alpha(\lambda) |\alpha\rangle\|^2 &= \langle \alpha | O_\alpha^\dagger(\lambda) O_\alpha(\lambda) |\alpha\rangle = \langle \alpha | (\tilde{A}_\alpha - i\lambda \tilde{B}_\alpha) (\tilde{A}_\alpha + i\lambda \tilde{B}_\alpha) |\alpha\rangle = \\ &= \langle \alpha | \tilde{A}_\alpha |\alpha\rangle + \lambda^2 \langle \alpha | \tilde{B}_\alpha |\alpha\rangle + i\lambda \langle \alpha | [\tilde{A}_\alpha, \tilde{B}_\alpha] |\alpha\rangle = \langle \tilde{A}_\alpha^2 \rangle_\alpha + \lambda^2 \langle \tilde{B}_\alpha^2 \rangle_\alpha - \lambda \langle c \rangle_\alpha = \\ &= (\Delta_\alpha A)^2 + \lambda^2 (\Delta_\alpha B)^2 - \lambda \langle c \rangle_\alpha \end{aligned}$$

Questa è una forma quadratica in λ ed è positiva per $\lambda = 0$. Dunque è **semi-definita positiva** $\forall \lambda$ se e solo se il discriminante è negativo o nullo. Quindi :

$$\langle c \rangle_\alpha^2 - 4 (\Delta_\alpha B)^2 (\Delta_\alpha A)^2 \leq 0 \Rightarrow \Delta_\alpha A \cdot \Delta_\alpha B \geq \frac{1}{2} |\langle c \rangle_\alpha|$$

esplicitamente abbiamo le

Relazioni di indeterminazione generali :

$$\Delta_\alpha A \cdot \Delta_\alpha B \geq \frac{1}{2} |\langle -i[A, B] \rangle_\alpha|$$

Osservazioni :

- si conferma che non ci sono vincoli sugli scarti quadratici medi per osservabili commutanti

$$[A, B] = 0 \Rightarrow \Delta_\alpha A \cdot \Delta_\alpha B \geq 0 \quad \forall |\alpha\rangle$$

- ritroviamo il risultato più volte preannunciato

Principio di indeterminazione di Heisenberg

$$[x, p] = i\hbar \Rightarrow \Delta_\alpha x \cdot \Delta_\alpha p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \forall |\alpha\rangle \in \mathcal{H}$$

si noti che questo è un caso semplice in quanto il secondo membro è costante, cioè non dipende dallo stato $|\alpha\rangle$

- stati che minimizzano il prodotto delle incertezze :

le relazioni di indeterminazione sono realizzate con il segno di uguaglianza, e quindi il prodotto $\Delta_\alpha A \cdot \Delta_\alpha B$ è minimo, quindi quando

$$\|O_\alpha(\lambda) |\alpha\rangle\| = 0$$

che avviene per un particolare valore $\lambda = \lambda_{MIN}$, dipendente $|\alpha\rangle$, A e B . In particolare :

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \Rightarrow \lambda_{MIN} = -\frac{b}{2a}$$

ovvero

$$\lambda = +\frac{\langle i[A, B] \rangle_\alpha}{2(\Delta_\alpha B)^2}$$

Ma l'unico stato di norma nulla è il vettore nullo. Dunque gli stati $|\alpha\rangle$ che cerchiamo soddisfano

$$O_\alpha |\alpha\rangle = 0 \Rightarrow [A - \langle A \rangle_\alpha + i\lambda_{MIN} (B - \langle B \rangle_\alpha)] |\alpha\rangle = 0$$

Traducendo nel linguaggio delle funzioni d'onda :

$$\left[-i(A - \langle A \rangle_\alpha) + \frac{\langle i[A, B] \rangle_\alpha}{2(\Delta_\alpha B)^2} (B - \langle B \rangle_\alpha) \right] \psi_\alpha(\vec{r}) = 0$$

che in generale è un'equazione differenziale che può essere usata per determinare $\psi_\alpha(\vec{r})$.

In $d = 1$, per esempio, si ponga

$$A \rightarrow p_x = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad \text{e} \quad B \rightarrow x$$

$$\Rightarrow \left[-i \left(-i\hbar \frac{d}{dx} - \langle p_x \rangle_\alpha \right) - \frac{\hbar}{2(\Delta_\alpha x)^2} (x - \langle x \rangle_\alpha) \right] \psi_\alpha(x) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} \psi_\alpha(x) = \left(\frac{i}{\hbar} \langle p_x \rangle_\alpha - \frac{x - \langle x \rangle_\alpha}{2(\Delta_\alpha x)^2} \right) \psi_\alpha(x) = 0$$

che si può facilmente integrare , col risultato

$$\frac{d\psi_\alpha}{dx} = \left[\frac{i}{\hbar} \langle p_x \rangle_\alpha - \frac{x - \langle x \rangle_\alpha}{2(\Delta x)^2} \right] dx \Rightarrow \psi_\alpha(x) = N \exp \left[- \frac{x - \langle x \rangle_\alpha}{4(\Delta x)^2} \right] e^{\frac{i}{\hbar} \langle p_x \rangle x}$$

come prevedibile , ritroviamo un pacchetto d'onde gaussiano , centrato intorno a $\langle x \rangle$, con larghezza Δx e impulso medio $\langle p_x \rangle$ (rappresentato dalla fase oscillante).

- *insiemi completi di osservabili compatibili (ICOC)*

possiamo ora dare una caratterizzazione più precisa del processo di preparazione dello stato $|\alpha\rangle$ che precede l'esperimento teso a misurare le proprietà di $|\alpha\rangle$:

- diciamo che un insieme di osservabili $\{\mathcal{A}_i\}$, $i = 1, \dots, p$ sono **compatibili** se sono contemporaneamente misurabili , cioè se i corrispondenti operatori autoaggiunti commutano

$$[A_i, A_j] = 0 \quad \forall i, j = 1, \dots, p$$

- diciamo che due osservabili $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ sono **indipendenti** se la conoscenza , ossia la misura , di una delle due non determina l'altra.

Osservazione : se due osservabili sono compatibili e indipendenti , ci deve essere **degenerazione** degli autovalori di A e B . Infatti posto

$$A|a_i\rangle = 0 \quad \text{e} \quad [A, B] = 0$$

gli autostati $|a_i\rangle$ possono essere scelti come una base ortonormale di $\mathcal{H}$, ma la misura di a_i non deve determinare completamente il valore di B , ossia l'autovalore di B . Devono dunque esistere diversi $|a_i\rangle \in a_i$ con autovalori diversi di B , se li enumeriamo esplicitamente

$$|a_i\rangle \rightarrow |a_i, b_j\rangle / \begin{cases} A|a_i, b_j\rangle = a_i|a_i, b_j\rangle \\ B|a_i, b_j\rangle = b_j|a_i, b_j\rangle \end{cases}$$

- dato un sistema fisico $\mathcal{S}$, gli stati $\mathcal{H}_{\mathcal{S}}$ saranno **completamente caratterizzati** , ossia individuati , quando si saranno misurate p compatibili e indipendenti e tali da rimuovere completamente la degenerazione. Un insieme siffatto viene detto **insieme completo di osservabili compatibili commutanti** o **ICOC**

Nota : questa definizione di ICOC è lievemente tautologica e fluida. In pratica cercheremo osservabili **fisica rilevanti** e la completezza e assenza di degenerazioni saranno sempre questioni sperimentali. Infatti :

- potremo sempre definire formalmente un operatore di "enumerazione" che assegni numeri interi progressivi a tutti gli stati $\mathcal{H}$
- potrebbero esserci (e ci saranno) osservabili "impreviste" corrispondenti a nuove degenerazioni e nuovi termini dell'hamiltoniana (es. : SPIN)

- *indeterminazione per operatori hamiltoniani*

vediamo un esempio interessante della rilevanza della distinzione tra operatori hermitiani e autoaggiunti : gli stati a cui si applica il teorema di indeterminazione per le osservabili $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ soddisfano

$$|\alpha\rangle \in \mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) \subseteq \mathcal{H}$$

e in particolare sono stati normalizzabili ossia $\langle \alpha | \alpha \rangle = 1$.

Si consideri una particella quantistica in moto su un cerchio. Lo spazio $\mathcal{H} \sim L^2(\mathcal{S}^\infty)$ contiene funzioni a quadrato sommabili in $x \in [0, 2\pi)$ e tali che $\psi_\alpha(0) = \psi_\alpha(2\pi)$. Le funzioni $\psi_n(x) \propto e^{inx}$ sono

autofunzioni di $p = -i\hbar \frac{d}{dx} \Rightarrow -i\hbar \frac{d}{dx} \psi_n(x) = \hbar n \psi_n(x)$, quindi p è perfettamente definito, mentre ovviamente $\Delta x = 2\pi(R)$ e $\Delta x \cdot \Delta p = 0$. Il teorema tuttavia non si applica: $\psi_n(x)$ non è nel dominio di x , in quanto $x \psi_n(x) \equiv \hat{\psi}_n(x)$ non soddisfa $\hat{\psi}(0) = \hat{\psi}(2\pi)$

- la "relazione di indeterminazione" **ENERGIA-TEMPO**

insieme alle classiche relazioni di indeterminazione

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

viene spesso citata una: "Relazione di indeterminazione" **energia-tempo**:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Si deve notare che questa relazione ha una natura del tutto diversa da quelle fin'ora derivate e non discende dal teorema generale. Richiede invece un'interpretazione diversa. Infatti:

- i) il tempo t **non è una osservabile**, né in meccanica classica, né in meccanica quantistica non relativistica: è invece un parametro che caratterizza l'equazione dei sistemi e delle osservabili $\Rightarrow$ non si misura il tempo di una particella, ma la posizione di una particella ad un dato tempo ed è così per ogni evento nella meccanica non relativistica
- ii) sebbene si possa immaginare che $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ discenda da una generalizzazione relativistica di $\Delta x_i \cdot \Delta p_i \geq \hbar/2$ sulla base della covarianza di Lorentz ($\vec{x} \rightarrow x^\mu \equiv \{ct, \vec{x}\}$ e $\vec{p} \rightarrow p^\mu \equiv \{E/c, \vec{p}\}$) questo non si verifica: la generalizzazione della Meccanica Quantistica richiede cambiamenti molto più drastici
- iii) la relazione è tuttavia valida, se correttamente interpretata.

Si consideri una osservabile Q (che potrebbe in generale dipendere esplicitamente dal tempo) e si calcoli l'evoluzione temporale del valore medio di Q in uno stato $|\alpha\rangle \in \mathcal{H}$:

$$\frac{d}{dt} \langle \alpha | Q | \alpha \rangle = \left(\frac{d}{dt} \langle \alpha | \right) Q | \alpha \rangle + \langle \alpha | \frac{\partial Q}{\partial t} | \alpha \rangle + \langle \alpha | Q \left(\frac{d}{dt} | \alpha \rangle \right)$$

ma

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} | \alpha \rangle &= H | \alpha \rangle \Rightarrow -i\hbar \frac{d}{dt} \langle \alpha | = \langle \alpha | H \Rightarrow \frac{d}{dt} \langle Q \rangle_\alpha = \frac{i}{\hbar} \langle \alpha | Q H | \alpha \rangle + \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t} \right\rangle_\alpha - \frac{i}{\hbar} \langle \alpha | Q H | \alpha \rangle \\ &\Rightarrow \frac{d}{dt} \langle Q \rangle_\alpha = \frac{i}{\hbar} \langle [H, Q] \rangle_\alpha + \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t} \right\rangle_\alpha \quad (*) \end{aligned}$$

da paragonarsi con il caso classico

$$\frac{dQ}{dt} = \{Q, H\}_{PP} + \frac{\partial Q}{\partial t}$$

per cui vale la corrispondenza

$$(\text{Parentesi di Poisson}) \Leftrightarrow -\frac{i}{\hbar} (\text{commutatore})$$

già emersa nel caso canonico

$$\{x_i, p_j\}_{PP} = \delta_{ij} \Leftrightarrow [\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$$

Questa corrispondenza può essere elevata a "postulato" da cui far emergere, con opportune ulteriori assunzioni, la Meccanica Quantistica. Sulla base di questa corrispondenza, l'equazione (*) può essere descritta come la **Forma generale del Teorema di Ehrenfest**.

Si consideri ora un'osservabile Q che non dipenda esplicitamente da t ($\partial Q / \partial t = 0$) e si scriva la relazione di indeterminazione tra Q e H (osservabile energia):

$$\Delta_\alpha E \cdot \Delta_\alpha Q \geq \frac{1}{2} |\langle -i[H, Q] \rangle_\alpha| \Rightarrow \Delta_\alpha E \cdot \Delta_\alpha Q \geq \frac{1}{2} \left| \frac{d}{dt} \langle Q \rangle_\alpha \right|$$

Questa è la vera forma dell'indeterminazione energia-tempo : se ora definiamo $\Delta_\alpha^Q t$ come il tempo necessario affinché $\langle Q \rangle_\alpha$ cambi di una deviazione standard , allora si ha precisamente

$$\Delta_\alpha^Q t \equiv \frac{\Delta_\alpha Q}{|d\langle Q \rangle_\alpha / dt|} \Rightarrow \Delta_\alpha E \cdot \Delta_\alpha^Q t \geq \frac{\hbar}{2}$$

ma si noti che : $\Delta_\alpha^Q t$ non è la deviazione standard di alcunchè e dipende da Q

Intepretazione :

- a) se $\Delta_\alpha E$ è piccolo , la variazione temporale di tutte le osservabili deve essere lenta , il che ci dà più tempo per misurare E in $|\alpha\rangle$ prima che il sistema cambi drasticamente
- b) se una qualunque osservabile Q varia rapidamente nel tempo , l'incertezza sul risultato di una misura di E in $|\alpha\rangle$ deve essere grande.

Nota : l'argomento non si applica al caso di stati stazionari nei quali

$$\frac{d}{dt} \langle Q \rangle_{\alpha STAZ} = 0 , \quad \Delta_\alpha E = 0 \quad \text{e} \quad \Delta_\alpha^Q t \rightarrow \infty$$

4.3 L'oscillatore armonico con l'algebra lineare

Rivisitiamo il problema dell'oscillatore armonico quantistico , in $d = 1$, utilizzando metodi algebrici anziché analitici (spesso si dice à la Heisenberg) :

- il problema è definito da

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad \text{e} \quad [x, p] = i \hbar \quad \text{dove} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- in $d = 1$ ci aspettiamo un ICOC costituito da una sola osservabile. Trattandosi di un problema stazionario , scegliamo H . Cerchiamo quindi le soluzioni dell'equazione agli autovalori

$$H |n\rangle = E_n |n\rangle$$

dove per ora n non è necessariamente intero. Dai principi generali , chiediamo che $\{|n\rangle\}$ sia una base ortonormale

$$\langle n | m \rangle = \delta_{nm} \quad \text{e} \quad \sum_n |n\rangle \langle n| = \mathbf{1}$$

Queste informazioni sono sufficienti a risolvere completamente il problema. Analiziamo ora il problema passo per passo :

1. *gli autovalori E_n sono strettamente positivi*

vediamo che infatti vale

$$\begin{aligned} E_n &= \langle n | H | n \rangle = \frac{1}{2m} \langle n | p^2 | n \rangle + \frac{1}{2} m \omega^2 \langle n | x^2 | n \rangle = \frac{1}{2m} \left[(\Delta_n p)^2 + \langle n | p | n \rangle^2 \right] + \frac{1}{2} m \omega^2 \left[(\Delta_n x)^2 + \langle n | x | n \rangle^2 \right] \geq \\ &\geq \frac{1}{2m} (\Delta_n p)^2 + \frac{1}{2m} (\Delta_n x)^2 \quad (\text{che potrebbe essere nullo solo per } \Delta_n p = \Delta_n x = 0 \text{ il che è proibito}) \\ &\geq \frac{1}{2m} (\Delta_n p)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 \frac{\hbar^2}{4 (\Delta_n p)^2} \quad \text{e ci chiediamo il minimo di questa espressione in funzione di } (\Delta_n p)^2 \\ &\Rightarrow \min_z \left(\frac{z}{2m} + \frac{\hbar^2 m \omega^2}{8} \frac{1}{z} \right) \Rightarrow \frac{1}{2m} - \frac{\hbar^2 m \omega^2}{8} \frac{1}{z^2} = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{2} m \hbar \omega \\ &\Rightarrow E_n|_{MIN} = \frac{1}{2m} \frac{1}{2} m \hbar \omega + \frac{\hbar^2 m \omega^2}{8} \frac{2}{m \hbar \omega} = \frac{1}{2} \hbar \omega \end{aligned}$$

Nota : questa non è una dimostrazione del valore di E_{MIN} . Dai calcoli fatti prima , vediamo che il minimo è saturato perché $\langle p \rangle_n = \langle x \rangle_n = 0$ e $\Delta_0 x \cdot \Delta_0 p = \hbar/2$

Una dimostrazione alternativa non fa uso della relazione di indeterminazione , ma solo del commutatore $[x, p] = i\hbar$. Infatti

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{1}{2m} \langle n | p^2 | n \rangle + \frac{1}{2} m \omega^2 \langle n | x^2 | n \rangle = \frac{1}{2m} \sum_k \left[\langle n | p | k \rangle \langle k | p | n \rangle + m^2 \omega^2 \langle n | x | k \rangle \langle k | x | n \rangle \right] \\ &= \frac{1}{2m} \sum_k \left[|\langle n | p | k \rangle|^2 + m^2 \omega^2 |\langle n | x | k \rangle|^2 \right] \end{aligned}$$

Questa è una somma di quantità positive o nulle , quindi

$$E_n = 0 \Leftrightarrow \langle n | p | k \rangle = \langle n | x | k \rangle = 0 \quad \forall k$$

ma questo è impossibile , infatti

$$[x, p] = i\hbar \Rightarrow i\hbar = \langle n | xp - px | n \rangle = \sum_k \left[\langle n | x | k \rangle \langle k | p | n \rangle - \langle n | p | k \rangle \langle k | x | n \rangle \right] \neq 0 \Rightarrow E_n > 0 \quad \forall n$$

2. *gli autovalori di E_n differiscono per multipli di $\hbar\omega$*

utilizziamo i commutatori $[x, H] = i\hbar p/m$ e $[p, H] = -i\hbar m\omega^2 x$ e calcoliamone gli elementi di matrice

$$\langle k | [x, H] | l \rangle = \langle k | xH - Hx | l \rangle = (E_k - E_l) \langle k | x | l \rangle \Rightarrow \frac{i\hbar}{m} \langle k | p | l \rangle = (E_l - E_k) \langle k | x | l \rangle$$

$$\langle k | [p, H] | l \rangle = \langle k | pH - Hp | l \rangle = (E_l - E_k) \langle k | p | l \rangle \Rightarrow -i\hbar m\omega^2 \langle k | x | l \rangle = (E_l - E_k) \langle k | p | l \rangle$$

Per ogni coppia di stati $|k\rangle$ e $|l\rangle$ si ha dunque il sistema di equazioni , nelle incognite $\langle k | p | l \rangle$ e $\langle k | x | l \rangle$:

$$\begin{cases} (E_l - E_k) \langle k | x | l \rangle - \frac{i\hbar}{m} \langle k | p | l \rangle = 0 \\ i\hbar m\omega^2 \langle k | x | l \rangle + (E_l - E_k) \langle k | p | l \rangle = 0 \end{cases}$$

Si tratta di un sistema omogeneo, dunque ci sono due possibilità :

$$\langle k | x | l \rangle = \langle k | p | l \rangle = 0 \quad \text{oppure} \quad (E_l - E_k)^2 - \hbar^2 \omega^2 = 0$$

ovvero x e p hanno elementi di matrice non nulla solo tra stati tali che $E_l - E_k = \pm \hbar\omega$. La soluzione più semplice , che poi si rivelerà corretta , è una torre di stati distanziati di $\hbar\omega$: mentre gli elementi di matrice

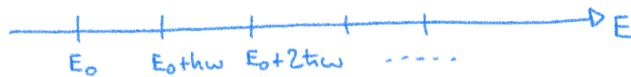


Figura 4.1: Distanziamento autovalori di E

$\langle k | x | l \rangle$ e $\langle k | p | l \rangle$ sono non nulli solo tra stati adiacenti.

Supponiamo invece che esista uno stato $|n_0\rangle$ con $H |n_0\rangle = E_{n_0} |n_0\rangle$ che non rientri in questa sequenza , cioè $E_{n_0} - E_l \neq \pm \hbar\omega \quad \forall l$. Allora

$$i\hbar = \langle n_0 | [x, p] | n_0 \rangle = \sum_k \left(\langle n_0 | x | k \rangle \langle k | p | n_0 \rangle - \langle n_0 | p | k \rangle \langle k | x | n_0 \rangle \right) = 0$$

dunque tutti gli autovalori di H sono organizzati in una sequenza equispaziata e autovalori adiacenti differiscono di $\hbar\omega$

3. *soluzione completa :*

definiamo quantità adimensionali

$$\kappa \equiv \frac{H}{\hbar\omega} = \frac{1}{2m\omega\hbar} (p^2 + m^2\omega^2 x^2) \quad \text{e} \quad \varepsilon_n = \frac{E_n}{\hbar\omega}$$

dunque $\kappa |n\rangle = \varepsilon_n |n\rangle$. Si può cercare di **fattorizzare** l'hamiltoniana definendo gli operatori

$$\begin{cases} a = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (p - im\omega x) \\ a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (p + im\omega x) \end{cases}$$

Il loro prodotto non è per via della non commutatività

$$a^\dagger a = \frac{1}{2m\omega\hbar} (p^2 + m^2\omega^2 x^2 + im\omega[x, p]) = \kappa - \frac{1}{2} \Rightarrow \kappa = a^\dagger a + \frac{1}{2}$$

In effetti i tre operatori $\{a, a^\dagger, \kappa\}$ soddisfano l'**Algebra di Heisenberg** :

$$\begin{cases} [a, a^\dagger] = \frac{1}{2m\omega\hbar} (-im\omega[x, p] + im\omega[p, x]) = 1 \\ [\kappa, a] = [a^\dagger a, a] = -a \\ [\kappa, a^\dagger] = [a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger \end{cases}$$

Quest'algebra ha fondamentali conseguenze :

$$\begin{cases} \kappa [a^\dagger |l\rangle] = (a^\dagger \kappa + a^\dagger) |l\rangle = (\varepsilon_l + 1) (a^\dagger |l\rangle) \\ \kappa [a |l\rangle] = (a \kappa + a) |l\rangle = (\varepsilon_l - 1) (a |l\rangle) \end{cases}$$

In parole :

$$\begin{cases} a^\dagger |l\rangle \text{ è autostato di } \kappa \in \text{all'autovalore } \varepsilon_l + 1 \\ a |l\rangle \text{ è autostato di } \kappa \in \text{all'autovalore } \varepsilon_l - 1 \end{cases}$$

Dunque : $a^\dagger$ e a sono gli operatori di **creazione** e **distruzione** di quanti di energia , che ci permettono di salire e scendere lungo lo spettro di κ ! Dato un singolo stato , abbiamo di fatto costruito tutti gli altri. Inoltre abbiamo dimostrato che $\varepsilon_n > 0$, dunque l'azione di a deve terminare , ossia deve esistere $|0\rangle / a |0\rangle = 0$.

Osservazione : anche se non avessimo dimostrato un limite preciso per ε_n , l'azione a deve terminare , altrimenti l'energia del sistema non ha un limite inferiore dunque il sistema non è stabile.

L'energia dello stato fondamentale , ossia il "vuoto" o lo stato di minima energia , $|0\rangle$ è , ovviamente , data da

$$\kappa |0\rangle = \left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) |0\rangle = \frac{1}{2} |0\rangle \Rightarrow \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$$

ovvero

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega \quad \text{che implica} \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega$$

4. *gli operatori a e $a^\dagger$*

è facile calcolare esplicitamente gli elementi di matrice degli operatori a e $a^\dagger$ nella base $\{|n\rangle\}$. Infatti :

$$\langle k | \kappa a^\dagger | l \rangle = \varepsilon_k \langle k | a^\dagger | l \rangle \quad \text{ma} \quad \langle k | \kappa a^\dagger | l \rangle = \langle k | a^\dagger \kappa + a^\dagger | l \rangle = \varepsilon_l + 1 \langle k | a^\dagger | l \rangle$$

da cui

$$[\varepsilon_k - (\varepsilon_l + 1)] \langle k | a^\dagger | l \rangle = 0 \Rightarrow \langle k | a^\dagger | l \rangle = 0 \quad \text{a meno che} \quad \varepsilon_k = \varepsilon_l + 1 \Leftrightarrow k = l + 1$$

In modo analogo si trova subito che

$$\langle k | a | l \rangle = 0 \quad \text{a meno che} \quad \varepsilon_k = \varepsilon_l - 1 \Leftrightarrow k = l - 1$$

$$(\text{peraltro } (\langle l + 1 | a^\dagger | l \rangle)^* = \langle l | a | l + 1 \rangle \neq 0)$$

Dunque

$$\langle k | a | l \rangle = \lambda_l \delta_{k, l-1} \Rightarrow (\langle k | a | l \rangle)^* = \langle l | a^\dagger | k \rangle = \lambda_l^* \delta_{k, l-1}$$

ma

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) = \langle n | \kappa | n \rangle = \langle n | a^\dagger a | n \rangle + \frac{1}{2} \Rightarrow \langle n | a^\dagger a | n \rangle = n$$

dove $n \equiv a^\dagger a$ conta il numero di quanti di energia.

Di conseguenza

$$n = \langle n | a^\dagger a | n \rangle = \sum_k \langle n | a^\dagger | k \rangle \langle k | a | n \rangle = \langle n | a^\dagger | n-1 \rangle \langle n-1 | a | n \rangle = |\lambda_n|^2$$

e quindi possiamo scegliere, modulo la fase di $|n\rangle$, $\lambda_n = \sqrt{n}$.

Possiamo quindi scrivere esplicitamente a e $a^\dagger$ come matrici :

$$a^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \sqrt{1} & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad a = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Si noti che questo fornisce una rappresentazione matriciale esplicita nella base $\{|n\rangle\}$ per gli operatori x e p :

$$p = \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (a + a^\dagger) \quad \text{e} \quad x = -i\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a^\dagger - a)$$

oltre che di κ .

Gli operatori x e p hanno elementi di matrice non nulli solo immediatamente sopra e sotto la diagonale. Ne segue subito che

$$\langle n | x | n \rangle = \langle n | p | n \rangle = 0$$

e anche il calcolo di $\langle n | p^2 | n \rangle$ e $\langle n | x^2 | n \rangle$ è elementare, basta infatti calcolare gli elementi diagonali delle matrici p^2 e x^2 oppure :

$$\begin{aligned} p^2 &= \frac{m\omega\hbar}{2} (a^2 + (a^\dagger)^2 + a a^\dagger + a^\dagger a) = \frac{m\omega\hbar}{2} (a^2 + (a^\dagger)^2 + 2a^\dagger a + 1) \quad \text{perché } [a, a^\dagger] = a a^\dagger - a^\dagger a = 1 \\ \Rightarrow \langle n | p^2 | n \rangle &= \frac{m\omega\hbar}{2} \left(\langle n | a^2 | n \rangle + \langle n | (a^\dagger)^2 | n \rangle + \langle n | 2a^\dagger a | n \rangle + 1 \right) = \left(n + \frac{1}{2} \right) m\omega\hbar \end{aligned}$$

5. le funzioni d'onda degli stati $|n\rangle$

naturalmente $\psi_n(x) = \langle x | n \rangle$, ma per costruirle esplicitamente dobbiamo precisare la relazione normalizzata tra $|n\rangle$ e $|0\rangle$. Si ha

$$|1\rangle = N_1 a^\dagger |0\rangle \Rightarrow \langle 1 | 1 \rangle = 1 = N_1 \langle 1 | a^\dagger | 0 \rangle = N_1 \sqrt{1} \Rightarrow N_1 = 1$$

analogamente

$$|2\rangle = N_2 a^\dagger |1\rangle = N_2 (a^\dagger)^2 |0\rangle \Rightarrow \langle 2 | 2 \rangle = 1 = N_2 \langle 2 | a^\dagger | 1 \rangle \langle 1 | a^\dagger | 0 \rangle = N_2 \sqrt{1} \sqrt{2} \Rightarrow N_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

evidentemente

$$|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

e questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno!

Usiamo

$$a |0\rangle = 0 \Rightarrow (p - i m \omega x) |0\rangle = 0 \Rightarrow 0 = \langle x | (p - i m \omega x) |0\rangle = \int \langle x | p | y \rangle \langle y | 0 \rangle dy - i m \omega x \langle x | 0 \rangle =$$

$$\text{usando } \langle x | p | y \rangle = \delta(x-y) \left(-i \hbar \frac{d}{dx} \right) \text{ otteniamo : } \left(-i \hbar \frac{d}{dx} \right) \psi_0(x) - i m \omega x \psi_0(x) \Rightarrow \frac{d\psi_0}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar} x \psi_0(x)$$

$$\Rightarrow \psi_0(x) = N \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{m\omega}{\hbar} x^2 \right]$$

$\Rightarrow$ da cui normalizzando

$$\psi_0(x) = \sqrt{\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar\pi}}} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{m\omega}{\hbar} x^2 \right] = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp \left[-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 \right]$$

Per quanto riguarda $\psi_n(x) \equiv \langle x | n \rangle$ per $n > 0$ si ha :

$$|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle \Rightarrow \psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \frac{1}{(2m\hbar\omega)^{n/2}} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} + im\omega x \right)^n \psi_0(x)$$

e introducendo come al solito $\xi = \alpha x$ si ottiene

$$-i\hbar \frac{d}{dx} + im\omega x = -i\hbar \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{d}{d\xi} + im\omega \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \xi = -i\sqrt{m\omega\hbar} \left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right)$$

dunque

$$\psi_n(\alpha x) = \sqrt{\frac{\alpha}{2^n n! \sqrt{\pi}}} (-i)^n \left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right)^n \exp \left[-\frac{1}{2} \xi^2 \right]$$

ma

$$\left(\frac{d}{d\xi} - \xi \right)^n f(\xi) = e^{\frac{1}{2}\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\frac{1}{2}\xi^2} f(\xi)$$

dunque

$$\psi_n(\alpha x) = N_n (i)^n e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \left[(-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2} \right] = (i)^n \psi_n^{(Schr)}(\alpha x)$$

modulo una fase , che si può riassorbire in $|n\rangle$, abbiamo così ritrovato il risultato ottenuto "à la Schödinger".

Capitolo 5

Problemi tridimensionali

5.1 Momento angolare in Meccanica Quantistica

Passiamo finalmente allo studio di **problemi tridimensionali** e iniziamo con l'analisi delle proprietà degli **operatori di momento angolare**. Questi hanno grande rilevanza, come vedremo, per la soluzione di problemi con **potenziali centrali** $V = V(r)$, per i quali

$$H = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(r) \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)$$

Come vedremo, in coordinate polari sferiche $\nabla^2 = \nabla_r^2 + L^2/r^2$, dove ∇_r^2 coinvolgere solo r e $\partial/\partial r$, mentre L^2 è il quadrato del momento angolare. Questo fatto è essenziale per la soluzione dell'equazione di Schrödinger per separazione di variabili. Tuttavia, c'è molto di più: lo studio del momento angolare porterà alla scoperta di fenomeni puramente quantistici, ossia lo **spin**, che giocano un ruolo essenziale nella fisica contemporanea.

5.1.1 L'algebra del momento angolare

Dalla definizione classica, $\vec{L}$ è uno **pseudovettore**:

$$\begin{aligned} \vec{L} &\equiv \vec{r} \times \vec{p} \Rightarrow \vec{L} = -i\hbar \vec{r} \times \vec{\nabla} \\ L_i &= \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} x_j p_k \Rightarrow \vec{L} = -i\hbar \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} x_j \frac{\partial}{\partial x_k} \\ \begin{cases} L_x = y p_z - z p_y \\ L_y = z p_x - x p_z \\ L_z = x p_y - y p_x \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} L_x = -i\hbar (y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y}) \\ L_y = -i\hbar (z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z}) \\ L_z = -i\hbar (x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}) \end{cases} \end{aligned}$$

Gli operatori quantistici non commutano, come si verifica subito:

$$[L_x, L_z] = [y p_z - z p_y, z p_x - x p_z] = y [p_z, z] p_x + x [z, p_z] p_y = i\hbar (x p_y - y p_x) = i\hbar L_z$$

gli altri commutatori seguono imponendo la covarianza per rotazioni

$$[L_z, L_x] = i\hbar L_y \quad \text{e} \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x$$

ovvero

$$[L_i, L_j] = i\hbar L_k = i\hbar \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} L_k = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k$$

adottando la convenzione di Einstein per cui indici ripetuti sono sommati.

Inoltre , definito

$$L^2 \equiv |\vec{L}|^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = \sum_{i=1}^3 L_i^2$$

si ha per esempio

$$[L^2, L_z] = [L_x^2 + L_y^2, L_z] = L_x [L_x, L_z] + [L_x, L_z] L_x + L_y [L_y, L_z] + [L_y, L_z] L_y = -2i\hbar L_x L_y + 2i\hbar L_x L_y = 0$$

In generale

$$[L^2, L_i] = 0$$

Conseguenze :

- le tre componenti del momento angolare non sono osservabili compatibili in Meccanica Quantistica
- nel settore del momento angolare un ICOC è dato da L^2 insieme a una sola delle 3 componenti

5.1.2 Quantizzazione del momento angolare in Meccanica Quantistica

La seconda radicale novità per il momento angolare in Meccanica Quantistica è che lo spettro è **discreto**. Il momento angolare è **quantizzato** , come suggerito da Bohr e verificato da Stern e Gerlach.

Studiamo il problema da un punto di vista formale , considerando un generico insieme di tre operatori che soddisfino l'algebra del momento angolare , dunque non necessariamente gli operatori differenziali visti prima. Per comodità poniamo temporaneamente $\hbar = 1$ e consideriamo l'algebra

$$[J_i, J_j] = i \varepsilon_{ijk} J_k \quad \text{che implica} \quad [J^2, J_i] = 0$$

Richiederemo ai J_i di essere operatori autoaggiunti su $\mathcal{H}$ e scegliamo la base degli autostati comuni di J^2 e J_z :

$$\begin{cases} J^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle \\ J_z |j, m\rangle = m |j, m\rangle \end{cases}$$

dove m e $j(j+1)$ sono reali.

Nota : la scelta di chiamare l'autovalore di J^2 " $j(j+1)$ " è per futura convenienza.

Inoltre $j(j+1) \geq 0$, infatti

$$\langle j, m | J^2 | j, m \rangle = j(j+1) = \sum_{i=1}^3 \langle j, m | J_i^2 | j, m \rangle = \sum_{i=1}^3 \| J_i | j, m \rangle \|^2$$

Dunque si ha $j \geq 0$ oppure $j \leq -1$, tuttavia l'espressione " $j(j+1)$ " è simmetrica sotto $j \leftrightarrow -j-1$ per cui possiamo scegliere di avere $j \geq 0$.

Ora definiamo , saranno analoghi di a e $a^\dagger$ per l'oscillatore

$$J_\pm \equiv J_x \pm i J_y \quad \Rightarrow \quad J_\pm^\dagger = J_\mp$$

e ricalcoliamo l'algebra in questa base. Si ha

$$[J^2, J_\pm] = 0 \quad ; \quad [J_+, J_-] = [J_x + i J_y, J_x - i J_y] = -i[J_x, J_y] + i[J_y, J_x] = 2 J_z$$

e infine

$$[J_z, J_\pm] = [J_z, J_x \pm i J_y] = i J_y \pm i(-i J_x) = \pm J_x + i J_y = \pm J_\pm$$

ne segue che J_+ e J_- sono operatori di **innalzamento** e **abbassamento** per l'autovalore m di J_z nel sottospazio di $\mathcal{H}$ con fissato valore di j . Infatti

$$J^2 (J_\pm |j, m\rangle) = J_\pm J^2 |j, m\rangle = j(j+1) (J_\pm |j, m\rangle) \quad \Rightarrow \quad J_\pm |j, m\rangle \text{ è autostato di } J^2 \text{ con stesso autovalore } j(j+1) \text{ di } |j, m\rangle$$

$$J_z \left(J_{\pm} |j m\rangle \right) = \left(J_{\pm} J_z \pm J_{\pm} \right) |j m\rangle = (m \pm 1) \left(J_{\pm} |j m\rangle \right) \Rightarrow J_{\pm} |j m\rangle \text{ è autostato di } J_z \text{ con autovalore } (m \pm 1)$$

Dato che stiamo lavorando con un ICOC non c'è degenerazione, per cui deve essere

$$J_{\pm} |j m\rangle \propto |j, m \pm 1\rangle \quad \text{ovvero} \quad J_{\pm} |j m\rangle = N_{jm}^{\pm} |j, m \pm 1\rangle$$

e possiamo calcolare la costante $N_{jm}^{\pm}$:

$$|N_{jm}^{\pm}|^2 = \langle j m | J_{\mp} J_{\pm} | j m \rangle$$

ma

$$J_- J_+ = (J_x - i J_y)(J_x + i J_y) = J_x^2 + J_y^2 + i [J_x, J_y] = J^2 - J_z^2 - J_z$$

e analogamente

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + J_z$$

Dunque

$$|N_{jm}^{\pm}|^2 = j(j+1) - m(m \pm 1) \geq 0$$

Questo è un sistema di 2 disequazioni e lega m a j :

I) con segno " + " :

$$\begin{aligned} j(j+1) - m(m+1) \geq 0 &\Rightarrow m^2 + m - j(j+1) \leq 0 \Rightarrow m_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4j(j+1)} \Rightarrow m_- = -j-1 \wedge m_+ = j \\ &\Rightarrow -j-1 \leq m \leq j \end{aligned}$$

II) con segno " - " :

$$\begin{aligned} j(j+1) - m(m-1) \geq 0 &\Rightarrow m^2 - m - j(j+1) \leq 0 \Rightarrow m_{1,2} = +\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4j(j+1)} \Rightarrow m_- = -j \wedge m_+ = j+1 \\ &\Rightarrow -j \leq m \leq j+1 \end{aligned}$$

Entrambe le disequazioni sono soddisfatte per

$$-j \leq m \leq j$$

che è la " versione quantistica " del fatto che $L_z \leq |\vec{L}|$.

Questo fatto richiede che le azioni di J_+ e J_- , che generano stati rispettivamente con m crescente e decrescente, debbano entrambe terminare.

Dalla forma di $N_{jm}^{\pm}$ si vede che :

i) l'azione di J_- termina se il valore minimo, $m = -j$, è raggiunto. Infatti

$$N_{j,-j}^- = \sqrt{j(j+1) - (-j)(-j-1)} = 0 \Rightarrow J_- |j, -j\rangle = 0$$

ii) l'azione di J_+ termina se il valore massimo, $m = j$, è raggiunto. Infatti

$$N_{j,j}^+ = \sqrt{j(j+1) - j(j+1)} = 0 \Rightarrow J_+ |j, j\rangle = 0$$

ma siccome m **cresce a passi interi**, i valori estremi possono essere entrambi raggiunti se e solo se

$$2j \in \mathbf{N} \Rightarrow j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

dunque : il momento angolare è **quantizzato**.

Ristabilendo $\hbar$ i valori possibili sono

$$j = 0 \Rightarrow J^2 = 0, m = 0, J_z = 0$$

$$\begin{aligned}
 j = \frac{1}{2} &\Rightarrow J^2 = \frac{3}{4} \hbar^2, \quad m \in \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}, \quad J_z = \pm \frac{\hbar}{2} \\
 j = 1 &\Rightarrow J^2 = 2 \hbar^2, \quad m \in \left\{ -1, 0, 1 \right\}, \quad J_z = 0, \pm \hbar \\
 j = \frac{3}{2} &\Rightarrow J^2 = \frac{15}{4} \hbar^2, \quad m \in \left\{ -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\}, \quad J_z = \pm \frac{\hbar}{2}, \pm \frac{3}{2} \hbar \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

e in generale m può assumere $2j + 1$ valori, con il valore $m = 0$ possibile solo per j intero.

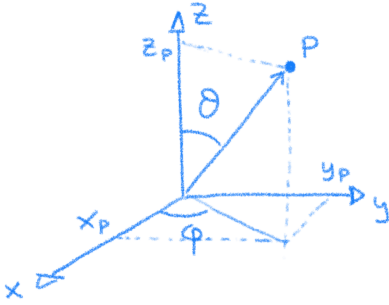
Riassumendo :

l'algebra $[J_k, J_l] = i \hbar \varepsilon_{klm} J_m$ implica

$$\begin{cases} J^2 |j m\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j m\rangle \\ J_z |j m\rangle = \hbar m |j m\rangle \end{cases} \quad \text{con } j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \quad \text{e } -j \leq m \leq j$$

5.1.3 Il momento angolare in coordinate sferiche

Torniamo ora agli operatori di momento angolare rappresentati come operatori differenziali in $\mathbf{R}^3$. Sarà utile rappresentarli in coordinate polari sferiche :



$$\begin{cases} x = r \sin \vartheta \cos \varphi \\ y = r \sin \vartheta \sin \varphi \\ z = r \cos \vartheta \end{cases}$$

Invertendo le definizioni troviamo :

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x} \\ \vartheta = \arccos \frac{z}{r} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r dr = x dx + y dy + z dz \\ d\varphi = -\frac{y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy \\ -\sin \vartheta d\vartheta = -\frac{z}{r^3} (x dx + y dy + z dz) - \frac{dz}{r} \end{cases}$$

Ne segue la **matrice Jacobiana** :

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial r}{\partial z} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x} & \frac{\partial \varphi}{\partial y} & \frac{\partial \varphi}{\partial z} \\ \frac{\partial \vartheta}{\partial x} & \frac{\partial \vartheta}{\partial y} & \frac{\partial \vartheta}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \vartheta \cos \varphi & \sin \vartheta \sin \varphi & \cos \varphi \\ -\frac{\sin \varphi}{r \sin \vartheta} & \frac{\cos \varphi}{r \sin \vartheta} & 0 \\ \frac{\cos \vartheta \cos \varphi}{r} & \frac{\cos \vartheta \sin \varphi}{r} & -\frac{\sin \vartheta}{r} \end{pmatrix}$$

con la quale si calcolano facilmente le componenti di $\vec{L}$. Per esempio :

$$\begin{aligned}
 L_z &= -i \hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) = -i \hbar \left[x \left(\frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \vartheta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) - y \left(\frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \vartheta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right] = \\
 &= -i \hbar \left[r \sin \vartheta \cos \varphi \left(\sin \vartheta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \vartheta \sin \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} + \frac{\cos \varphi}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) - \right. \\
 &\quad \left. - r \sin \vartheta \sin \varphi \left(\cos \vartheta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \vartheta \cos \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} - \frac{\sin \varphi}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right] \\
 &\Rightarrow L_z = -i \hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}
 \end{aligned}$$

L'interpretazione di ciò, che approfondiremo, è che L_z genera le traslazioni in φ , nello stesso modo in cui $p = -i\hbar d/dx$ le genera in x .

Nota : $[\varphi, L_z] = i\hbar = [x, p]$

Con calcoli analoghi si arriva a :

$$\begin{cases} L_x = i\hbar \left[\sin\varphi \frac{\partial}{\partial\vartheta} + \frac{\cos\varphi \cos\vartheta}{\sin\vartheta} \frac{\partial}{\partial\varphi} \right] \\ L_y = -i\hbar \left[\cos\varphi \frac{\partial}{\partial\vartheta} - \frac{\sin\varphi \cos\vartheta}{\sin\vartheta} \frac{\partial}{\partial\varphi} \right] \end{cases}$$

da cui facilmente

$$L_{\pm} \equiv L_x \pm iL_y = \pm\hbar e^{\pm i\varphi} \left[\frac{\partial}{\partial\vartheta} \pm i \frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta} \frac{\partial}{\partial\varphi} \right]$$

Osservazioni :

1. le espressioni per L_i , e quindi L^2 , non dipendono da r . Questo non è sorprendente visto il legame stretto tra il momento angolare e le rotazioni spaziali. Come vedremo gli operatori L_i generano le rotazioni
2. gli operatori L_i , e quindi L^2 , sono **autoaggiunti** sullo spazio vettoriale delle funzioni a quadrato sommabili, differenziabili ed a un sol valore sulla sfera unitaria

$$f = f(\vartheta, \varphi), \quad 0 \leq \vartheta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad \text{con} \quad f(\vartheta, 0) = f(\vartheta, 2\pi) \quad \forall \vartheta$$

$$\text{e} \quad f(0, \varphi) = f_0 \quad \text{e} \quad f(\pi, \varphi) = f_\pi \quad \forall \varphi$$

Ne segue che $L_+^\dagger = L_-$ sullo stesso spazio.

3. operando su una generica $f(\vartheta, \varphi)$ con L_x , L_y e L_z si verifica che :

$$L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{\partial^2}{\partial\vartheta^2} + \frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta} \frac{\partial}{\partial\vartheta} + \frac{1}{\sin^2\vartheta} \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \right]$$

che gioca un ruolo importante nel seguito.

5.1.4 Le autofunzioni del momento angolare : le armoniche sferiche

In possesso dell'espressione esplicita degli operatori di momento angolare come operatori differenziali in $\mathbf{R}^3$ possiamo determinarne le autofunzioni, ossia le autofunzioni comuni di L_z e L^2 . Utilizzeremo i risultati dell'approccio algebrico e troveremo subito una sorpresa :

1. *autofunzioni di L_z* :
richiediamo

$$L_z f(\varphi) = \hbar m f(\varphi) \Rightarrow -i\hbar \frac{df}{d\varphi} = \hbar m f(\varphi) \Rightarrow \frac{df}{f} = i m d\varphi \Rightarrow f(\varphi) = N e^{i m \varphi}$$

Le $f(\varphi)$ devono essere normalizzate in $[0, 2\pi)$ e **monodrome** sulla sfera unitaria ossia : $f(\varphi + 2\pi) = f(\varphi)$.

Ne segue

$$f_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i m \varphi} \quad m \in \mathbf{Z}$$

dunque gli autostati con m semi-intero non sono ammessi quando gli operatori di momento angolare sono realizzati come operatori **differenziali**.

Osservazione : i valori semi-interi corrispondono ad una ambiguità di segno

$$f_{1/2}(\varphi + 2\pi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{i}{2}(\varphi+2\pi)} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{i}{2}\varphi} = f_{-1/2}(\varphi)$$

e spesso abbiamo detto che le fasi sono irrilevanti. In effetti per m intero $f_m(\varphi)$ e $f_{-m}(\varphi)$ rappresentano lo stesso stato in $\mathcal{H}$. Qui il problema è diverso : avremmo una funzione a due valori $\forall \varphi : \varphi \rightarrow \pm f(\varphi)$ e sarebbe di volta in volta necessario scegliere il valore giusto (secondo combinazioni lineari , proiezioni ecc.)

2. realizzazione dell'algebra del momento angolare per valori semi-interi di j, m

gli operatori che realizzano l'algebra $[J_i, J_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} J_k$ con valori semi-interi di j, m sono le **matrici** :

- per $j = 1/2, m = \pm 1/2$ si tratta delle **matrici di Pauli**

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} ; \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} ; \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow S_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i / [S_i, S_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} S_k \quad \text{e} \quad S^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 = \frac{3}{4} \hbar^2 \mathbf{I}_{2 \times 2}$$

mentre gli autovalori di S_z sono evidentemente $\pm \hbar/2$.

- in realtà , $\forall j$ esistono rappresentazioni matriciali degli operatori di momento angolare , in termini di matrici $(2j+1) \times (2j+1)$. Per esempio , per $j = 1$:

$$L_x = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} ; \quad L_y = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; \quad L_z = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e soddisfano

$$[L_i, L_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k \quad \text{e} \quad L^2 = 2\hbar^2 \mathbf{I}_{3 \times 3}$$

Ne deduciamo che esistono **sistemi quantistici con funzioni d'onda multi-componenti**. Come vedremo , questo non è così sorprendente per $j = 1$, in quanto si ha allora un vettore $3d$ di funzioni d'onda , mentre gli oggetti con j semi-intero sono genuinamente nuovi.

3. armoniche sferiche dall'algebra lineare :

in modo analogo a quanto fatto per i polinomi di Hermite ,  le autofunzioni di L^2 e L_z con metodi algebrici. Definiamo

$$Y_l^m(\vartheta, \varphi) \equiv \langle \vartheta, \varphi | l, m \rangle$$

Per definizione gli **armonici sferici** $Y_l^m(\vartheta, \varphi)$ sono autofunzioni simultanee degli operatori L_z e L^2 . Gli autovalori sono :

$$L^2 Y_l^m = l(l+1) Y_l^m \quad \text{e} \quad L_z Y_l^m = m Y_l^m$$

Usiamo

$$L_{\pm} |l, m\rangle = \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} |l, m \pm 1\rangle$$

da cui in particolare

$$L_- |l, -l\rangle = 0$$

Procedendo come al solito con la completezza , ma con la misura di integrazione approvata , si ottiene

$$\int_{-1}^1 d\cos\vartheta \int_0^{2\pi} |\vartheta, \varphi\rangle \langle \vartheta, \varphi| d\varphi = \mathbf{1}$$

scriviamo

$$L_- |l, -l\rangle = 0 \Rightarrow \int_{-1}^1 d\cos\vartheta \int_0^{2\pi} \langle \vartheta', \varphi' | L_- | \vartheta, \varphi \rangle \langle \vartheta, \varphi | l, -l \rangle d\varphi = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_{-1}^1 d \cos \vartheta \int_0^{2\pi} \delta(\cos \vartheta - \cos \vartheta') \delta(\varphi - \varphi') L_-^{Op. Diff} Y_l^{-l}(\vartheta, \varphi) d\varphi &\Rightarrow L_-^{Op. Diff} Y_l^{-l}(\vartheta, \varphi) = 0 \\ &\Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial \vartheta} - i \frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) Y_l^{-l}(\vartheta, \varphi) = 0 \end{aligned}$$

Risolviamo per separazione di variabili

$$Y_l^{-l}(\vartheta, \varphi) \equiv A(\vartheta) B(\varphi) \Rightarrow B(\varphi) \frac{dA}{d\vartheta} - i \frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} A(\vartheta) \frac{dB}{d\varphi} = 0 \Rightarrow \frac{1}{a(\vartheta)} \tan \vartheta \frac{dA}{d\vartheta} = \frac{i}{B(\varphi)} \frac{dB}{d\varphi} = K$$

La seconda equazione naturalmente fornisce

$$B(\varphi) = N e^{-i K \varphi}$$

per cui la richiesta $L_z Y_l^{-l} = -l Y_l^{-l}$ impone

$$\begin{aligned} L_z Y_l^{-l} &= -i \frac{d}{d\varphi} (A(\vartheta) B(\varphi)) = -i A(\vartheta) \frac{dB}{d\varphi} = -i A(\vartheta) B(\varphi) (-i K) = -K Y_l^{-l} \\ &\Rightarrow -K = -l \Rightarrow K = l \end{aligned}$$

Allora

$$\begin{aligned} \tan \vartheta \frac{dA}{d\vartheta} &= l A(\vartheta) \quad (\text{sia } z = \sin \vartheta \Rightarrow dz = \cos \vartheta d\vartheta) \\ \Rightarrow z \frac{d\tilde{A}}{dz} &= l \tilde{A}(z) \Rightarrow \frac{d\tilde{A}}{\tilde{A}} = l \frac{dz}{z} \Rightarrow \tilde{A}(z) = N z^l \Rightarrow A(\vartheta) = N (\sin \vartheta)^l \end{aligned}$$

dunque

$$Y_l^{-l}(\vartheta, \varphi) = N (\sin \vartheta)^l e^{-i l \varphi}$$

Normalizzando :

$$1 = (Y_l^{-l}, Y_l^{-l}) = \int_{-1}^1 d \cos \vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi Y_l^{-l} (Y_l^{-l})^* = |N|^2 \int_{-1}^1 d \cos \vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi (\sin \vartheta)^{2l} = 2\pi |N|^2 \int_{-1}^1 dx (1-x^2)^l$$

$$\text{sia ora } t = \frac{1+x}{2} \Rightarrow x = 2t - 1 \Rightarrow \begin{cases} (1-x) = 2(1-t) \\ (1+x) = 2t \end{cases} \Rightarrow dx = 2 dt$$

$$\Rightarrow 2\pi |N|^2 \int_{-1}^1 dx (1-x^2)^l = 2\pi |N|^2 2^{2l+1} \int_0^1 dt t^l (1-t)^l = 4\pi |N|^2 2^{2l} B(l+1, l+1) = 4\pi |N|^2 2^{2l} \frac{(l!)^2}{(2l+1)!}$$

infine

$$Y_l^{-l}(\vartheta, \varphi) = \frac{1}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} (\sin \vartheta)^l e^{-i l \varphi}$$

Le altre armoniche sferiche, con $-l \leq m \leq l$, si ottengono con l'azione iterata dell'operatore differenziale L_+ :

$$\frac{1}{\hbar} L_+^{Op. Diff} Y_l^m(\vartheta, \varphi) = \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} Y_l^{m+1}(\vartheta, \varphi) \quad \text{con} \quad L_+^{Op. Diff} = \hbar e^{i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \vartheta} + i \frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

4. proprietà delle armoniche sferiche :

le armoniche sferiche avrebbero naturalmente potuto essere derivate risolvendo l'equazione differenziale

$$\frac{1}{\hbar^2} L_{Op. Diff}^2 Y_l^m(\vartheta, \varphi) = l(l+1) Y_l^m(\vartheta, \varphi)$$

congiuntamente a

$$\frac{1}{\hbar^2} L_z^{Op. Diff} Y_l^m(\vartheta, \varphi) = m Y_l^m(\vartheta, \varphi)$$

Dato che L^2 e L_z sono un ICOC di operatori autoaggiunti nello spazio $L^2(\mathcal{S}^2)$, le Y_l^m sono un **insieme ortonormale e completo** :

- **ortonormalità** :

$$(Y_l^m, Y_l^m) = \int_{-1}^1 d\cos\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi (Y_l^m(\vartheta, \varphi))^* Y_l^m(\vartheta, \varphi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

- **completezza** :

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_l^m(\vartheta, \varphi) (Y_l^m(\vartheta', \varphi'))^* = \delta(\cos\vartheta - \cos\vartheta') \delta(\varphi - \varphi')$$

dunque $\forall f(\vartheta, \varphi) \in L^2(\mathcal{S}^2)$:

$$f(\vartheta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{lm}^{(f)} Y_l^m(\vartheta, \varphi) \quad \text{con} \quad C_{lm}^{(f)} = (Y_l^m, f) = \int_{-1}^1 d\cos\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi (Y_l^m(\vartheta, \varphi))^* f(\vartheta, \varphi)$$

La forma esplicita delle Y_l^m coinvolge i **polinomi di Legendre** :

i polinomi di Legendre sono un sistema di **polinomi ortogonali** sull'intervallo $[-1, 1]$, definiti, per esempio, dalla loro [Formula di Rodrigues](#) :

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \left(\frac{d}{dx} \right)^l (x^2 - 1)^l$$

per cui, per esempio

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \dots$$

Partendo dai polinomi, si definiscono le **funzioni associate di Legendre** :

$$\begin{cases} P_l^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^m P_l(x) \\ P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x) \end{cases}$$

Si noti che $P_l^m(x) = P_l^{-m}(x) = 0$, per $|m| > l$, come deve essere, dato che $P_l(x)$ ha grado l .

Con queste definizioni :

$$Y_l^m(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} e^{im\varphi} P_l^m(\cos\vartheta)$$

che implica tral'altro $Y_l^{-m}(\vartheta, \varphi) = (-1)^m (Y_l^m(\vartheta, \varphi))^*$.

Le prime armoniche sferiche sono :

$$Y_0^0(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi} \frac{0!}{0!}} e^0 (-1)^0 (1-\cos^2\vartheta)^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad ; \quad Y_1^0(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi} \frac{1!}{0!}} (-1)^0 (1-\cos^2\vartheta)^0 \cos\vartheta = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\vartheta$$

$$Y_1^1(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi} \frac{1!}{2!}} e^{i\varphi} (-1)^1 (1-\cos^2\vartheta)^{1/2} \frac{d(\cos\vartheta)}{d\cos\vartheta} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\vartheta e^{i\varphi} \Rightarrow Y_1^{-1}(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\vartheta e^{-i\varphi}$$

$$Y_2^0(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{5}{4\pi} \frac{2!}{2!}} \frac{1}{2} (3\cos^2\vartheta - 1) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2\vartheta - 1)$$

$$Y_2^1(\vartheta, \varphi) = -\sqrt{\frac{5}{4\pi} \frac{1!}{3!}} e^{i\varphi} \sin\vartheta \frac{1}{2} \left(\frac{d(3\cos^2\vartheta - 1)}{d\cos\vartheta} \right) = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin\vartheta \cos\vartheta e^{i\varphi} \Rightarrow Y_2^{-1}(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin\vartheta \cos\vartheta e^{-i\varphi}$$

$$Y_2^{\pm 2}(\vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{5}{4\pi} \frac{0!}{4!}} e^{\pm 2i\varphi} \sin^2\vartheta \frac{1}{2} \left(\frac{d^2(3\cos^2\vartheta - 1)}{(d\cos\vartheta)^2} \right) = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2\vartheta e^{\pm 2i\varphi}$$

Risulta superfluo sottolineare l'importanza delle armoniche sferiche in fisica. Si noti che abbiamo aperto la porta alla soluzione di un gran numero di semplici problemi. Abbiamo ora alcuni attrezzi necessari per risolvere tutti i **problemi centrali**, $V = V(r)$ in $d = 3$. Facciamo tutta via un'ultima premessa.

5.2 Il problema dei due corpi : separazione delle variabili

Il problema dei due corpi coinvolge 2 particelle, di massa m_1 e m_2 , interagenti tramite un potenziale $V = V(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$ come richiesto dall'invarianza per traslazioni. Classicamente :

$$H = \frac{|\vec{p}_1|^2}{2m_1} + \frac{|\vec{p}_2|^2}{2m_2} + V(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$$

Quantisticamente avremo una funzione d'onda $\psi = \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ con l'usuale interpretazione probabilistica e l'equazione di Schrödinger stazionaria è

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} (\nabla^2)_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2} (\nabla^2)_2 + V(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \right] \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = E_T \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

Classicamente, sappiamo che il moto del baricentro è **disaccoppiato**, il sistema nel suo complesso si muove di moto rettilineo uniforme. Usiamo allora le coordinate :

- **posizione relativa** : $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$

- **posizione del baricentro** : $\vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$

Scrivendo $\vec{r} = \{x, y, z\}$ e $\vec{R} = (X, Y, Z)$ questo implica :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_1} &= \frac{\partial x}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial X}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial X} = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} \\ \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial X} \right)^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial X} + \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \frac{\partial^2}{\partial X^2} \end{aligned}$$

e analogamente per $\partial/\partial x_2$ e $\partial^2/\partial x_2^2$, con ovvie modifiche. Allora :

$$\begin{aligned} & -\frac{\hbar^2}{2m_1} (\nabla^2)_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2} (\nabla^2)_2 = \\ & = -\frac{\hbar^2}{2m_1} \left(\nabla_r^2 + \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \nabla_R^2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \vec{\nabla}_r \cdot \vec{\nabla}_R \right) - \frac{\hbar^2}{2m_2} \left(\nabla_r^2 + \frac{m_2^2}{(m_1 + m_2)^2} \nabla_R^2 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \vec{\nabla}_r \cdot \vec{\nabla}_R \right) = \\ & = -\frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \nabla_r^2 - \frac{\hbar^2}{2} \frac{1}{m_1 + m_2} \nabla_R^2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 - \frac{\hbar^2}{2M} \nabla_R^2 \end{aligned}$$

con μ la **massa ridotta** e M la **massa totale**.

L'equazione di Schrödinger si separa in modo naturale :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 - \frac{\hbar^2}{2M} \nabla_R^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}, \vec{R}) = E_T \psi(\vec{r}, \vec{R})$$

ponendo $\psi(\vec{r}, \vec{R}) = \psi_1(\vec{r}) \psi_2(\vec{R})$ si ottiene

$$\begin{cases} \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 + V(\vec{r}) \right) \psi_1(\vec{r}) = E_1 \psi_1(\vec{r}) \\ -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_R^2 \psi_2(\vec{R}) = E_2 \psi_2(\vec{R}) \end{cases} \quad \text{con } E_T = E_1 + E_2$$

Come previsto, la dinamica interessante è nell'equazione per ψ_1 , mentre ψ_2 descrive il moto libero del baricentro. Il passo successivo sarà specializzare a potenziali centrali $V = V(r)$.

5.3 Stati stazionari in potenziali centrali

Specilizziamo ora la discussione al caso $V = V(r)$, di evidente rilevanza fisica ($V = \frac{1}{2} k r^2$: oscillatore armonico isotropo ; $V = -\frac{Z e^2}{r}$: atomi idrogenoidi ; ecc.).

L'equazione di Schrödinger stazionaria è :

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right) \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

per cui ci occorre l'espressione del **laplaciano** ∇^2 in coordinate polari sferiche e per calcolare seguiamo il seguente percorso :

- a livello classico vale l'identità

$$|\vec{p}|^2 = p_r^2 + \frac{L^2}{r^2}$$

dove la componente radiale di $\vec{p}$ è definita da

$$p_r = \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{r}$$

Questa identità si verifica facilmente in componenti usando $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, a livello quantistico però ci sono diversi problemi con p_r

- l'operatore

$$-i\hbar \frac{\vec{r} \cdot \vec{\nabla}}{r} = -i\hbar \left(\frac{x}{r} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{r} \frac{\partial}{\partial y} + \frac{z}{r} \frac{\partial}{\partial z} \right) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial r}$$

evidentemente non è hermitiano (non inganni l'ultima forma scritta usando la trasformazione in coordinate polari : nel prodotto scalare in $d = 3$ la misura d'integrazione in r è $r^2 dr$, non solo dr

- il problema è connesso al fatto che $(xp)^\dagger = p^\dagger x^\dagger = px$. Conviene allora definire :

$$p_r = \frac{1}{2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{p} + \vec{p} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right) = -\frac{i\hbar}{2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{\nabla} + \vec{\nabla} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right)$$

ora

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r} f \right) = \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{\nabla} f + \frac{f}{r} \vec{\nabla} \cdot \vec{r} + \vec{r} f \cdot \vec{\nabla} \frac{1}{r} = \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{\nabla} f + \frac{3}{r} f + \frac{1}{r} f = \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{\nabla} f + \frac{2}{r} f$$

Dunque

$$p_r = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right)$$

che si verifica essere hermitiano

- la corretta espressione per p_r^2 è allora

$$p_r^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right)^2 = -\hbar^2 \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)$$

in quanto il termine $1/r^2$ aggiuntivo si inserisce nella componente angolare come si verifica operando su una funzione $f(r)$

- rimane una importante questione sul dominio di p_r^2 :

consideriamo la relazione $\langle f | p_r^2 | g \rangle^* = \langle g | (p_r^2)^\dagger | f \rangle$, per la parte radiale

$$\langle f | p_r^2 | g \rangle^* \propto \int_0^\infty dr r^2 f(r) \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) g^*(r)$$

Per verificare se p_r^2 sia autoaggiunto devo integrare per parti (2 volte per il 1° termine). Per esempio :

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dr r^2 f(r) \frac{\partial^2 g^*}{\partial r^2} &= - \int_0^\infty dr \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 f(r) \right) \cdot \frac{\partial g^*}{\partial r} + \left[r^2 f(r) \frac{\partial g^*}{\partial r} \right]_0^\infty = \\ &= \int_0^\infty dr \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r^2 f(r)) g^* + \left[g^* \frac{\partial}{\partial r} (r^2 f) \right]_0^\infty + \left[r^2 f(r) \frac{\partial g^*}{\partial r} \right]_0^\infty = \end{aligned}$$

$$= \int_0^\infty dr \, r^2 \, g^* \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r^2 f) \right] + \left[r^2 \left(f(r) \frac{\partial g^*}{\partial r} + g^* \frac{2}{r} f + g^* \frac{\partial f}{\partial r} \right) \right]_0^\infty$$

Si vede che se $f(r) \sim 1/r$ per $r \rightarrow 0$ il termine di bordo a $r = 0$ non si annulla, se per esempio $\lim_{r \rightarrow 0} g(r) = \text{cost.}$. Dunque le funzioni $f(r)$ che appartengono al dominio di p_r^2 , $\mathcal{D}(p_r^2)$, devono soddisfare $\lim_{r \rightarrow 0} [r f(r)] = 0$, oltre alle solite condizioni per $r \rightarrow \infty$.

- alternativamente, si noti che $f(r) \sim 1/r$ per $r \rightarrow 0$ è al quadrato integrabile intorno a $r = 0$ in $\mathbf{R}^3$, dato che

$$\int_0^\infty dr \, r^2 |f(r)|^2 \sim \int_0^\infty dr$$

mentre $p_r^2 f(r) \sim 1/r^3$ non è in $L^2(\mathbf{R}^3)$, dato che

$$\int_0^\infty dr \, r^2 |p_r^2 f(r)|^2 \sim \int_0^\infty \frac{dr}{r^4}$$

Fatte tutte queste premesse, finalmente scriviamo

$$|\vec{p}|^2 \rightarrow -\hbar \nabla^2 \quad \text{con} \quad \nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{|\vec{L}|^2}{\hbar^2 r^2} \equiv \nabla_r^2 - \frac{|\vec{L}|^2}{\hbar^2 r^2}$$

con l'espressione di $|\vec{L}|^2$ già derivata in coordinate sferiche.

La separazione di variabili è ora elementare. Si ha :

$$\begin{aligned} \left[\frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{|\vec{L}|^2}{2\mu r^2} + V(r) - E \right] \psi(\vec{r}) &= 0 \quad \text{con} \quad \psi(\vec{r}) = \phi(r) Y(\vartheta, \varphi) \\ \Rightarrow Y(\vartheta, \varphi) &= \left[\frac{p_r^2}{2\mu} + V(r) - E \right] \phi(r) + \frac{\phi(r)}{2\mu r^2} |\vec{L}|^2 Y(\vartheta, \varphi) = 0 \\ \left[\frac{1}{\phi(r)} \left(\frac{p_r^2}{2\mu} \phi(r) \right) + V(r) - E \right] 2\mu r^2 &= -\frac{1}{Y(\vartheta, \varphi)} |\vec{L}|^2 Y(\vartheta, \varphi) \equiv -\lambda \\ \Rightarrow \begin{cases} |\vec{L}|^2 Y(\vartheta, \varphi) = \lambda Y(\vartheta, \varphi) \\ \left(\frac{p_r^2}{2\mu} + V(r) - E \right) \phi = -\frac{\lambda}{2\mu r^2} \phi \end{cases} \end{aligned}$$

La prima equazione è già risolta e ci dà $\lambda = \hbar^2 l(l+1)$ e $Y(\vartheta, \varphi) = Y_l^m(\vartheta, \varphi)$.

La seconda equazione diventa allora

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} \right) \phi(r) + \left(V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} \right) \phi(r) = E \phi(r)$$

che è una prima forma dell'**Equazione radiale di Schrödinger**: $\phi(r)$ che propriamente dipende sia da l che da E , ma non da m , e dovrebbe essere indicata $\phi_{E,l}(r)$ e viene detta **funzione d'onda radiale**. Le espressioni si semplificano se si usa la **funzione d'onda radiale ridotta**

$$\begin{aligned} \chi(r) &\equiv r \phi(r) \quad \Rightarrow \quad \phi(r) = \frac{1}{r} \chi(r) \\ \Rightarrow \frac{d\phi}{dr} &= -\frac{1}{r^2} \chi(r) + \frac{1}{r} \frac{d\chi}{dr} \quad , \quad \frac{d^2\phi}{dr^2} = \frac{2}{r^3} \chi(r) - \frac{2}{r^2} \frac{d\chi}{dr} + \frac{1}{r} \frac{d^2\chi}{dr^2} \end{aligned}$$

da cui l'**Equazione radiale ridotta** :

$$\frac{d^2\chi}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \chi(r) = 0$$

Osservazioni :

1. si tratta dell'equazione di Schrödinger stazionaria in $d = 1$ per il **potenziale effettivo**

$$V_{Eff}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$$

dove il secondo termine è la barriera centrifuga che è sempre repulsiva. La situazione è del tutto analoga al caso classico.

2. le osservabili $\{H, L^2, L_z\}$ sono un ICOC per potenziali centrali. Si noti infatti L^2 non dipende da r , ma solo da ϑ e φ . Dunque $[L^2, p_r^2] = 0 \Rightarrow [L^2, |\vec{p}|^2] = 0$, per cui se $V = V(r)$ anche $[H, L^2] = 0$ e analogamente $[H, L_z] = 0$. Inoltre sappiamo già che $[L^2, L_z] = 0$.
3. la soluzione generale dell'equazione di Schrödinger stazionaria per potenziali centrali, dato che gli autostati comuni di $\{H, L^2, L_z\}$ sono una base ortonormale in $L^2(\mathbf{R}^3)$ in questo caso, si scrive allora

$$\psi(r, \vartheta, \varphi) = \sum_{n, l, m} C_{nlm} \phi_{nl}(r) Y_l^m(\vartheta, \varphi)$$

dove consideriamo solo **stati legati**, per cui ipotizziamo uno spettro discreto per $E : H\psi = E_n\psi$. Se esistono anche stati non legati, come per potenziali Coulombiani, questi dovranno essere inclusi e trattati.

4. *normalizzazione :*

$$1 = (\psi_{nlm}, \psi_{nlm}) \equiv \int d^3r |\psi_{nlm}|^2 = \int_0^\infty dr r^2 |\phi_{nl}(r)|^2 \int d\Omega |Y_l^m(\vartheta, \varphi)|^2 = \int_0^\infty dr |\chi_{nl}(r)|^2$$

5. *condizioni al contorno per $\chi(r)$:*

$$\begin{cases} \chi_{nl}(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0 & (\chi_{nl} \sim 1/r^\alpha \text{ con } \alpha > 1/2) \\ \chi_{nl}(r) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0 \end{cases}$$

Nota : $\chi_{nl} \sim \text{cost.}$ per $r \rightarrow 0$ sarebbe sufficiente per la normalizzabilità, ma implicherebbe $\phi(r) \sim 1/r$, ossia fuori dal dominio di p_r^2 e quindi di ∇^2 .

5.4 Atomi idrogenoidi

In questo caso abbiamo

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r} \Rightarrow H = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{r}$$

Consideriamo subito

$$\frac{d^2\chi}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \chi(r) = 0$$

Come nel caso $d = 1$, passiamo a variabili adimensionali

$$\rho = \alpha r \quad \text{e} \quad \alpha = 2 \frac{\sqrt{-2\mu E}}{\hbar}$$

dove i fattori 2 sono stati messi per convenienza e il segno " - " perché per stati legati si ha $E < 0$. Con queste variabili otteniamo

$$\alpha^2 \frac{d^2\chi}{d\rho^2} + \left[-\frac{\alpha^2}{4} + \frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2} \frac{\alpha}{\rho} - \alpha^2 \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] \chi = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2\chi}{d\rho^2} - \left[\frac{1}{4} - \frac{\lambda}{\rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] \chi = 0 \quad \text{con} \quad \lambda = \frac{2\mu Z e^2}{\hbar} \frac{1}{\alpha} = \frac{Z e^2}{\hbar} \sqrt{-\frac{\mu}{2E}} \quad \text{adimensionale}$$

Procediamo individuando i comportamenti asintotici :

i) $r \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow \frac{d^2\chi}{d\rho^2} - \frac{1}{4}\chi = 0 \Rightarrow \chi_{AS}(\rho) = e^{\pm\rho/2} \Rightarrow \chi(\rho) \equiv e^{-\rho/2} Q(\rho)$$

dove $Q(\rho)$ deve garantire che l'esponenziale non venga ribaltato. Questo implicherà $Q(\rho) \sim \rho^\beta$ per $\rho \rightarrow \infty$.

L'equazione per $Q(\rho)$ è data da :

$$\chi'(\rho) = \left(-\frac{Q(\rho)}{2} + Q'(\rho) \right) e^{-\rho/2} \Rightarrow \chi''(\rho) = \left(\frac{Q(\rho)}{4} - Q'(\rho) + Q''(\rho) \right) e^{-\rho/2}$$

da cui sostituendo

$$\chi'' = \left[\frac{1}{4} - \frac{\lambda}{\rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] \chi = \left[\frac{1}{4} - \frac{\lambda}{\rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] e^{-\rho/2} Q(\rho)$$

otteniamo

$$Q''(\rho) - Q'(\rho) + \left(\frac{\lambda}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right) Q(\rho) = 0$$

si vede che $Q(\rho) \sim e^{+\rho}$ è un possibile comportamento asintotico per $\rho \rightarrow \infty$ che andrà escluso.

ii) $r \rightarrow 0$

Attenzione ! Il punto $r = 0$ è un punto **singolare**.

Ripasso : data un'equazione differenziale del 2 ordine in forma normale

$$f''(x) + p(x) f'(x) + q(x) f(x) = 0$$

un punto x_0 è una **singularità fuchsiana** se esistono i limiti :

$$p_0 \equiv \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) p(x) \quad \text{e} \quad q_0 \equiv \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^2 q(x)$$

Nel nostro caso , per $x_0 = 0$, che si usi χ o Q , si ha

$$p_0 = 0 \quad \text{e} \quad q_0 = -l(l+1)$$

l'origine dunque è una singularità fuchsiana. Si ha allora l'**equazione caratteristica** :

$$x^2 + (p_0 - 1)x + q_0 = 0 \rightarrow z^2 - x - l(l+1) = 0 \Rightarrow x = -l \quad \wedge \quad x = l+1$$

Questo determina i possibili comportamenti asintotici di $Q(\rho)$, e quindi di $\chi(\rho)$, per $\rho \rightarrow 0$. Si potrà avere

$$Q(\rho) \sim \rho^{l+1} \quad \text{oppure} \quad Q(\rho) \sim \rho^{-l} \quad \text{dove} \quad l = 0, 1, 2 \dots$$

ma ρ^{-l} non è permesso nemmeno per $l = 0$, perché χ non tenderebbe a zero per $r \rightarrow 0$ e dunque non rispettare le condizioni al contorno precedentemente fissate che rendono normalizzabile la funzione d'onda radiale ridotta, dunque

$$Q(\rho) = \rho^{l+1} \sum_{k=0}^{\infty} c_k \rho^k$$

I coefficienti c_k possono essere determinati per ricorrenza (non lo faremo esplicitamente) e si trova , come previsto , che la serie si deve troncare , in caso contrario $Q(\rho) \sim e^{+\rho}$. Questo è sufficiente a determinare lo spettro degli autovalori di H .

5.4.1 Lo spettro degli atomi idrogenoidi

$Q(\rho)$ abbiamo visto che dev'essere un polinomio, dunque

$$\forall l, \exists n' / \forall k > n', c_k = 0 \Rightarrow Q(\rho) \sim \rho^{l+1+n'} \quad \text{per } \rho \rightarrow \infty$$

Sostituendo nell'equazione per Q , alla potenza dominante, si ha

$$(l+1+n')(l+n')\rho^{l+n'-1} - (l+1+n')\rho^{l+n'} + \lambda\rho^{l+n'} - l(l+1)\rho^{l+n'-1} = 0$$

$$\Rightarrow \left[\lambda - (l+1+n') \right] \rho^{l+n'} = 0 \Rightarrow \lambda = n' + l + 1 \equiv n \quad (n \geq l+1)$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2 E \hbar^2} = n^2$$

$$\Rightarrow E \equiv E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

Sorprendentemente, si ritrova il risultato di Bohr, con $m_e \rightarrow \mu$.

Si noti la degenerazione di E_n : il numero di stati per fissato n vale

$$D(n) = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2 \sum_{l=0}^{n-1} l + \sum_{l=0}^{n-1} 1 = 2 \frac{n(n-1)}{2} + 2 = n^2$$

5.4.2 Le funzioni d'onda degli atomi idrogenoidi

Risolvendo esplicitamente la relazione di ricorrenza per $Q(\rho)$ si trovano i **polinomi di Laguerre**. In dettaglio

$$\chi_{nl}(\rho) = N_{nl} \rho^{l+1} e^{-\rho/2} L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho)$$

dove $L_p^\alpha(x)$ è un **polinomio associato di Laguerre**, con grado p , definito, per esempio, dalla **funzione generatrice**:

$$F_\alpha(x, z) \equiv \frac{1}{(1-z)^{\alpha+1}} \exp\left[-\frac{zx}{1-z}\right] = \sum_{p=0}^{\infty} L_p^\alpha(x) z^p$$

Non sorprendentemente, gli $L_p^\alpha(x)$ sono **ortogonali** nello spazio $L^2(0, \infty)$ con la misura

$$\int_0^\infty dx e^{-x} x^\alpha L_p^\alpha(x) L_{p'}^\alpha(x) = k_p^\alpha \delta_{pp'}$$

e si verifica che

$$k_p^\alpha = \frac{\Gamma(\alpha + p + 1)}{p!}$$

Il calcolo della costante di normalizzazione N_{nl} richiede un po' di pazienza e fornisce

$$N_{nl} = \sqrt{\frac{\alpha(n-l-1)!}{2n(n+l)!}} = \sqrt{\frac{Z}{a_0}} \frac{1}{n} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{(n+l)!}}$$

dove si è notato che $\alpha \equiv \alpha_n$ dipende da n come segue

$$\alpha = 2 \sqrt{\frac{-2\mu E}{\hbar^2}} \equiv \alpha_n = 2 \sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2} \frac{\mu Z^2 e^4}{2 \hbar^2}} \frac{1}{n} = \frac{2\mu Z e^2}{\hbar^2} \frac{1}{n} = \frac{2Z}{a_0} \frac{1}{n}$$

dove $a_0 = \hbar^2/(\mu e^2)$ è il **raggio di Bohr**, con $m_e \rightarrow \mu$.

Inserendo tutti fattori troviamo finalmente

$$\psi_{nlm}(r, \vartheta, \varphi) = \frac{1}{r} \chi_{nl}(\alpha_n r) Y_l^m(\vartheta, \varphi)$$

da cui l'espressione esplicita

$$\psi_{nlm}(\vec{r}) = \frac{2}{n^2} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{(n+l)!}} \left(\frac{Zr}{na_0} \right)^l \exp \left[-\frac{2Zr}{na_0} \right] L_{n-l-1}^{2l+1} Y_l^m(\vartheta, \varphi)$$

Osservazioni :

1. la dimensionalità è corretta : $[\psi_{nlm}] = L^{-3/2}$
2. come deve essere

$$(\psi_{nlm}, \psi_{n'l'm'}) \equiv \int_0^\infty dr r^2 \int_{-1}^1 d\cos\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi (\psi(\vec{r}))^* \psi'(\vec{r}) = \delta_{nn'} \delta_{mm'} \delta_{ll'}$$

3. lo **stato fondamentale** è

$$\psi_{100}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{Zr}{a_0} \right]$$

4. la densità di probabilità di posizione ha simmetria cilindrica , dato che

$$Y_l^m(\vartheta, \varphi) \propto e^{im\varphi} \Rightarrow |Y_l^m|^2 = \rho_l^m(\vartheta)$$

Precisamente :

$$\rho_{nlm}(\vec{r}) d^3r = |\psi_{nlm}(\vec{r})|^2 r^2 dr d\Omega = |\chi_{nl}(r)|^2 dr |Y_l^m(\vartheta, \varphi)|^2 d\cos\vartheta d\varphi \equiv \rho_{nl}(r) dr 2\pi \rho_l^m(\vartheta) d\cos\vartheta$$

per cui per esempio

$$\rho_{10}(r) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^3 r^2 \exp \left[-\frac{2Zr}{a_0} \right]$$

ha il suo massimo in $r = a_0/Z$.

Capitolo 6

Trasformazioni , simmetrie e leggi di conservazione in Meccanica Quantistica

6.1 Proprietà di trasformazioni dei campi classici

Consideriamo un generico **campo scalare** in $\mathbf{R}^3$, per esempio la temperatura in una stanza : $\phi = \phi(x, y, z)$. Effettuiamo una generica **trasformazione di coordinate** :

$$x' = x'(x, y, z) \quad y' = y'(x, y, z) \quad z' = z'(x, y, z)$$

La funzione ϕ , per effetto della trasformazione , si trasforma in modo tale che

$$\phi'(x', y', z') = \phi(x, y, z)$$

in parole : la nuova funzione , valutata nello stesso **punto fisico** , che però ora ha nuove coordinate , deve restituire lo **stesso numero** della vecchia funzione nelle vecchie coordinate. Ovvero , per esempio : la temperatura in un punto fisico P non dipende dal sistema di coordinate utilizzato per individuare P .

Ora , per caratterizzare ϕ' in termini di ϕ , devo valutarla con gli stessi argomenti e ci chiediamo come differisce $\phi'(x)$ da $\phi(x)$. Allora in $d = 1$:

$$x' = f(x) \quad \text{e} \quad \phi'(x') = \phi(x) \quad \Rightarrow \quad \phi'(f(x)) = \phi(x) \quad \Rightarrow \quad \phi'(x) = \phi(f^{-1}(x))$$

dove f^{-1} è l'inverso in senso funzionale.

Nota : fino a questo punto , l'argomento si applica a qualunque trasformazione : lineare o no , continua o discreta , e in d generico.

Consideriamo ora alcuni casi particolari (lineari e continui).

6.1.1 Traslazioni in $d = 1$

In questo caso abbiamo

$$f_a(x) = x + a \quad \Rightarrow \quad x' = x + a \quad \Rightarrow \quad x = x' - a$$

dunque

$$\phi'(x + a) = \phi(x) \quad \Rightarrow \quad \phi'(x) = \phi(x - a)$$

analizziamo ora i vari casi possibili :

- per a infinitesimo :

$$\phi(x - a) = \phi(x) - a \frac{d\phi}{dx}$$

- per a finito , con ϕ differenziabile

$$\phi'(x) = \phi(x-a) = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-a)^n \frac{d^n}{dx^n} \right] \phi(x) \equiv \exp \left[-a \frac{d}{dx} \right] \phi(x)$$

Se i campi ϕ appartengono a uno spazio funzionale normato , per esempio $L^2(\mathbf{R})$, si può definire un **operatore di traslazione** $T(a)$:

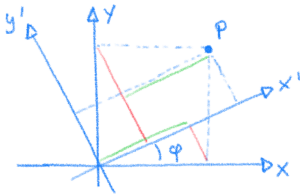
$$\phi'(x) = T(a) \phi(x) = \exp \left[-a \frac{d}{dx} \right] \phi(x)$$

Con l'ordinario prodotto scalare in $L^2(\mathbf{R})$, d/dx è **anti-hermitiano** e si vede subito che $T(a)$ è un operator **unitario** :

$$(T(a))^{-1} = T(-a) = (T(a))^{\dagger}$$

6.1.2 Rotazioni in $d = 3$

Consideriamo una rotazione attorno all'asse z :



$$\begin{cases} x' = x \cos \varphi + y \sin \varphi \\ y' = -x \sin \varphi + y \cos \varphi \\ z' = z \end{cases}$$

Analizziamo ora i vari casi :

- per φ finito

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \equiv R_z(\varphi) \vec{x}$$

da cui $R_z^{-1}(\varphi) = R_z(-\varphi) = R_z^T(\varphi)$, dunque R_z è ortogonale , ossia unitaria.

- per φ infinitesimo

$$R_z(\varphi) \sim \begin{pmatrix} 1 & \varphi & 0 \\ -\varphi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{1} + \begin{pmatrix} 0 & \varphi & 0 \\ -\varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{1} + \varphi r \quad \text{con } r = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e si nota che r è antisimmetrica , ossia anti-hermitiana.

Ora proviamo a ruotare esplicitamente una funzione di $\vec{x}$:

in coordinate polari sferiche una rotazione intorno all'asse z è una traslazione della coordinata φ

$$R_z(\delta \varphi) \Phi(r, \vartheta, \varphi) \equiv \Phi'(r, \vartheta, \varphi) = \Phi(r, \vartheta, \varphi - \delta \varphi)$$

ci aspettiamo quindi che R_z sia simile a T , con $d/dx \rightarrow d/d\varphi$.

Verifichiamolo in un caso particolare :

sia

$$\Phi(x, y, z) = x y z e^{-r^2}$$

allora

$$\begin{aligned} \Phi'(x, y, z) &= x y z e^{-r^2} = (x' \cos(\delta \varphi) - y' \sin(\delta \varphi)) (x' \sin(\delta \varphi) + y' \cos(\delta \varphi)) z' e^{-r'^2} = \\ &= \left[(x'^2 - y'^2) \sin(\delta \varphi) \cos(\delta \varphi) + x' y' (\cos^2(\delta \varphi) - \sin^2(\delta \varphi)) \right] z' e^{-r'^2} = \left(\frac{x'^2 - y'^2}{2} \sin(2\delta \varphi) + x' y' \cos(2\delta \varphi) \right) z' e^{-r'^2} = \\ &= \Phi'(x', y', z') \end{aligned}$$

Dunque

$$\Phi'(x, y, z) = \left(\frac{x^2 - y^2}{2} \sin(2\delta\varphi) + xy \cos(2\delta\varphi) \right) z e^{-r^2} \xrightarrow{\delta\varphi \rightarrow 0} \left[(x^2 - y^2) \delta\varphi + xy \right] z e^{-r^2} =$$

$$\Phi(x, y, z) + \delta\varphi \frac{x^2 - y^2}{xy} \Phi(x, y, z) = (1 + \delta\varphi \tilde{r}) \Phi$$

Ora dai nostri calcoli sul momento angolare, sappiamo che

$$\frac{\partial}{\partial\varphi} = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}$$

osserviamo allora che

$$\delta\Phi(x, y, z) \equiv \Phi'(x, y, z) - \Phi(x, y, z) = \delta\varphi \frac{x^2 - y^2}{xy} \Phi(x, y, z)$$

mentre

$$\left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \Phi(x, y, z) = \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) xy z e^{-r^2} = x(xz e^{-r^2} - 2xy^2 z e^{-r^2}) - y(xz e^{-r^2} - 2x^2 y z e^{-r^2}) =$$

$$(x^2 - y^2) z e^{-r^2} = \frac{x^2 - y^2}{xy} \Phi(x, y, z)$$

Otteniamo dunque l'operatore

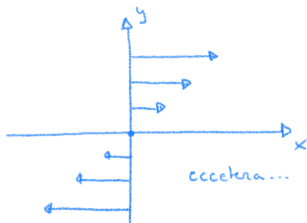
$$R_z(\delta\varphi) = 1 - \delta\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi} + O(\delta\varphi^2)$$

dove il segno meno al secondo termine del secondo membro mantiene l'analogia con le traslazioni, infatti, come previsto, $\partial/\partial\varphi$ genera le rotazioni nello stesso senso in cui d/dx genera le traslazioni lungo l'asse x .

6.1.3 Rotazioni di un campo vettoriale

Gia nell'esempio precedente abbiamo visto che le rotazioni (intorno all'asse z in quel caso) possono essere rappresentate come **matrici**, quando vengono ruotati vettori, oppure come **operatori differenziali**, quando vengono ruotate funzioni. Ci chiediamo ora cosa accade se applichiamo una rotazione a un **campo vettoriale**.

Vediamolo ora in un esempio:



sia

$$\begin{cases} A_x = y \\ A_y = 0 \\ A_z = 0 \end{cases}$$

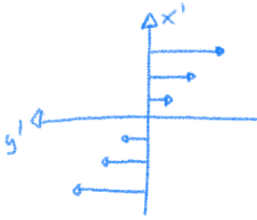
Usiamo nuovamente una rotazione intorno all'asse z :

$$\begin{cases} x' = x \cos \varphi + y \sin \varphi \\ y' = -x \sin \varphi + y \cos \varphi \\ z' = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A'_x = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi \\ A'_y = 0 \\ A'_z = 0 \end{cases}$$

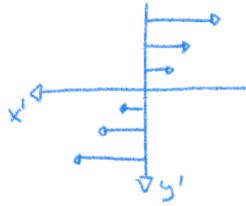
ma attenzione: $\vec{A}$ è un vettore e va soggetto alla stessa rotazione, ossia si trasforma come $\vec{x}$:

$$\begin{cases} A'_x = A_x \cos \varphi + A_y \sin \varphi = x' \sin \varphi \cos \varphi + y' \cos^2 \varphi \\ y' = -A_x \sin \varphi + A_y \cos \varphi = -x' \sin^2 \varphi - y' \sin \varphi \cos \varphi \\ A'_z = A_z = 0 \end{cases}$$

Verifichiamo che questo rappresenta lo stesso campo vettoriale nelle nuove coordinate :



$$\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{A}' = \begin{pmatrix} 0 \\ -x' \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\varphi = \pi \Rightarrow \vec{A}' = \begin{pmatrix} y' \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Vediamo che ruotare le componenti è indispensabile per preservare la richiesta fisica

$$\vec{A}'(\vec{x}') = \vec{A}(\vec{x})$$

analoga al caso scalare.

Nel caso infinitesimo , i termini in φ diventano lineari , per cui

$$\vec{A}'(\vec{x}) = \begin{pmatrix} x' \sin \varphi \cos \varphi + y' \cos^2 \varphi \\ -x' \sin^2 \varphi - y' \sin \varphi \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi x + y \\ -\varphi y \\ 0 \end{pmatrix}$$

dunque

$$\delta \vec{A}(\vec{x}) \equiv \vec{A}'(\vec{x}) - \vec{A}(\vec{x}) = \varphi \begin{pmatrix} x \\ -y \\ 0 \end{pmatrix}$$

Questa variazione ha due parti

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta_1 \vec{A} = \varphi (x \partial_y - y \partial_x) \vec{A} = \varphi (x \partial_y - y \partial_x) \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \delta_2 \vec{A} = \varphi r \vec{A} = \varphi \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\varphi y \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Riassumendo:

sotto l'azione di una rotazione , un campo vettoriale subisce due trasformazioni : le dipendenza delle coordinate viene ruotata e le componenti vengono rimescolate

$$\delta \vec{A}(\vec{x}) = \varphi \left(\frac{\partial}{\partial \varphi} + r \right) \vec{A}(\vec{x})$$

dove :

- il primo termine è legato al momento angolare orbitale e coinvolge solo la dipendenza funzionale delle coordinate
- il secondo termine è legato allo **spin** ossia al numero di componenti e genera solo una rotazione delle componenti.

Nota : abbiamo trattato esplicitamente solo il caso di rotazioni intorno all'asse z , ma la covarianza sotto rotazioni implica l'equivalenza di tutti gli assi di rotazione. Negli altri casi si devono trovare operatori , e matrici , che chiudono l'algebra

$$[J_i, J_j] = i \varepsilon_{ijk} J_k$$

6.2 Il caso quantistico : trasformazioni delle funzioni d'onda

Sotto le trasformazioni di coordinate , le funzioni d'onda $\psi(x, y, z)$ si trasformano come campi scalari o , come vedremo , come campi a più componenti. Tuttavia è naturale esprimere queste leggi di trasformazione in termini di **operatori quantistici**.

Dunque per esempio :

1. traslazioni :

in $d = 1$

$$\psi'(x) = T(a) \psi(x) = \exp \left[-a \frac{d}{dx} \right] \psi(x) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} a p \right] \psi(x)$$

mentre in $d = 3$

$$\psi'(\vec{r}) = T(\vec{a}) \psi(\vec{r}) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \vec{a} \cdot \vec{p} \right] \psi(\vec{r})$$

Diciamo che l'impulso $\vec{p}_{Op}$ è il **generatore delle traslazioni**

2. rotazioni (per funzioni d'onda scalari) :

per rotazioni intorno all'asse z

$$\psi'(r, \vartheta, \varphi) = R_z(\delta\varphi) \psi(r, \vartheta, \varphi) = \exp \left[-\delta\varphi \frac{\partial}{\partial\varphi} \right] \psi(r, \vartheta, \varphi) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \delta\varphi L_z \right] \psi(r, \vartheta, \varphi)$$

Per una generica rotazione di un angolo $\delta\varphi$ intorno ad un asse arbitrario $\hat{n}$, si noti che $L_z = \hat{n}_z \cdot \vec{L}$. Per covarianza allora

$$\psi'(r, \vartheta, \varphi) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \delta\varphi \hat{n} \cdot \vec{L} \right] \psi(r, \vartheta, \varphi)$$

Diciamo quindi che il momento angolare $\vec{L}_{Op}$ è il **generatore delle rotazioni**.

Nota : questa affermazione (e quella sull'impulso) , come suggerito dai calcoli precedenti , sono vere anche per campi scalari classici e , in forma leggermente diversa , anche per campi quantistici e relativistici. La forma esplicita delle relative equazioni richiede una conoscenza della dinamica (teorema di Emmy Noether).

3. rotazioni per funzioni d'onda multi-componenti :

la questione se esistano sistemi , ossia particelle , quantistici con funzioni d'onda a più componenti è una **questione empirica**. L'esistenza in natura di campi vettoriali ($\vec{E}, \vec{B}$) suggerisce che questo sia possibile : se a questi campi associamo particelle , ossia i fotoni , ci si può attendere che le corrispondenti funzioni d'onda siano vettori. La situazione reale è più complicata , ma non dissimile : siccome i campi elettromagnetici sono intrinsecamente relativistici , si dovrà parlare di **quadrivettori** , ai quali poi imporre vincoli dovuti all'invarianza di Gauge. In generale , per particelle a più componenti descritte da ψ a più componenti ci aspettiamo

$$\psi_\alpha'(r, \vartheta, \varphi) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \delta\varphi \hat{n} \cdot \vec{L} \right] \left(\exp \left[-\frac{i}{\hbar} \delta\varphi \hat{n} \cdot \vec{S} \right] \right)_{\alpha\beta} \psi_\beta(r, \vartheta, \varphi)$$

dove $\alpha, \beta = 1, 2, \dots, 2j+1$.

Sappiamo infatti dal calcolo generale che esistono operatori $\vec{S} = \{S_x, S_y, S_z\}$ che rappresentano le relazioni , hanno la stessa algebra degli $\vec{L}$ e sono matrici $(2j+1) \times (2j+1) \quad \forall j = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots$

4. *il caso di spin semi-intero :*

si noti che , mentre il caso di "spin 1" , ossia 3 componenti , presenta una evidente analogia classica , ossia possiamo dire che abbiamo particelle vettoriali , il caso di "spin 1/2" , ossia 2 componenti , non ha alcun equivalente classico ed è un fenomeno del tutto nuovo e **puramente quantistico**. Più in generale "spin intero" ammette un'analogia classica , ma non è così per "spin semi-intero".

Consideriamo il caso "spin 1/2" :

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$S_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i \quad / \quad [S_i, S_j] = i \hbar \varepsilon_{ijk} S_k \quad \Rightarrow \quad S^2 = \frac{3}{4} \hbar^2 \mathbf{1}_{2 \times 2}$$

Osservazioni :

i) si tratta di **matrici complesse** , S_i hermitiani , dunque , anche partendo con una ψ reale , la rotazione genera una ψ complessa. Questo non ha senso per campi classici , ma non è un problema per funzioni d'onda.

ii) una rotazione di 2π produce un cambiamento di segno , infatti :

$$R_z^{1/2}(2\pi) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} 2\pi S_z \right]$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \psi_1' \\ \psi_2' \end{pmatrix} = R_z^{1/2}(2\pi) \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = e^{-i\pi\sigma_z} \left[\psi_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \psi_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = e^{-i\pi} \psi_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{i\pi} \psi_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}$$

di nuovo , questo è inamissabile classicamente , ma è possibile in Meccanica Quantistica , dato che $\psi(\vec{r})$ e $e^{i\alpha} \psi(\vec{r})$ rappresentano lo stesso stato fisico. Si noti che non stiamo introducendo funzioni d'onda a più valori: stiamo osservando gli effetti di una trasformazione di coordinate su uno stato fisico.

La questione se esistono in natura sistemi di spin 1/2 , e più in generale semi-intero , è dunque una questione empirica. L'esperimento di Stern-Gerlach risponde positivamente a questa domanda.

6.3 Trasformazione degli operatori

Le leggi di trasformazione finora enunciate per le funzioni d'onda , e quindi per gli stati fisici , possono essere tradotte in **leggi di trasformazione per gli operatori**.

Partiamo dalla seguente definizione :

sia T un operatore di trasformazione (per esempio $T(a)$, $R_n(\varphi)$...) che agisce su stati fisici come

$$|\alpha\rangle \rightarrow |\alpha'\rangle \equiv T|\alpha\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle\alpha'| = \langle\alpha| T^\dagger = \langle\alpha| (T)^{-1}$$

allora dato un operatore Q definiamo l'**operatore trasformato** , per effetto di T , Q' con la relazione

$$\langle\alpha| Q' |\alpha\rangle \equiv \langle\alpha'| Q |\alpha'\rangle = \langle\alpha| T^\dagger Q T |\alpha\rangle \quad \forall |\alpha\rangle$$

$$\Rightarrow Q' = T^\dagger Q T$$

Osservazioni :

1. non è difficile passare al linguaggio delle funzioni d'onda. Consideriamo il caso delle traslazioni , ossia $T = T(a)$, allora

$$|\alpha\rangle \rightarrow |\alpha'\rangle \equiv T(a) |\alpha\rangle$$

$$\langle x | \alpha' \rangle = \psi_{\alpha'}(x) = \psi'_\alpha(x) = \langle x | T(a) | \alpha \rangle = \int dy \langle x | T(a) | y \rangle \langle y | \alpha \rangle = \int dy \langle x | T(a) | y \rangle \psi_\alpha(y) =$$

$$= \int dy \langle x | y + a \rangle \psi_\alpha(y) = \delta(x - y - a) = \psi_\alpha(x - a)$$

2. notiamo che $\langle \alpha' | Q | \alpha' \rangle \neq \langle \alpha | Q | \alpha \rangle$:
consideriamo di nuovo le traslazioni e sia

$$Q \rightarrow \hat{x} \quad \text{e} \quad \psi_\alpha(x) = N \exp \left[-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 \right] \Rightarrow \langle \alpha | \hat{x} | \alpha \rangle = 0$$

mentre

$$\psi_\alpha(x-a) = N \exp \left[-\frac{1}{2} \alpha^2 (x^2 - a^2) \right] \Rightarrow \langle \alpha | \hat{x} | \alpha \rangle = a$$

3. nel caso delle traslazioni è facile ricavare il risultato in generale. Dalla definizione :

$$\begin{aligned} \hat{x}' &= T^\dagger(a) \hat{x} T(a) = T^{-1}(a) \hat{x} T(a) = T(-a) \hat{x} T(a) \\ \Rightarrow \hat{x}' \psi(x) &= T(-a) \hat{x} T(a) \psi(x) = T(-a) \hat{x} \psi(x-a) = (x+a) \psi(x-a) \end{aligned}$$

ma

$$\hat{x}' \psi(x) = (x+a) \psi(x-a) \Rightarrow \hat{x}' = \hat{x} + a$$

come prevedibile.

4. sempre dalla definizione , è facile verificare che l'operatore $\hat{p}$ è invariante per traslazioni. Infatti

$$\begin{aligned} \langle \alpha' | \hat{p} | \alpha' \rangle &= \int dx (\psi'_\alpha(x))^* \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi'_\alpha(x) = \int dx (\psi_\alpha(x-a))^* \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi_\alpha(x-a) = \\ &= \int dy (\psi'_\alpha(y))^* \left(-i\hbar \frac{d}{dy} \right) \psi'_\alpha(y) = \langle \alpha | \hat{p} | \alpha \rangle \Rightarrow \hat{p}' = \hat{p} \end{aligned}$$

La definizione di operatore trasformato è particolarmente utile per dare una definizione concisa ed efficiente di **simmetria**.

6.4 Simmetrie e leggi di conservazione nella Meccanica Quantistica

Il profondo legame tra **simmetrie** e **leggi di conservazione** attraversa tutta la fisica , dalla meccanica classica alla teoria quantistica dei campi. Nel contesto della Meccanica Quantistica questo legame è particolarmente chiaro , come si vede dalle seguenti definizioni.

6.4.1 Simmetria

Sia S un operatore che implementa sugli stati fisici , ossia sulle funzioni d'onda , una trasformazione di coordinate e sia $\mathcal{S}$ un sistema fisico descritto da una hamiltoniana H . Diciamo che S è una **simmetria** di $\mathcal{S}$ se l'hamiltoniana H resta invariata sotto l'azione di S . Allora

$$H' = S^\dagger H S = H \Rightarrow H S = S H \Rightarrow [H, S] = 0$$

6.4.2 Leggi di conservazione

Sia $\mathcal{Q}$ un'osservabile di $\mathcal{S}$ rappresentata da un operatore hermitiano $Q = Q^\dagger$. Diciamo che l'osservabile $\mathcal{Q}$ è **conservata** se le probabilità di ottenere per $\mathcal{Q}$ uno dei suoi valori possibili , q_n , sono costanti nel tempo

$$\frac{dP(q_n)}{dt} = 0$$

Questo implica in particolare che i valori medi di Q , $\langle Q \rangle_\alpha$, sono costanti. Questo avviene se e solo se :

- i) Q non dipende esplicitamente dal tempo
- ii) Q commuta con l'hamiltoniana H , $[H, Q] = 0$

Infatti :

- per i valori medi vale

$$\frac{d}{dt} \langle Q \rangle_\alpha = \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t} \right\rangle_\alpha + \frac{i}{\hbar} \langle [H, Q] \rangle_\alpha$$

- per la probabilità $P(q_n)$, considerando per comodità spettro discreto e non degenere , vale

$$P_\alpha(q_n, t) = |\langle n | \alpha(t) \rangle|^2 \quad \text{dove} \quad Q |n\rangle = q_n |n\rangle$$

Ora , se $[H, Q] = 0$, H e Q ammettono una base ortonormale comune di autostati. Possiamo dunque scegliere $|n\rangle$ in modo che

$$H |n\rangle = E_n |n\rangle$$

Possiamo allora sviluppare $|\alpha(0)\rangle$ nella base $|n\rangle$

$$|\alpha(0)\rangle = \sum_m c_m |m\rangle \Rightarrow \alpha(t) = \sum_m \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E_m t\right] c_m |m\rangle$$

ma allora

$$P_\alpha(q_n, t) = \left| \sum_m \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E_m t\right] c_m \langle n | m \rangle \right|^2 = \left| \exp\left[-\frac{i}{\hbar} E_n t\right] c_n \right|^2 = |c_n|^2$$

che è indipendente dal tempo.

6.4.3 Simmetrie e leggi di conservazione

Consideriamo una trasformazione di coordinate che dipende in modo continuo da uno o più parametri (traslazioni , rotazioni ...) e che sia rappresentata da un operatore unitario. Allora

$$S = S(\{\alpha_i\}) \equiv S(\alpha) \quad \text{e} \quad S^{-1} = S^\dagger$$

Scegliendo i parametri in modo che $S(0) = \mathbf{1}$, possiamo sempre scrivere $S(\alpha)$ come

$$S(\alpha) \equiv e^{i\alpha Q} \quad \text{con} \quad Q^\dagger = Q$$

infatti

$$S^\dagger(\alpha) = e^{-i\alpha Q^\dagger} = e^{-i\alpha Q} = S^{-1}(\alpha)$$

$$\left[\text{se siamo in presenza di più parametri } \alpha_i : S(\alpha_i) = \exp\left[i \sum_i \alpha_i Q_i\right] \quad \text{con} \quad Q_i^\dagger = Q_i \right]$$

Dato che Q è un operatore hermitiano può essere associato a una osservabile fisica. Se S è una simmetria , Q è una quantità conservata , perché

$$0 = [H, S(\alpha)] = [H, e^{i\alpha Q}] \Rightarrow [H, Q] = 0$$

come visto prima , questo implica che Q è conservato nel senso della Meccanica Quantistica.

Notiamo che la scelta di prendere S è unitario non è né casuale né particolarmente restrittiva. Infatti :

1. gli operatori unitari preservano i prodotti scalari e quindi la probabilità. Infatti :

$$|\alpha'\rangle \equiv S |\alpha\rangle \quad ; \quad |\beta'\rangle = S |\beta\rangle \Rightarrow \langle \beta' | \alpha' \rangle = \langle \beta | S^\dagger S | \alpha \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle$$

2. è un teorema generale , dovuto a Eugene Wigner , che tutte le trasformazioni che preservano le probabilità , e quindi in generale i moduli $|\langle \beta | \alpha \rangle|$, sono rappresentate nello spazio di Hilbert da operatori unitari o anti-unitari definiti da

$$|\alpha'\rangle \equiv \bar{S} |\alpha\rangle \quad ; \quad |\beta'\rangle = \bar{S} |\beta\rangle \Rightarrow \langle \beta' | \alpha' \rangle = \langle \beta | \bar{S}^\dagger \bar{S} | \alpha \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle^* = \langle \alpha | \beta \rangle$$

Nota : gli operatori anti-unitari coinvolgono una complessa coniugazione e includono (di solito) l'inversione temporale. Si noti infatti che , sotto $t \rightarrow -t$, si ha $\vec{p} \rightarrow \vec{p}$, $\vec{x} \rightarrow \vec{x}$ e , per una hamiltoniana che non dipende esplicitamente da t ,

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = H \psi \leftrightarrow -i\hbar \frac{d\psi}{dt} = H \psi \leftrightarrow -i\hbar \frac{d\psi^*}{dt} = H \psi^*$$

Dunque se ψ soddisfa l'equazione di Schrödinger , ψ^* soddisfa l'equazione di Schrödinger con $t \leftrightarrow -t$.

6.4.4 Esempi e applicazioni

Invarianza per traslazioni

Sia $T(\vec{a})$ l'operatore di traslazione, con $\vec{a}$ vettore nello spazio delle configurazioni del sistema, ossia $\mathbf{R}^{3n}$ per n particelle. Se

$$H' = T(\vec{a})^\dagger H T(\vec{a}) = H$$

il sistema è **invariante** e

$$[T(\vec{a}), H] = 0$$

ma

$$T(\vec{a}) = \exp \left[-i \hbar \vec{a} \cdot \vec{p} \right] \Rightarrow [H, \vec{P}] = 0$$

dunque l'impulso totale del sistema è conservato.

Per una particella singola questo è un caso "banale"

$$H = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r}) \Rightarrow T(\vec{a})^\dagger H T(\vec{a}) = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r} + \vec{a})$$

dunque $H = H'$ solo se $V(\vec{r} + \vec{a}) = V(\vec{r})$. Questo accade solo per **potenziali periodici**, $\vec{a}$ discreto, oppure costanti, ossia particella libera. Vedremo tra breve il caso interessante dei potenziali periodici.

Per sistemi di molte particelle mutuamente interagenti, ma non soggette a forze esterne, questo è il caso generico

$$H = \sum_i \frac{|\vec{p}_i|^2}{2m_i} + V(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \Rightarrow H' = T(\vec{a})^\dagger H T(\vec{a}) = \sum_i \frac{|\vec{p}_i|^2}{2m_i} + V[(\vec{r}_i + \vec{a}) - (\vec{r}_j + \vec{a})] = H$$

In tutti questi casi l'impulso totale $\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i$ è sempre conservato. Riassumendo

$$\text{invarianza per traslazioni} \leftrightarrow \text{conservazione dell'impulso}$$

Invarianza per rotazioni

Le stesse considerazioni valgono per le rotazioni intorno a un generico asse $\hat{n}$ di un angolo α , implementate dall'operatore

$$R_{\hat{n}}(\alpha) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \alpha \hat{n} \cdot \vec{L} \right]$$

Anche qui, se le rotazioni sono una simmetria del sistema

$$H' = R_{\hat{n}}^\dagger(\alpha) H R_{\hat{n}}(\alpha) = H \Rightarrow [H, \vec{L}] = 0$$

per cui il momento angolare è conservato, come in meccanica classica, e in parole possiamo dire che

$$\text{invarianza per rotazioni} \leftrightarrow \text{conservazione del momento angolare}$$

In questo caso tuttavia è opportuno entrare in maggiore dettaglio e osservare come l'invarianza viene concretamente realizzata. Notiamo che

$$[L_i, |\vec{p}|^2] = \sum_{j=1}^3 \left(p_j [L_i, p_j] + [L_i, p_j] p_j \right)$$

mentre, per esempio

$$[L_z, p_x] = [x p_y - y p_x, p_x] = i \hbar p_y \Rightarrow [L_i, p_j] = i \hbar \varepsilon_{ijk} p_k$$

dunque

$$[L_i, |\vec{p}|^2] = \sum_{j,k=1}^3 (2i \hbar \varepsilon_{ijk} p_j p_k) = 0$$

come previsto (si annulla perché il tensore di Levi-Civita è antisimmetrico per lo scambio $j \leftrightarrow k$, mentre per lo stesso scambio $p_j p_k$ è simmetrico).

Analogamente si verifica facilmente che :

$$[L_i, x_j] = i \hbar \varepsilon_{ijk} x_k \quad \Rightarrow \quad [L_i, r^2] = 0$$

Definiamo quindi :

- **operatori scalari** : quelli che commutano con L_i e quindi con $|\vec{L}|^2$

$$[L_i, F] = 0$$

- **operatori vettoriali** : quelli che si trasformano con le coordinate

$$[L_i, V_j] = i \hbar \varepsilon_{ijk} V_k$$

Nota : questa è probabilmente la definizione più significativa del concetto di vettore in $\mathbf{R}^3$. Analoghe definizioni si possono costruire per tensori di $SO(3)$ di rango superiori a 1 e più in generale per spazi vettoriali su cui agiscono linearmente **gruppi di Lie** diversi da $SO(3)$.

Applicazione : potenziali periodici

Per un gran numero di importanti sistemi fisici (cristali, metalli ecc.) ha rilevanza la simmetria per **traslazioni discrete**, effettuate cioè tramite $T(a)$, ma non con a generico, bensì multiplo di una lunghezza fondamentale a_0 , il passo reticolare, ossia per $a = a_n = n a_0$. I sistemi che hanno potenziali periodici, in $d = 1$ si ha $V(x + a_0) = V(x)$, sono invarianti sotto queste traslazioni discrete

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad \text{con} \quad V(x + n a_0) = V(x) \quad \Rightarrow \quad T^\dagger(a_n) H T(a_n) = \frac{p^2}{2m} + V(x + n a_0) = H$$

Nota : è molto facile costruire potenziali periodici, per esempio $V(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} f(x + n a_0)$ è evidentemente periodico $\forall f$. Un caso interessante è $f(x) = \delta(x)$.

Nel caso di traslazioni discrete, $T(a)$ commuta con H per $a = a_n$, $\forall n \in \mathbf{Z}$. Questo ha conseguenze importanti, infatti :

1. se $T(a_n)$ commuta con H , i due operatori ammettono una base comune di autostati. Possiamo quindi scegliere gli autostati di H in modo che siano anche autostati di $T(a_n)$

$$H \psi(x) = E \psi(x) \quad \text{e} \quad T(a_0) \psi(x) = \lambda_0 \psi(x)$$

Nota : abbiamo dimostrato questo fatto per 2 operatori hermitiani, ma è valido anche per operatori unitari.

2. gli autovalori di un operatore unitario hanno $|\lambda| = 1$, infatti

$$T |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle \psi | T^\dagger = \langle \psi | \lambda^* \quad \Rightarrow \quad \langle \psi | T^\dagger T |\psi\rangle = \langle \psi | \psi\rangle = 1 = |\lambda|^2$$

Dunque

$$\lambda_0 = \exp \left[i \varphi(a_0) \right] = \exp \left[- i q a_0 \right]$$

Nota : il segno della fase è convenzionale : che la fase φ sia lineare in a_0 segue dalla necessità di poter compiere traslazioni, quindi $T(a_0) T(a_0) = T(2a_0)$. q è quindi un numero d'onda e $\hbar q$ è un impulso.

3. ne segue :

$$T(a_0) \psi(x) = \psi(x - a_0) = e^{-i q a_0} \psi(x)$$

e quest'ultima è un'equazione funzionale per $\psi(x)$, la cui soluzione si può scrivere

$$\psi(x) = e^{iqx} u(x)$$

con $u(x)$ periodica, $u(x + a_0) = u(x)$. Infatti allora

$$\psi(x - a_0) = e^{iq(x-a_0)} u(x - a_0) = e^{-iq a_0} e^{iqx} u(x) = e^{-iq a_0} \psi(x)$$

Conclusione : gli stati stazionari nel caso di potenziali periodici sono onde piane, modulate da funzioni periodiche. I cristalli, e molti metalli, forniscono esempi di potenziali periodici per gli elettroni che vi si muovono. Queste soluzioni suggeriscono che gli elettroni possano muoversi di moto libero, ossia onde piane, con una modulazione periodica di ampiezza. Si tratta di un dato realistico alla base della teoria della conduzione nei metalli. La resistenza elettrica viene attribuita alle imperfezioni del reticolo ionico.

Applicazione : teorema di Wigner - Eckart

Tra le conseguenze più importanti dell'invarianza per rotazioni in Meccanica Quantistica ci sono delle **regole di selezione** per gli elementi di una matrice di operatori che si trasformano in modo definito sotto l'azione delle rotazioni spaziali (per esempio come scalari, vettori, tensori, ecc.). Come vedremo, queste regole di selezione sono centrali quando si studiano sistemi complessi con tecniche perturbative. La formula più generale delle regole di selezione è data dal [Teorema di Wigner - Eckart](#), che però richiede tecniche avanzate di teoria dei gruppi. Ne vedremo solo l'esempio più semplice.

Consideriamo un sistema fisico per il quale un ICOC includa il momento angolare, quindi $\{L^2, L_z\}$, per cui gli stati siano del tipo $|\{n_i\}, l, m\rangle$ con $\{n_i\}$ altri numeri quantici (tra cui tipicamente l'energia). Scrivendo per brevità $\{n_i\} \rightarrow n$, chiederemo ovviamente che

$$\begin{cases} L^2 |n, l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1) |n, l, m\rangle & \text{con } l = 0, 1/2, 1, \dots \\ L_z |n, l, m\rangle = \hbar m |n, l, m\rangle & \text{con } m = -l, -l+1, \dots, l \end{cases}$$

e sia F un operatore scalare (per esempio : $r, |\vec{p}|^2, H, \dots$) tale che quindi

$$[L_i, F] = 0 \quad \Rightarrow \quad [L^2, F] = 0$$

Scopriamo allora che la maggior parte degli elementi di matrice di F nella base $|n, l, m\rangle$ sono nulli e quelli non nulli seguono precise e semplici regole. Per verificarlo, usiamo l'annullarsi degli elementi di matrice dei commutatori :

- $[L_z, F] = 0 :$

$$\Rightarrow \langle n', l', m' | [L_z, F] | n, l, m \rangle = \langle n', l', m' | L_z F - F L_z | n, l, m \rangle = \hbar(m' - m) \langle n', l', m' | F | n, l, m \rangle = 0$$

Dunque gli elementi di matrice $\langle n', l', m' | F | n, l, m \rangle$ sono non nulli solo se $m' = m$

$$\Rightarrow \langle n', l', m' | F | n, l, m \rangle \propto \delta_{mm'}$$

- $[L^2, F] = 0 :$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \langle n', l', m' | [L^2, F] | n, l, m \rangle &= \langle n', l', m' | L^2 F - F L^2 | n, l, m \rangle = \\ &= \hbar^2 [l'(l' - 1) - l(l + 1)] \langle n', l', m' | F | n, l, m \rangle = 0 \end{aligned}$$

Dunque gli elementi di matrice $\langle n', l', m' | F | n, l, m \rangle$ sono non nulli solo se $l' = l$ (oppure $l' = -l - 1$, ma questo non è consentito)

$$\Rightarrow \langle n', l', m' | F | n, l, m \rangle \propto \delta_{ll'}$$

- $[L_+, F] = 0$:

$$\Rightarrow \langle n', l', m' | [L_+, F] | n, l, m \rangle = \langle n', l', m' | L_+ F - F L_+ | n, l, m \rangle$$

Notiamo che :

$$- F L_+ | n, l, m \rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} | n, l, m \rangle$$

- a sinistra invece non sappiamo come agisce L_+ ma sappiamo che

$$\langle l, m+1 | L_+ | l, m \rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} \Rightarrow \langle l, m | L_+ | l, m-1 \rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)}$$

ovvero L_+ agisce a sinistra come $(L_+)^{\dagger} = L_-$ e vale anche

$$\langle n', l', m' | L_+ F | n, l, m \rangle^* = \langle n, l, m | F L_- | n', l', m' \rangle$$

Dunque :

$$0 = \hbar \sqrt{l'(l'+1) - m'(m'-1)} \langle n', l', m'-1 | F | n, l, m \rangle - \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} \langle n', l', m' | F | n, l, m+1 \rangle$$

Dato che questo vale $\forall m$, gli elementi di matrice di F non possono dipendere da m e questo si scrive

$$\langle n', l', m' | F | n, l, m \rangle = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \langle n', l | F | n, l \rangle$$

dove per definizione l'**elemento di matrice ridotta** $\langle n, l | F | n, l \rangle$ non dipende da m .

Riassumendo : abbiamo ridotto il calcolo di un gran numero di elementi della matrice di F a solo pochi casi. Il teorema si estende a operatori vettoriali, $\vec{V}$, definiti da $[L_i, V_j] = i \hbar \varepsilon_{ijk} V_k$ (come $\vec{r}, \vec{p}$). Questi hanno "spin 1", per cui le regole di selezione richiederanno

$$\Delta m \equiv m' - m = 0, \pm 1 \quad \text{e} \quad \Delta l = l' - l = 0, \pm 1$$

Gli elementi di matrice non nulla saranno connessi dai coefficienti di Clebsch - Gordan.

Nota : non abbiamo trattato qui il caso della parità, simmetria discreta $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$, che consente di distinguere scalari da pseudo-scalari e vettori da pseudo-vettori.

6.5 Le traslazioni nel tempo

L'ultima naturale trasformazione di coordinate, nel caso non-relativistico, è la **traslazione temporale** :

$$t \rightarrow t' = t + t_0$$

Come nel caso di traslazioni spaziali e in quello di traslazioni "angolari" ci aspettiamo che le traslazioni in t siano generate dall'operatore $i \hbar \partial / \partial t$. Quindi conosciamo già l'operatore, ossia l'osservabile che le genera. Partendo dall'equazione di Schrödinger infatti detta

$$i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H \psi$$

possiamo dunque dire che le traslazioni temporali sono generate dall'hamiltoniana, ossia dall'energia. Possiamo esprimere questo fatto introducendo un nuovo modo di risolvere l'equazione.

Definiamo l'**operatore di evoluzione temporale** come

$$U(t_2, t_1) / \psi(\vec{r}, t_2) = U(t_2, t_1) \psi(\vec{r}, t_1)$$

Nel caso in cui H non dipenda esplicitamente da t è facile trovare un'espressione esplicita per $U(t_2, t_1)$:

$$\psi(t_2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{\partial^n}{\partial t^n} \psi(t) \Big|_{t=t_1} (t_2 - t_1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[-\frac{i}{\hbar} H(t_2 - t_1) \right]^n \psi(t_1) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} H(t_2 - t_1) \right] \psi(t_1)$$

dunque in questo caso

$$U(t_1, t_2) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} H(t_2 - t_1) \right]$$

Si noti che H è un operatore.

Nota : la procedura non funziona se $H = H(t)$. In questo caso generale la soluzione può ancora essere scritta in forma compatta , ma sopravvivono diverse complicazioni.

Conseguenze :

1. l'evoluzione temporale delle funzioni d'onda nel caso stazionario ora è trasparente : data una base di autofunzioni di H

$$H \psi_n = E_n \psi_n$$

Per $t = 0$, qualsiasi condizione iniziale $\psi(\vec{r}, 0)$ può essere espressa nella base ψ_n :

$$\psi(\vec{r}, 0) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r})$$

ma allora

$$\psi(\vec{r}, t) = U(t, 0) \psi(\vec{r}, 0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t} \sum_n c_n \psi_n(\vec{r}) = \sum_n c_n \exp \left[-\frac{i}{\hbar} E_n t \right] \psi_n(\vec{r})$$

come ben sappiamo

2. come $p = -i\hbar d/dx$ è il generatore delle traslazioni spaziali ed è la quantità conservata per sistemi invarianti sotto $T(a) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} a p \right]$, così

$$H \leftrightarrow i\hbar \frac{d}{dt}$$

è il generatore delle traslazioni temporali e l'osservabile corrispondente , l'energia , è conservata per sistemi invarianti sotto traslazioni temporali.

Questa invarianza è definita da

$$U(t_2, t_1) = U(t_2 + \Delta t, t_1 + \Delta t)$$

ed è manifesta se H non dipende esplicitamente da t . Infatti in tal caso

$$U(t_2 + \Delta t, t_1 + \Delta t) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} H(t_2 + \Delta t - t_1 - \Delta t) \right] = U(t_2, t_1)$$

L'energia è conservata , nel senso già discusso , perché :

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial t} &= 0 \quad \text{e} \quad [H, H] = 0 \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \langle H \rangle_\alpha &= \frac{i}{\hbar} \langle [H, H] \rangle_\alpha + \left\langle \frac{\partial H}{\partial t} \right\rangle_\alpha = 0 \end{aligned}$$

In parole

invarianza per traslazioni nel tempo $\leftrightarrow$ conservazione dell'energia

6.6 Descrizioni di Schrödinger , Heisenberg e di interazione

Come abbiamo fatto per le traslazioni spaziali e per le rotazioni , possiamo scrivere come si trasforma un operatore per traslazioni temporali. Per un generico operatore Q , con H indipendente da t , scriviamo :

$$Q(t) = U^\dagger(t, 0) Q(0) U(t, 0) = U(0, t) Q(0) U(t, 0) =$$

$$= \exp \left[\frac{i}{\hbar} H t \right] Q(0) \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right]$$

dove U è unitario dato che H è hermitiano.

Nel calcolare l'evoluzione temporale degli elementi di matrice e dei valori medi abbiamo quindi una famiglia di scelte :

a) gli stati fisici evolvono nel tempo secondo l'equazione di Schrödinger , mentre gli operatori $(x, \vec{p}, L^2, \hbar \dots)$ sono indipendenti dal tempo. Questo è quello che abbiamo fatto finora e va sotto il nome di **derivazione di Schrödinger** :

$$|\alpha(t)\rangle = U(t, 0) |\alpha(0)\rangle = \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right] |\alpha(0)\rangle$$

$$\langle Q \rangle_{\alpha, t} = \langle \alpha(t) | Q(t) | \alpha(t) \rangle = \left\langle \alpha(0) \left| \exp \left[\frac{i}{\hbar} H t \right] Q(0) \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right] \right| \alpha(0) \right\rangle$$

e più in generale

$$\langle \beta(t) | Q(t) | \alpha(t) \rangle = \left\langle \beta(0) \left| \exp \left[\frac{i}{\hbar} H t \right] Q(0) \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right] \right| \alpha(0) \right\rangle$$

b) in modo del tutto equivalente , si possono immaginare stati come fissati nel tempo e attribuire l'evoluzione temporale agli operatori. Questa viene detta **descrizione di Heisenberg** e si scrive

$$|\alpha\rangle_H \equiv |\alpha(0)\rangle \quad ; \quad Q_H(t) = \exp \left[\frac{i}{\hbar} H t \right] Q_H(0) \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right] = \exp \left[\frac{i}{\hbar} H t \right] Q_S \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right]$$

allora evidentemente

$$\langle Q \rangle_{\alpha, t} = {}_H \langle \alpha | Q_H(t) | \alpha \rangle_H = \langle \alpha(0) \left| \exp \left[\frac{i}{\hbar} H t \right] Q_H(0) \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right] \right| \alpha(0) \rangle = {}_S \langle \alpha(t) | Q_S | \alpha(t) \rangle_S$$

e analogamente per gli elementi di matrice. Si tratta, è chiaro, di descrizioni equivalenti.

La descrizione di Heisenberg presenta strette analogie con la meccanica hamiltoniana : per esempio , si possono scrivere le equazioni del moto per gli operatori

$$i \hbar \frac{d}{dt} Q_H(t) = i \hbar \left(\frac{i}{\hbar} H \exp \left[\frac{i}{\hbar} H t \right] \right) Q_H(0) \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right] + \exp \left[\frac{i}{\hbar} H t \right] Q_H(0) \left(- \frac{i}{\hbar} H \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right] \right) =$$

$$= -H Q_H(t) + Q_H(t) H = [Q_H(t), H]$$

che prescrive la solita analogia con il caso classico dato in termini delle parentesi di Poisson.

c) accenniamo brevemente al fatto che l'evoluzione temporale può anche essere suddivisa tra stati e operatori. Se per esempio si ha

$$H = H_0 + H_1$$

con , per esempio , H_0 semplice , possibilmente libera , mentre H_1 rappresenta un'interazione , si ha

$$U(t, 0) = \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H t \right] = \exp \left[- \frac{i}{\hbar} (H_0 + H_1) t \right] = \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H_0 t \right] \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H_1 t \right]$$

e questo vale

$$\text{solo se } [H_0, H_1] = 0$$

e si può attribuire l'evoluzione libera agli operatori e quella dovuta agli interazione agli stati

$$\langle Q \rangle_{\alpha, t} = \langle \alpha(0) \left| \exp \left[\frac{i}{\hbar} H_0 t \right] \exp \left[\frac{i}{\hbar} H_1 t \right] Q(0) \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H_0 t \right] \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H_1 t \right] \right| \alpha(0) \rangle \equiv {}_I \langle \alpha(t) | Q_I(t) | \alpha(t) \rangle_I$$

dove

$$|\alpha(t)\rangle_I = \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H_1 t \right] |\alpha(0)\rangle \quad \text{e} \quad Q_I(t) = \exp \left[\frac{i}{\hbar} H_0 t \right] Q(0) \exp \left[- \frac{i}{\hbar} H_0 t \right]$$

Questa classe di descrizione viene denominata **descrizione di interazione** e viene spesso utilizzata per sviluppi perturbativi , soprattutto se $H_1 = H_1(t)$. Questa sommaria descrizione si generalizza infatti sia al caso in cui H dipenda da t sia al caso in cui $[H_0, H_1] \neq 0$, per cui gli esponenziali non fattorizzano esattamente.

Capitolo 7

Particelle identiche e spin in Meccanica Quantistica

7.1 Generalità sulle particelle identiche

Il concetto di **particelle identiche** acquisisce in Meccanica Quantistica un'inattesa profondità e aspetti fondamentali. Infatti :

1. in meccanica classica , il concetto di particelle identiche può essere solo approssimato e circostanziale :
 - gli oggetti macroscopici possono essere approssimativamente identici (biglie, pianeti, gocce di pioggia ...)
 - anche ammettendo l'esistenza di oggetti indistinguibili in un contesto classico, possiamo sempre identificarli ad un dato istante e poi seguirne la traiettoria. I sistemi classici sono deterministici , per cui oggetti identificati al tempo t_0 sono sempre in seguito, o in anticipo, distinguibili
2. in Meccanica Quantistica, il concetto di traiettorie non è più utilizzabile e il determinismo gioca un ruolo limitato. Se dunque esistono oggetti fisicamente identici , questi risultano genuinamente indistinguibili , anche in linea di principio. L'esistenza di oggetti di questo tipo è resa più plausibile dal fatto che i sistemi quantistici sono caratterizzati, in modo esaustivo, da un set limitato di numeri quantici (per esempio: massa, carica, energia, momento angolare, spin).
3. ammessa l'esistenza di oggetti indistinguibili, le conseguenze in Meccanica Quantistica sono di grande impatto : i processi fisici possono avvenire in diversi modi, che differiscono tra loro per lo scambio di particelle identiche. Secondo le regole della Meccanica Quantistica , si dovranno sommare le ampiezze per questi diversi processi e poi farne il quadrato per ottenere la probabilità.

Esempio : processo di collisione tra due elettroni Se le particelle emergenti da G_1 e G_2 sono diverse , ossia

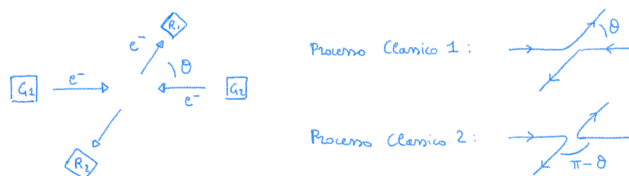


Figura 7.1: Processo di collisione tra due elettroni

distinguibili , diciamo A e B , allora le probabilità di misurare A in R_2 e quindi , per conservazione dell'impulso

, B in R_2 sarà

$$P(A \rightarrow R_1) = |\mathcal{A}(A \rightarrow R_1, B \rightarrow R_2)|^2 \equiv |f(\vartheta)|^2$$

dove $\mathcal{A}$ è l'ampiezza di probabilità.

Se le due particelle sono indistinguibili il processo può avvenire in due modi e si ha

$$P(A \vee B \rightarrow R_1) = |\mathcal{A}(A \rightarrow R_1, B = A \rightarrow R_2) + \mathcal{A}(A \rightarrow R_2, B = A \rightarrow R_1)|^2 = |f(\vartheta) + e^{i\alpha} f(\pi + \vartheta)|^2$$

dove abbiamo ipotizzato che le due ampiezze siano descritte dalla stessa funzione f (cosa vera covarianza sotto rotazioni, in assenza di altri vettori che individuano direzioni privilegiati, per esempio lo spin) e abbiamo consentito a una fase arbitraria α

Conclusione : le predizioni fisiche della Meccanica Quantistica sono drasticamente diverse nei casi delle particelle identiche o distinguibili.

Nota : questo fornisce un test empirico decisivo per verificare se le particelle sono davvero identiche in un senso fondamentale e non solo approssimativo.

7.2 Degenerazione di scambio, bosoni e fermioni

Per precisare meglio l'argomento, consideriamo un'hamiltoniana per un sistema di particelle identiche, per esempio un sistema di elettroni nel campo coulombiano di un nucleo immaginato fisso

$$H = \sum_{k=1}^N \left(\frac{|\vec{p}_k|^2}{2m} + \frac{N e^2}{r_k} \right) + \sum_{i < j=1}^N \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^2}$$

che è manifestante invariante sotto tutte le permutazioni $\{\vec{r}_i \leftrightarrow \vec{r}_j, \vec{p}_i \leftrightarrow \vec{p}_j\}$ (stiamo trascurando lo spin per semplicità). Immaginiamo determinato le autofunzioni di H

$$H \psi_E(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = E \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

Notiamo che H ha una simmetria discreta di nuovo tipo ossia la simmetria di **scambio** :

$\forall$ coppia $\{i, j\}$, $i, j \in \{1, \dots, N\}$ si può definire l'operatore

$$P_{ij} / P_{ij} \left[\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_j, \dots, \vec{r}_N) \right] = \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_j, \dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_N)$$

e questo operatore gode delle seguenti proprietà :

i) è hermitiano $P_{ij}^\dagger = P_{ij}$

infatti, per esempio, con $N = 2$:

$$\begin{aligned} \langle \alpha | P_{12} | \beta \rangle^* &= \left[\int d^3r d^3p \psi_\alpha^*(\vec{r}_1, \vec{r}_2) P_{12} \psi_\beta(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \right]^* = \int d^3r d^3p \psi_\beta^*(\vec{r}_2, \vec{r}_1) \psi_\alpha(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \\ &= \int d^3r d^3p \psi_\beta^*(\vec{r}_1, \vec{r}_2) P_{12} \psi_\alpha(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \langle \beta | P_{12} | \alpha \rangle \Rightarrow P_{12}^\dagger = P_{12} \end{aligned}$$

ii) è unitario $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$, dato che ovviamente $P_{ij}^2 = \mathbf{1}$

iii) i suoi autovalori sono $\lambda_{ij} = \pm 1$, sempre perché $P_{ij}^2 = \mathbf{1}$

iv) commuta con qualsiasi hamiltoniana che descrive un sistema di particelle identiche

$$H' = P_{ij}^\dagger H P_{ij} = P_{ij}^{-1} H P_{ij} = P_{ij} H P_{ij} = H \Rightarrow [H, P_{ij}] = 0$$

Da queste proprietà ne segue che ci aspettiamo una **massiccia degenerazione** dello spettro di H . Dato uno stato $|1, \dots, N\rangle$, con funzione d'onda $\psi_E(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)$ che soddisfi

$$H |1, \dots, N\rangle = E |1, \dots, N\rangle$$

tutti gli stati ottenuti con una generica permutazione delle particelle avranno stessa energia E , dato che

$$H \left(P_{ij} |1, \dots, i, \dots, j, \dots, N\rangle \right) = H |1, \dots, j, \dots, i, \dots, N\rangle$$

ma

$$\begin{aligned} H \left(P_{ij} |1, \dots, i, \dots, j, \dots, N\rangle \right) &= P_{ij} H |1, \dots, i, \dots, j, \dots, N\rangle = E P_{ij} |1, \dots, i, \dots, j, \dots, N\rangle \\ \Rightarrow H \left(P_{ij} |1, \dots, i, \dots, j, \dots, N\rangle \right) &= E |1, \dots, i, \dots, j, \dots, N\rangle \end{aligned}$$

e dato che tutte le $N!$ permutazioni delle N particelle sono raggiungibili tramite successioni di scambi.

. Ci aspettiamo quindi che qualsiasi stato della forma

$$|\{\alpha_P\}\rangle \equiv \sum_P \alpha_P |P[1, \dots, N]\rangle \quad P \in S_N \text{ una permutazione di } (1, \dots, N)$$

abbia energia E in tutti gli $N!$ stati indipendenti.

Questa, ipotetica, massiccia degenerazione viene detta **degenerazione di scambio**. Ora vediamo due fatti sperimentali sorprendenti :

1. la degenerazione di scambio non è mai realizzata in natura. Esistono solo due possibili combinazioni alternative di stati di particelle identiche :

$$\text{modulo la normalizzazione : } \begin{cases} \alpha_P = 1 \quad \forall P \rightarrow \text{stato completamente simmetrico} \\ \alpha_P = (-1)^{\sigma(P)} \quad P \rightarrow \text{stato completamente antisimmetrico con } \sigma(P) \text{ segnatura di } P \end{cases}$$

2. le due combinazioni possibili non coesistono mai, ma sono alternative. In particolare :

- per le particelle a spin intero, dette **bosoni**, è possibile solo la combinazione simmetrica
- per particelle a spin semi-intero, dette **fermioni**, è possibile solo la combinazione anti-simmetrica.

Questi dati di fatto non sono ulteriormente giustificabili nel contesto della Meccanica Quantistica non-relativistica, dove vanno intesi come dati empirici. La "spiegazione/dimostrazione" richiede gli attrezzi della teoria quantistica e relativistica dei campi. Sommariamente :

- in Teoria dei Campi, le particelle sono rigorosamente identiche perché sono eccitazioni localizzate di un unico sistema, ossia il campo;
- si dimostra, per il teorema spin-statistica, che soluzioni diverse da quelle indicate violerebbero la casualità, in senso relativistico, o darebbero luogo a uno spettro di energia senza limite inferiore.

Esaminiamo ora le spettacolari conseguenze di questa situazione.

7.3 Esempi e applicazioni

I casi più semplici da illustrare sono quelli di particelle non interagenti, ma soggetta a un potenziale comune: per esempio, due particelle identiche in una buca di potenziale o un sistema Coulombiano in cui si trascurano le interazioni tra elettroni. Allora

$$H(\{p_i\}, \{q_i\}) = \sum_{i=1}^N H_i(p_i, q_i) \Rightarrow \text{separazione delle variabili}$$

$$\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \psi_1(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) \dots \psi_N(\vec{r}_N) \quad \text{e combinazioni lineari}$$

dove, se $H_i \psi_i = E_i \psi_i$, $H \psi = (E_1 + \dots + E_N) \psi$.

Per un sistema di due particelle non identiche (per esempio $m_1 \neq m_2$) le autofunzioni sono della forma

$$\psi_{12}^D(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_1(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) \quad \text{oppure} \quad \psi_{21}^D(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_2(\vec{r}_1) \psi_1(\vec{r}_2) \quad \text{e vale} \quad E_{12} = E_{21} = E_1 + E_2$$

Per particelle identiche a spin intero (per esempio spin $j = 0$), ossia i bosoni, le autofunzioni permesse sono

$$\psi_{12}^B(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) + \psi_2(\vec{r}_1) \psi_1(\vec{r}_2)) \quad \text{con} \quad E_{12} = E_1 + E_2$$

Mentre particelle identiche a spin semi-intero (immaginiamo che ψ includa lo stato di spin), ossia i fermioni, le autofunzioni permesse sono

$$\psi_{12}^F(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(\vec{r}_1) \psi_2(\vec{r}_2) - \psi_2(\vec{r}_1) \psi_1(\vec{r}_2)) \quad \text{con} \quad E_{12} = E_1 + E_2$$

Osservazione : per due fermioni identici non interagenti vale

$$\psi_{kk}^F(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = 0$$

per cui non possono occupare lo stesso stato quantistico.

Consideriamo ora una serie di conseguenze in vari esempi :

1. *bosoni e fermioni non interagenti in una buca di potenziale :*

per una particella singola in una buca infinita per $0 \leq x \leq a$, le autofunzioni sono

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \quad \text{e} \quad E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad n^2 = kn^2$$

Per due particelle distinguibili le autofunzioni sono

$$\psi_{n_1, n_2}(x_1, x_2) = \psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) \Rightarrow E_{n_1 n_2} = E_{n_1} + E_{n_2} = K(n_1^2 + n_2^2)$$

per cui lo stato di minima energia è

$$\psi_{11}(x_1, x_2) \quad / \quad E_{11} = 2k$$

mentre in uno spazio bidimensionale, ci sono due stati con energia $5k$

$$\psi_{12}(x_1, x_2) \quad \text{e} \quad \psi_{21}(x_1, x_2) \quad / \quad E_{12} = E_{21} = 5k$$

Nel caso di due bosoni , lo stato di minima energia è ancora ψ_{11} , che è simmetrico in $x_1 \leftrightarrow x_2$, ma c'è un solo stato di energia $5k$:

$$\psi_{12}^B(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) + \psi_2(x_1) \psi_1(x_2))$$

Nel caso di due fermioni , lo stato di energia $2k$, ossia ψ_{11} , non è ammesso e , spin sottointeso, lo stato di minima energia è

$$\psi_{12}^F(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) - \psi_2(x_1) \psi_1(x_2)) \quad / \quad E = 5k$$

Il vincolo sulla simmetria di scambio dunque riduce drasticamente il numero di stati.

2. *forze di scambio :*

più in generale, consideriamo un sistema unidimensionale con due particelle non interagenti entrambe soggette a un potenziale $V(x)$.

Se le particelle sono distinguibili, un possibile autostato dell'hamiltoniana è

$$D : \quad \psi(x_1, x_2) = \psi_a(x_1) \psi_b(x_2) \quad \text{con} \quad E = E_a + E_b$$

Se le due particelle sono bosoni identici questo stato non è permesso e si ha invece

$$B : \psi_+(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_a(x_1) \psi_b(x_2) + \psi_b(x_1) \psi_a(x_2)) \quad \text{con} \quad E = E_a + E_b$$

e si può verificare che la normalizzazione è corretta se gli stati a e b sono ortonormali per le particelle singole.

Se le particelle sono fermioni identici, l'autostato con $E = E_a + E_b$ è

$$F : \psi_-(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_a(x_1) \psi_b(x_2) - \psi_b(x_1) \psi_a(x_2))$$

Calcoliamo ora il valor medio della distanza al quadrato tra le due particelle

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle - 2 \langle x_1 x_2 \rangle = \langle (\Delta x)^2 \rangle$$

nei tre casi :

caso D :

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \int dx_1 dx_2 (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) |\psi_a(x_1)|^2 |\psi_b(x_2)|^2 = \langle x_a^2 \rangle + \langle x_b^2 \rangle - 2 \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b$$

dove la notazione usata indica

$$\langle x^2 \rangle_a = \int dx x^2 |\psi_a(x)|^2$$

caso B e F :

$$\begin{aligned} \langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \int dx_1 dx_2 (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) \frac{1}{2} [& |\psi_a(x_1)|^2 |\psi_b(x_2)|^2 + |\psi_a(x_2)|^2 |\psi_b(x_1)|^2 \pm \\ & \pm 2 \operatorname{Re} (\psi_a^*(x_1) \psi_b^*(x_2) \psi_a(x_2) \psi_b(x_1))] \end{aligned}$$

ci sono quindi diversi contributi :

- il termine $|\psi_a(x_1)|^2 |\psi_b(x_2)|^2$ fornisce, come prima, $1/2 (\langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b - 2 \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b)$ che è simmetrico sotto $a \leftrightarrow b$. Quindi il termine $|\psi_b(x_1)|^2 |\psi_a(x_2)|^2$ fornisce lo stesso risultato e cancella il fattore $1/2$
- il termine misto $\psi_a^*(x_1) \psi_b^*(x_2) \psi_a(x_2) \psi_b(x_1) + (x_1 \leftrightarrow x_2)$ fornisce contributo nullo quando accoppiato con x_1^2 e x_2^2 : per esempio, nel caso di x_1^2 , l'integrale su x_2 è $\mathcal{L}(\psi_b, \psi_a) = 0$. Rimane quindi

$$\mp \int dx_1 dx_2 (\psi_a^*(x_1) \psi_b^*(x_2) \psi_a(x_2) \psi_b(x_1) + (x_1 \leftrightarrow x_2)) = \mp \left| \int dx \psi_a^*(x) x \psi_b(x) \right|^2 \cdot 2 = \mp |\langle \psi_a, x \psi_b \rangle|^2$$

dove il meno è per i bosoni e il più è per i fermioni.

Riassumendo :

$$\langle (\Delta x)^2 \rangle_{BF} = \langle (\Delta x)^2 \rangle_D \mp 2 |\langle \psi_a, x \psi_b \rangle|^2$$

dunque due bosoni identici occupano in media posizione più vicine tra loro rispetto a particelle distinguibili, mentre due fermioni identici occupano in media posizioni più lontane. In sostanza: in assenza di forze esterne, i bosoni intelligenti si comportano come se fossero soggetti a una forza attrattiva, mentre fermioni si comportano come se fossero soggetti a una forza repulsiva.

Nota : la differenza tra bosoni e fermioni è legata al fatto che la forza di scambio è proporzionale al grado di sovrapposizione tra le due funzioni d'onda di particelle singola. Se ψ_a e ψ_b hanno supporti distinguibili o se $\psi_{a(b)}$ è trascurabile laddove $\psi_{b(a)}$ è dominante, il contributo di scambio è minimo. il "principio di esclusione" dunque non è rilevante per sistemi disgiunti o distanti in senso macroscopico.

7.4 Trattazione esplicita con spin

alquanto paradossalmente, le considerazioni qualitative svolte finora non hanno incluso esplicitamente i fattori di spinta e le funzioni d'onda, che sono evidentemente essenziali in pratica. Consideriamo ora brevemente il caso di due fermioni identici di spin $1/2$, che è il più rilevante :

1. le funzioni d'onda di particelle singola per il caso di spin $1/2$ possono essere scritte usando come "vettori di base" dei **prodotti di funzioni d'onda** con dipendenza spaziale e **spinori** bidimensionali

$$\psi_{\pm}(\vec{r}) = \phi_{\pm}(\vec{r}) \chi_{\pm}$$

dove

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sono autostati di S_z .

Una soluzione generale sarà una combinazione lineare :

$$\psi_s(\vec{r}) = a \psi_+(\vec{r}) \chi_+ + b \psi_-(\vec{r}) \chi_- = \begin{pmatrix} a \phi_+(\vec{r}) \\ b \phi_-(\vec{r}) \end{pmatrix}$$

dove $|a|^2 + |b|^2 = 1$ se le $\phi_{\pm}$ sono correttamente normalizzate nello spazio. Allora $|a \phi_+(\vec{r})|^2$ è la densità di probabilità per trovare la particella in d^3r intorno a $\vec{r}$ con $S_z = \hbar/2$

2. abbiamo visto che due particelle di spin $1/2$ possono formare uno stato di spin 1 in 3 modi diversi, detto **tripletto**, che sono combinazioni simmetriche di stati di spin di particella singola, e possono formare un unico stato di spin nullo, detto **singoletto**, antisimmetrico nello scambio delle particelle. Nella notazione $|s, s_z\rangle$ lo stato antisimmetrico è

$$\text{singoletto} : |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_+ \otimes \chi_- - \chi_- \otimes \chi_+)$$

mentre gli stati simmetrici sono

$$\text{tripletto} : \begin{cases} |1, 1\rangle = \chi_+ \otimes \chi_+ \\ |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_+ \otimes \chi_- + \chi_- \otimes \chi_+) \\ |1, -1\rangle = \chi_- \otimes \chi_- \end{cases}$$

dove abbiamo ommesso gli indici di particella singola $[\chi_+^{(1)} \otimes \chi_-^{(2)}]$.

3. la richiesta che la funzione d'onda dei due fermione sia **complessivamente asimettrica** si può allora esprimere in due modi :

- funzione d'onda spaziale simmetrica $\otimes$ stato di spin antisimmetrico

$$\psi_s(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi_S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \otimes \chi_A(1, 2)$$

dove

$$\phi_S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi_S(\vec{r}_2, \vec{r}_1) \quad \text{e} \quad \chi_A(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_+^{(1)} \otimes \chi_-^{(2)} - (1 \leftrightarrow 2))$$

- funzione d'onda spaziale antisimmetrica $\otimes$ stato di spin simmetrico

$$\psi_s(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \phi_A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \otimes \chi_S(1, 2)$$

dove

$$\phi_A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\phi_A(\vec{r}_2, \vec{r}_1) \quad \text{e} \quad \chi_S(1, 2) = \begin{cases} |1, 1\rangle \\ |1, 0\rangle \\ |1, -1\rangle \end{cases}$$

4. *atomi di elio e oltre :*

queste semplici considerazioni forniscono la chiave di volta per una comprensione qualitativa della tavola periodica degli elementi. Approssimando l'hamiltoniana del sistema atomico con una somma di termini relativi ai singoli elettroni e quindi trascurando l'interazione tra elettroni a :

$$H_0 = \sum_{k=1}^n \left(\frac{|\vec{p}_k|^2}{2m} - \frac{N e^2}{r_k} \right)$$

le autofunzioni in questa approssimazione sono semplici prodotti di autofunzioni idrogenoide con $Z = N$:

$$\psi = \prod_{k=1}^N \psi_{n_k l_k m_k}(\vec{r}_k) \quad \text{e} \quad E = -\frac{\mu e^4}{2 \hbar^2} N^2 \sum_{k=1}^N \frac{1}{n_k^2}$$

Ma siccome H_0 non dipende dallo spin, ci sono 2 possibili stati di spin con la stessa energia :

$$\psi = \prod_{k=1}^N \left[\psi_{n_k l_k m_k}(\vec{r}_k) \chi_k^{\pm} \right] = \prod_{k=1}^N \psi_{n_k l_k m_k s_k}$$

dove $s_k = \pm \hbar/2$.

Vediamo ora il **Principio di anti-simmetrizzazione per fermioni** :

le vere funzioni d'onda per i fermioni devono cambiare segno per tutti gli scambi

$$\{n_i, l_i, m_i, s_i\} \leftrightarrow \{n_j, l_j, m_j, s_j\}$$

che esclude la possibilità che due e^- possano avere lo stesso **insieme di numeri quantici**.

Questo è l'originale **Principio di esclusione di Pauli** che sta a fondamento della **tavola periodica**. Nel caso dell'elio ($N = 2$), lo stato fondamentale in questa approssimazione è

$$\psi_0^{He}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{100}(\vec{r}_1) \psi_{100}(\vec{r}_2) \otimes \text{spin}$$

e, dato che la parte spaziale è simmetrica, la funzione d'onda di spin deve essere il singoletto antisimmetrico. Dunque lo stato di minima energia è unico e in questa approssimazione vale

$$E_0^{He} = -\frac{\mu e^4}{2 \hbar^2} \cdot 4 \cdot (1+1) = 8 E_0^{He} \sim -109 \text{ eV}$$

mentre il dato sperimentale è $E_0^{He} |_{Exp} \sim -79 \text{ eV}$. La prevedibile discrepanza del $\sim 30\%$ è in buona parte sanata dal calcolo della correzione in teoria delle perturbazioni e inoltre il segno della discrepanza è prevedibile : abbiamo trascurato un effetto repulsivo che diminuisce l'energia di legame.

Nota : gli stati eccitati degli atomi di elio, i cui dei chiarimenti danno luogo a righe spettrali ben studiate, hanno funzioni d'onda spaziali della forma :

$$\psi_{nlm, \pm}^{He}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \propto \psi_{nlm}(\vec{r}_1) \psi_{100}(\vec{r}_2) + (1 \leftrightarrow 2)$$

Nel caso simmetrico, $\psi_{nlm, +}^{He}$ deve essere accompagnata dal singoletto di spin $\chi_A(1, 2)$: questi stati sono detti **paraelio**. Nel caso antisimmetrico, $\psi_{nlm, -}^{He}$ moltiplica uno degli stati del tripletto di spin $\chi_S(1, 2)$: questi stati sono detti **ortoelio**.

Gli stati di paraelio sono leggermenti meno legati, ossia $E_{PARA} > E_{ORTO}$ dato che $\psi_{nlm, +}^{He}$ mantiene gli e^- in media più vicini, aumentando l'effetto della repulsione.

7.5 Importanti conseguenze del principio di Pauli

le conseguenze sperimentali del legame tra spine statistica sono immense e, in alcuni casi esistenziali. Ne enumeriamo alcune :

- **bosoni :**

- emissione stimolata di fotoni : l'ampiezza per l'emissione di un fotone è amplificata di un fattore $\sim \sqrt{n}$ se il sistema contiene già n fotoni nello stesso stato quantistico. Tale emissione è alla base della tecnologia dei laser
- superfluidità nell'elio liquido (He^4 a $T \leq 1K$) : gli atomi di He^4 sono bosoni , mentre quelli di He^3 sono fermioni

- **fermioni :**

- la struttura della tavola periodica da cui dipende tutta la chimica
- la pressione di degenerazione di un gas di elettroni che è un elemento centrale nella teoria elettronica dei metalli ma anche forte importanza in astrofisica : le nane bianche e le stelle di neutroni evitano il collasso gravitazionale per la pressione di degenerazione rispettivamente di e^- e di n

Capitolo 8

Metodo di approssimazione e teoria della perturbazioni (indipendenti dal tempo)

I problemi che sappiamo risolvere esattamente sono un numero estremamente limitato. E quindi fondamentale sviluppare delle tecniche sistematiche di approssimazione, che consentano di fare previsioni anche in casi complicati : c'è un'ampia famiglia di metodi di questo tipo i meccanici quantistica: teoria delle perturbazioni indipendenti/dipendenti dal tempo, metodi variazionali, metodo semiclassico WKB. Qui per ragioni di tempo tratteremo solo il caso più semplice, che però è molto potente generale, nonché esemplificativo.

8.1 Teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo : caso non degenere

Consideriamo una hamiltoniana indipendente dal tempo che scriviamo come

$$H = H_0 + \lambda H_1$$

dove H_0 è un problema risolvibile che riteniamo dominante, λ è il **parametro di espansione** e H_1 è la perturbazione che riteniamo piccola.

Nota : il parametro λ in alcuni casi ha un significato fisico diretto (ad esempio una costante di accoppiamento), in altri casi è solo un artificio formale viene posto uguale a 1 alla fine del calcolo.

Si opera alla come segue :

1. si presume di aver risolto esattamente il problema H_0 :

$$H_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)} \quad \text{con} \quad (\psi_n^{(0)}, \psi_m^{(0)}) = \delta_{nm}$$

e in questa fase ipotizziamo autovalori non degeneri. Vogliamo determinare gli autovalori e gli autostati esatti

$$H \psi_n = E_n \psi_n$$

in termini di approssimazioni successive in potenze di λ .

2. scriviamo allora

$$\begin{cases} \psi_n = \psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \dots \\ E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots \end{cases}$$

Sostituendo :

$$(H_0 + \lambda H_1)(\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \dots) = (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots)(\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)} + \lambda^2 \psi_n^{(2)} + \dots)$$

e uguagliando i termini con le stesse potenze di λ si ha

$$\text{come previsto : } H_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}$$

$$\text{primo ordine : } H_0 \psi_n^{(1)} + H_1 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(0)}$$

$$\text{secondo ordine : } H_0 \psi_n^{(2)} + H_1 \psi_n^{(1)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(2)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(2)} \psi_n^{(0)}$$

$\vdots$

sembra che ci siano troppe incognite, ma ci viene in aiuto l'ortonormalità delle soluzioni imperturbate.

3. energie al 1° ordine :

moltiplichiamo scalarmente l'equazione del primo ordine $\psi_n^{(0)}$, ossia moltiplichiamo per $(\psi_n^{(0)})^*$ e integriamo sullo spazio delle configurazioni, e si ha

$$(\psi_n^{(0)}, H_0 \psi_n^{(1)}) + (\psi_n^{(0)}, H_1 \psi_n^{(0)}) = E_n^{(0)} (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(1)}) + E_n^{(1)}$$

ma

$$(\psi_n^{(0)}, H_0 \psi_n^{(1)}) = (H_0 \psi_n^{(0)}, \psi_n^{(1)}) = E_n^{(0)} (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(1)})$$

per cui otteniamo

$$E_n^{(1)} = (\psi_n^{(0)}, H_1 \psi_n^{(0)}) = \langle n, 0 | H_1 | n, 0 \rangle$$

che è una formula di enorme importanza pratica.

4. autofunzioni al primo ordine :

il punto di partenza è la stessa equazione ($O(\lambda)$) che riscriviamo

$$(H_0 - E_n^{(0)}) \psi_n^{(1)} = (E_n^{(1)} - H_1) \psi_n^{(0)}$$

Ora $E_n^{(1)}$ è noto e questa equazione è un'equazione differenziale per $\psi_n^{(1)}$. Dunque è facile risolverla utilizzando la completezza della base $\{\psi_m^{(0)}\}$. Scriviamo

$$\psi_n^{(1)} = \sum_m c_m^{[n]} \psi_m^{(0)}$$

notiamo che la componente con $m = n$ non è vincolata dall'equazione, in quanto il termine $c_n^{[n]} \psi_n^{(0)}$ dà contributo nullo al primo membro. Scegliamo quindi $c_n^{[n]} = 0$, che implica $(\psi_n^{(1)}, \psi_n^{(0)}) = 0$ e inoltre con questa scelta ψ_n è correttamente normalizzata all'ordine λ :

$$(\psi_n, \psi_n) = (\psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)}, \psi_n^{(0)} + \lambda \psi_n^{(1)}) + O(\lambda^2) = 1 + 2\lambda \text{Re}[(\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(1)})] + O(\lambda^2) = 1 + O(\lambda^2)$$

abbiamo allora

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} c_m^{[n]} \psi_m^{(0)}$$

e sostituendo

$$(H_0 - E_n^{(0)}) \sum_{m \neq n} c_m^{[n]} \psi_m^{(0)} = \sum_{m \neq n} c_m^{[n]} (E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) \psi_m^{(0)} = (E_n^{(1)} - H_1) \psi_n^{(0)}$$

ora, prendendo il prodotto scalare con $\psi_n^{(0)}$ il primo membro si annulla e si ritrova l'equazione per $E_n^{(1)}$.

Prendendo invece il prodotto scalare con $\psi_l^{(0)}$, con $l \neq n$, si trova

$$\sum_{m \neq n} c_m^{[n]} (E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) (\psi_l^{(0)}, \psi_m^{(0)}) = (E_l^{(0)} - E_n^{(0)}) c_l^{[n]} = E_n^{(1)} (\psi_l^{(0)}, \psi_n^{(0)}) - (\psi_l^{(0)}, H_1 \psi_n^{(0)})$$

ma $(\psi_l^{(0)}, \psi_n^{(0)}) = 0$ per $l \neq n$ per cui si ottiene

$$c_n^{[l]} = \frac{(\psi_l^{(0)}, H_1 \psi_n^{(0)})}{E_n^{(0)} - E_l^{(0)}} = \frac{\langle l, 0 | H_1 | l, 0 \rangle}{E_n^{(0)} - E_l^{(0)}} \quad \text{e} \quad c_n^{[n]} = 0$$

e quindi

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{n \neq m} \frac{\langle m, 0 | H_1 | n, 0 \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

è importante osservare che il denominatore non si annulla mai per $n \neq m$ se gli autovalori $E_n^{(0)}$ non sono degeneri. Se invece ci sono più stati, oltre a quello considerato $|n, 0\rangle$, con lo stesso autovalore, la somma non ha più significato in quanto la divisione $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$ non è permessa. Inoltre, in caso di degenerazione, anche l'espressione per $E_n^{(1)}$, $\langle n, 0 | H_1 | n, 0 \rangle$, non è ben definito in quanto non si può definire quale tra stati stiamo considerando tra quelli con autovalore $E_n^{(0)}$. Dunque il caso degenero va trattato a parte.

5. energie al 2° ordine :

a titolo esemplificativo, calcoliamo il 2° ordine perturbativo per E_n nel caso non degenero. Ci serve l'equazione a ordine λ^2 :

$$H_0 \psi_n^{(2)} + H_1 \psi_n^{(1)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(2)} + E_n^{(1)} \psi_n^{(1)} + E_n^{(2)} \psi_n^{(0)}$$

Prendendo, come prima, il prodotto scalare con $\psi_n^{(0)}$ si ha

$$(\psi_n^{(0)}, H_0 \psi_n^{(2)}) + (\psi_n^{(0)}, H_1 \psi_n^{(1)}) = E_n^{(0)} (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(2)}) + E_n^{(1)} (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(1)}) + E_n^{(2)} (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(0)})$$

ma

$$(\psi_n^{(0)}, H_0 \psi_n^{(2)}) = E_n^{(0)} (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(2)}) \quad , \quad E_n^{(1)} (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(1)}) = 0 \quad \text{e} \quad E_n^{(2)} (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(0)}) = E_n^{(2)}$$

quindi si ha

$$E_n^{(2)} = (\psi_n^{(0)}, H_1 \psi_n^{(1)}) = \sum_{n \neq m} \frac{\langle m, 0 | H_1 | n, 0 \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \langle n, 0 | H_1 | m, 0 \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m, 0 | H_1 | n, 0 \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

Di nuovo, l'espressione non è ben definita nel caso degenero. Questa volta, al 2° perturbativo, gli elementi di matrice di H_1 con tutti gli autostati imperturbati contribuiscono. Evidentemente, il calcolo può essere formalmente e praticamente perseguito a ordine arbitrario.

8.2 Teoria delle perturbazioni indipendenti dal tempo : caso degenero

Esamineremo per semplicità il caso di una degenerazione di ordine 2, cioè il caso in cui H_0 ha un autovalore $E^{(0)}$ il cui autospazio ha dimensione $d = 2$. Si ha allora :

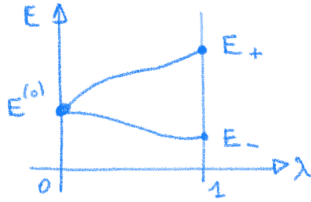
$$H_0 \psi_a^{(0)} = E^{(0)} \psi_a^{(0)} \quad ; \quad H_0 \psi_b^{(0)} = E^{(0)} \psi_b^{(0)} \quad ; \quad (\psi_a^{(0)}, \psi_b^{(0)}) = \delta_{ab}$$

e il più generale stato appartenente a $E^{(0)}$ è la combinazione lineare

$$\psi^{(0)} = \alpha \psi_a^{(0)} + \beta \psi_b^{(0)} \quad \alpha, \beta \in \mathbf{C}$$

In questo caso il metodo sviluppato in precedenza non funziona e vediamo quindi cosa succede :

1. in generale, la degenerazione degli autovalori di H_0 è associata all'esistenza di una simmetria : ci aspettiamo che esista un operatore $Q = Q^\dagger$ che commuta con $H^{(0)}$ e i cui autovalori caratterizzano gli stati degeneri (come nel caso di L_z e L^2 per i sistemi centrali in $d = 3$)
2. altrettanto in generale, ci aspettiamo che H_1 non commuti con Q e quindi rompa la simmetria. Dato che ora $[Q, H] \neq 0$ la degenerazione sarà rimossa. Se accendiamo adiabaticamente la perturbazione muovendo il parametro λ da 0 a 1 il livello energetico $E^{(0)}$ si divide in due :



$$\begin{cases} (H_0 + H_1) \psi_+ = E_+ \psi_+ \\ (H_0 + H_1) \psi_- = E_- \psi_- \end{cases}$$

Al contrario rimuovendo adiabaticamente la perturbazione, ossia $\lambda \rightarrow 0$, i due autostati esatti $\psi_{\pm}$ fluiscono con continuità in due particolari stati dell'autospazio $E^{(0)}$, diciamo allora

$$\psi_{\pm} \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} \psi_{\pm}^{(0)} = \alpha_{\pm} \psi_a^{(0)} + \beta_{\pm} \psi_b^{(0)}$$

e possiamo scegliere $(\psi_+^{(0)}, \psi_-^{(0)}) = 0$, dato che $\forall \lambda$ finito i due autostati esatti possono essere scelti ortogonali. Il problema è che a priori non conosciamo le particolari combinazioni lineari che evolvono negli autostati perturbati.

3. Per trovare gli stati giusti, che sono il limite degli Stati esatti di H quando $\lambda \rightarrow 0$ nel sottospazio degenere, procediamo come prima, ma utilizzando

$$\psi^{(0)} = \alpha \psi_a^{(0)} + \beta \psi_b^{(0)} \quad \text{con } \alpha, \beta \text{ generici}$$

Al 1° ordine, la stessa procedura di prima fornisce

$$H_0 \psi^{(1)} + H_1 \psi^{(0)} = E^{(0)} \psi^{(1)} + E^{(1)} \psi^{(0)}$$

ma ora invece di moltiplicare scalarmente per $\psi^{(0)}$, moltiplichiamo separatamente per $\psi_a^{(0)}$ e $\psi_b^{(0)}$, che abbiamo supposto ortogonali. Si ottiene con $\psi_a^{(0)}$:

$$\begin{aligned} (\psi_a^{(0)}, H_0 \psi^{(1)}) + (\psi_a^{(0)}, H_1 (\alpha \psi_a^{(0)} + \beta \psi_b^{(0)})) &= E^{(0)} (\psi_a^{(0)}, \psi^{(1)}) + E^{(1)} (\psi_a^{(0)}, \alpha \psi_a^{(0)} + \beta \psi_b^{(0)}) \\ \Rightarrow \alpha (\psi_a^{(0)}, H_1 \psi_a^{(0)}) + \beta (\psi_a^{(0)}, H_1 \psi_b^{(0)}) &= \alpha E^{(1)} \end{aligned}$$

Analogamente, con $\psi_b^{(0)}$ si ottiene:

$$\alpha (\psi_b^{(0)}, H_1 \psi_a^{(0)}) + \beta (\psi_b^{(0)}, H_1 \psi_b^{(0)}) = \beta E^{(1)}$$

Come prevedibile, le equazioni coinvolgono tutti i 4 elementi di matrice H_1 nel sottospazio degenere. Scrivendo

$$W_{ij} \equiv (\psi_i^{(0)}, H_1 \psi_j^{(0)})$$

abbiamo il sistema

$$\begin{cases} \alpha W_{aa} + \beta W_{ab} = \alpha E^{(1)} \\ \alpha W_{ba} + \beta W_{bb} = \beta E^{(1)} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E^{(1)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Riconosciamo l'**equazione agli autovalori** per la matrice W . risulta naturale interpretare i due autovalori come i due diversi valori da assegnare all'energia degli Stati perturbati all'ordine λ .

4. *energie all'ordine λ nel sottospazio degenere*:

l'equazione secolare è

$$\det [W - E^{(1)} \mathbf{1}] = 0$$

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} W_{aa} - E^{(1)} & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} - E^{(1)} \end{pmatrix} &= (W_{aa} - E^{(1)}) (W_{bb} - E^{(1)}) - W_{ab} W_{ba} = 0 \\ \Rightarrow (E^{(1)})^2 - (W_{aa} + W_{bb}) E^{(1)} + W_{aa} W_{bb} - |W_{ab}|^2 &= 0 \quad (\text{perché } W_{ba} = W_{ab}^*) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E_{\pm}^{(0)} = \frac{1}{2} \left[W_{aa} + W_{bb} \pm \sqrt{(W_{aa} - W_{bb})^2 + 4|W_{ab}|^2} \right]$$

questi autovalori rappresentano le correzioni perturbativa al primo ordine all'energia $E^{(0)}$ nel caso degenerare. se discriminanti delle equazione quadrati che nulla, l'perturbazione al primordine non separa i livelli energetici e occorre andare al secondo ordine per vedere un effetto. Gli autovettori di W sono gli stati giusti che la perturbazione fa evolvere indipendentemente in λ , le possiamo scegliere ortogonali perché H_1 è hermitiana.

Nota : ci chiediamo ora come viene curato il problema dei denominatori nulli che emerge nel caso non degenerare. Ricordiamo

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{\langle m, 0 | H_1 | n, 0 \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

avendo diagonalizzato la matrice H_1 nel sottospazio degenerare, i numeratori (elementi off-diagonali), corrispondenti denominatori che si annullerebbero, sono anch'essi nulli tra parentesi : i corrispondenti termini sono assenti dall'equazione originaria.

5. *un'utile teorema per trovare gli stati giusti* :

come sappiamo, la degenerazione è di solito legata alla simmetria e alla presenza di operatori che commutano con H (in questo caso H_0). Questo legame, in alcuni casi, può essere sfruttato qui :

Teorema 8.1 :

sia $H = H_0 + \lambda H_1$ e sia A un operatore hermitiano tale che

$$[A, H_0] = [A, H_1] = [A, H] = 0$$

Supponiamo che $\psi_a^{(0)}$ e $\psi_b^{(0)}$ siano autofunzioni comuni di H_0 e di A , cosa sempre possibile se $[A, H] = 0$, per cui

$$A \psi_a^{(0)} = \mu \psi_a^{(0)} \quad ; \quad A \psi_b^{(0)} = \nu \psi_b^{(0)} \quad ; \quad H_0 \psi_{a,b}^{(0)} = E^{(0)} \psi_{a,b}^{(0)} \quad \mu, \nu \in \mathbf{R} \text{ e } \mu \neq \nu$$

Allora si possono scegliere gli stati $\psi_{a,b}^{(0)}$ per rompere la degenerazione, ossia diagonalizzano H_1 nel sottospazio degenerare.

Nota : $[A, H] = 0$ individua A come una possibile simmetria di H_0 . L'esistenza di un A / $[A, H_1] = 0$ è fortuita.

Dimostrazione : [Teorema 8.1]

A commuta con l'hamiltoniana completa, $\forall \lambda$:

$$[A, H_0 + \lambda H_1] = 0$$

dunque ammette con essa autostati comuni $\forall \lambda$. Scriviamo $H(\lambda) = H_0 + \lambda H_1$ e abbiamo

$$H(\lambda) \psi_\gamma(\lambda) = E(\lambda) \psi_\gamma(\lambda) \quad \text{e} \quad A \psi_\gamma(\lambda) = \gamma \psi_\gamma(\lambda)$$

con $E(0) = E^{(0)}$, per cui $\psi_\gamma(0)$ è nel sottospazio degenerare (in linea di principio γ potrebbe dipendere λ ma non sarà rilevante).

Moltiplicando scalarmente l'equazione per A con $\psi_{a,b}^{(0)}$ si ottiene

$$(\psi_a^{(0)}, A \psi_\gamma^{(0)}) = \gamma (\psi_a^{(0)}, \psi_\gamma^{(0)}) \quad \text{ma} \quad (\psi_a^{(0)}, A \psi_\gamma^{(0)}) = (A \psi_a^{(0)}, \psi_\gamma^{(0)}) = \mu (\psi_a^{(0)}, \psi_\gamma^{(0)})$$

e operando allo stesso modo con $\psi_b^{(0)}$ otteniamo

$$\begin{cases} (\gamma - \mu) (\psi_a^{(0)}, \psi_\gamma^{(0)}) = 0 \\ (\gamma - \nu) (\psi_b^{(0)}, \psi_\gamma^{(0)}) = 0 \end{cases}$$

Nel limite $\lambda \rightarrow 0$, $\psi_\gamma(0) = \alpha \psi_a^{(0)} + \beta \psi_b^{(0)}$, per cui

$$(\psi_a^{(0)}, \psi_\gamma(0)) = 0 \quad \text{e} \quad (\psi_b^{(0)}, \psi_\gamma(0)) = \beta$$

Ma allora si hanno solo due casi :

$$\gamma = \mu \Rightarrow \gamma \neq \nu \Rightarrow \beta = 0 \Rightarrow \psi_\gamma(0) \propto \psi_a^{(0)}$$

$$\gamma = \nu \Rightarrow \gamma \neq \mu \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow \psi_\gamma(0) \propto \psi_b^{(0)}$$

mentre $\gamma \neq \{\mu, \nu\}$ non è possibile perché implicherebbe $\alpha = \beta = 0$, contraddicendo l'ipotesi. $\square$

In sostanza, l'esistenza di A che commuta con $H(\lambda)$, $\forall \lambda$, ci consente di seguire con continuità il processo $\lambda \rightarrow 0$ e individuare i particolare stati del sottospazio degenere che diagonalizzano la perturbazione.

Nota : quanto detto si generalizza in modo naturale al caso di autospazi degeneri con $d > 2$.

8.3 Carrellata sulle perturbazioni degli atomi idrogenoidi

esaminiamo brevemente, in modo qualitativo, alcune correzioni allo spettro degli atomi idrogeno, che possono essere studiate perturbativamente. In questo caso :

$$H_0 = \frac{|\vec{p}|^2}{2\mu} - \frac{Ze^2}{r} \Rightarrow E_n^{(0)} = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{1}{2} \alpha^2 \mu c^2$$

con $\alpha = e^2 / \hbar c \sim 1/137$ e $\mu c^2 \sim m_e c^2 \sim 0.5 \text{ MeV}$. I livelli energetici hanno degenerazione $D = 2n^2$, includendo lo spin. Ci sono evidentemente un gran numero di correzioni note e prevedibili a questa hamiltoniana puramente non-relativistica ed elettrostatica. Ne prendiamo brevemente in esame alcune.

8.3.1 Correzione relativistica

L'energia cinetica non relativistica

$$T = \frac{|\vec{p}|^2}{2m}$$

va rimpiazzata dalla sua versione relativistica

$$T = E - mc^2 = \sqrt{|\vec{p}|^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2$$

dove $\vec{p}_r = m \vec{v} \gamma$ in modo che $E = mc^2 \gamma$. Allora :

$$T = mc^2 \left[\sqrt{1 + \frac{|\vec{p}_r|^2}{m^2 c^2}} - 1 \right] = \frac{|\vec{p}_r|^2}{2m} - \frac{|\vec{p}_r|^4}{8m^3 c^2} + O\left(\frac{|\vec{p}_r|^2}{2m} \left(\frac{|\vec{p}_r|}{mc}\right)^4\right)$$

Note :

- lo sviluppo è in potenze di $p_r / mc \ll 1$
- quantizzando bisogna scegliere se associare : $\vec{p} \rightarrow -i\hbar \vec{\nabla}$ oppure $\vec{p}_r = i\hbar \vec{\nabla}$. Dato che la differenza è $O(\beta^2)$, la scelta ha solo l'effetto di riorganizzare i termini di ordine superiore. la scelta comune è la seconda, "psicologicamente" attribuendo il fattore γ alla massa
- i valori tipici di T / mc^2 per atomi di idrogeno sono $O(10^{-4})$.

Abbiamo allora che

$$H = H_0 + H_1 \quad \text{con} \quad H_0 = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} \quad \text{e} \quad H_1 = -\frac{|\vec{p}|^4}{8m^3 c^2}$$

e le correzioni ai livelli energetici del primo ordine sono

$$E_{nlm}^{(1)} = -\frac{1}{8m^3c^2} \langle nlm | |\vec{p}|^4 | nlm \rangle$$

gli integrali rilevanti possono essere calcolati e il calcolo si semplifica usando

$$|\vec{p}|^2 |nlm\rangle = 2m(E_n - V(\vec{r})) |nlm\rangle$$

Perfetto dell'equazione di Schrödinger con H_0 . Ci si riduce allora al calcolo di valori medi di $1/r$ e $1/r^2$ negli stati $|nlm\rangle$. Il risultato è

$$E_{nlm}^{(1)} = -\frac{E_n^2}{2mc^2} \left(\frac{8n}{2l+1} - 3 \right) = E_{nl}^{(1)} \quad (\text{indipendente da } m)$$

per cui $E_{nl}^{(1)}/E_n = O(10^{-4})$.

La degenerazione in l è stata rotta, ma i nuovi Stati sono ancora degeneri in m , ossia $D = 2l + 1$.

Nota : si possono utilizzare i metodi delle perturbazioni non degeneri, perché L^2 e L_z commutano con H_1 , oltre che con H_0 . Gli stati $|nlm\rangle$ sono quindi automaticamente giusti.

8.3.2 Interazione spin-orbita

l'elettrone è in moto attorno al nucleo, per cui sono presenti anche i campi magnetici e non solo elettrostatici.

Nota : anche questo è un effetto relativistico, infatti al primo ordine darà un contributo simile : $\delta E/E \sim E/mc^2$.

Il calcolo non è banale e ha elementi modellistici (a meno di usare l'equazione di Dirac), tuttavia gli elementi chiavi sono chiari. Lavorando nel sistema di riferimento dell'elettrone, che attenzione non è inerziale, si osserva il protone che orbita intorno all'elettrone. Il moto della circolare della carica $+e$ genera un campo magnetico $\vec{B}$, per la legge di Biot-Savart, perpendicolare al piano orbitale, per cui

$$\vec{B} \propto \vec{L} \quad \text{e} \quad H_1 = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

dove $\vec{\mu}$ è il **momento magnetico** dell'elettrone. Facendo un modellino semi-classico, ossia orbita circolare del protone e momento magnetico dell'elettrone dovuto alla rotazione ("spin") di una sfera carica, si possono calcolare le costanti di proporzionalità :

$$\vec{B} = \frac{e}{mc^2 r^3} \vec{L} \quad \text{e} \quad \vec{\mu} = \frac{e}{2m} \vec{S}$$

dove il modulo di $\vec{B}$ è corretto da correzioni di ordini superiori, mentre quello di $\vec{\mu}$ è corretto a causa della cancellazione di due errori.

Nota : l'equazione di Dirac prevede $\vec{\mu} = e/m \vec{S}$ che l'elettrodinamica quantistica corregge : $\vec{\mu} = g e/(2m) \vec{S}$ con $g = 2(1 + O(\alpha)) \sim 2.002$, la correzione è dovuta al fatto che il sistema di riferimento dell'elettrone non è inerziale dunque la "precessione di Thomas" introduce un fattore $1/2$.

Riassumendo abbiamo la Relazione spin-orbita :

$$\vec{B} = \frac{e^2}{2m^2 c^2 r^3} \vec{L} \cdot \vec{S}$$

qui evidentemente lo spin gioca un ruolo cruciale, in particolare

$$[H_1, \vec{L}] \neq 0 \quad ; \quad [H_1, \vec{S}] \neq 0 \quad \text{ma} \quad [H, L^2] = [H, S^2] = 0$$

quindi i numeri quantici m_l e m_s non sono adatti a caratterizzare gli stati perturbati. Tuttavia, definendo :

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \Rightarrow |\vec{J}|^2 = |\vec{L}|^2 + |\vec{S}|^2 + 2\vec{L} \cdot \vec{S} \Rightarrow \vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2} (J^2 - L^2 - S^2)$$

dunque abbiamo

$$[H_1, \vec{J}] = 0$$

dunque, il momento angolare totale è ancora conservato e gli stati possono essere caratterizzati da j e m_j . Il risultato della combinazione dei due effetti dà la cosiddetta correzione di **struttura fine** :

$$E_{SF}^{(1)} = E_{REL}^{(1)} + E_{L.S}^{(1)} = -\frac{E_n^2}{2mc^2} \left(\frac{8n}{2j+1} - 3 \right)$$

c'è quindi ancora degenerazione, questa volta in m_j .

8.3.3 Ulteriori correzioni

Esiste una gerarchia di ulteriori correzioni, che sono state calcolate con l'estrema precisione usando metodi perturbati più avanzati. Citiamo in particolare :

- l'effetto del fatto che il nucleo non è elementare, o puntiforme, e ha spin, e quindi un momento magnetico. I due momenti magnetici interagiscono con una hamiltoniana $H_1 \propto \vec{\mu}_{nucl} \cdot \vec{\mu}_{e-}$ e questa perturbazione dà luogo alla cosiddetta **struttura iperfine**
- gli effetti della quantizzazione del campo elettromagnetico, che possono essere calcolati solo nel contesto dell'elettrodinamica quantistica. Il principale effetto è noto come **lamb shift** , che si ferisce alla separazione delle linee spettrali e gli relativi agli stati con

$$\left(l = 0, j = \frac{1}{2}, m_j = \frac{1}{2} \right) \quad \text{e} \quad \left(l = 1, j = \frac{1}{2}, m_j = \frac{1}{2} \right)$$

che sarebbero degeneri nella teoria di Dirac.

Le ulteriori correzioni dovute effetti di elettrodinamica quantistica a ordini perturbati elevati sono tutt'ora oggetto di studio.

Appendice A

EPR, Entanglement e Bell

Avendo padroneggiato i metodi e i risultati della Meccanica Quantistica, almeno a livello introduttivo, torniamo brevemente sulla questione delle possibili interpretazioni del formalismo. Si noti che nessun esperimento ha mai dato luogo a risultati in contraddizione con l'interpretazione standard della Meccanica Quantistica, ossia l'interpretazione di Copenhagen. Questo non ci impedisce di pensare a possibili ulteriori affidamenti. Vediamo in quale modo.

A.1 Le alternative

L'interpretazione di Copenhagen sostiene che i sistemi quantistico sono **completamente caratterizzati** una volta identificato lo stato $|\psi\rangle \in \mathcal{H}/\mathbf{C}$ che li caratterizza. In altre parole: non esistono altre proprietà del sistema al di fuori di quelli che identificano lo stato $|\psi\rangle$. Inoltre, i risultati degli esperimenti sono in generali probabilistici. Per esempio :

- una misura di posizione fornisce risultato x con probabilità $|\langle x|\psi\rangle|^2$. Si ricordi per questo l'esperimento delle due fenditure, notando che la misura rivela sempre una particella localizzata
- per uno stato di spin con

$$S_z = +\hbar/2 \quad \left(\chi_+^z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

una misura di

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

fornisce $S_x = \pm \hbar/2$ con probabilità $p_{\pm}^x = 1/2$ dato che

$$\chi_+^z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_+^x + \chi_-^x) \quad \text{dove} \quad \chi_{\pm}^x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$$

Dunque, ogni misura di S_x fornisce precisamente + o - $\hbar/2$.

Posto che le incertezze di natura sperimentale non giocano alcun ruolo in quanto discusso (come si vede bene nel caso discreto), si danno tre possibili posizioni epistemologiche sulla teoria :

1. *posizione ortodossa* :

coincide con quella appena descritta: la particella non ha una posizione ben definita prima della misura e non ha una componente S_x ben definita prima della misura di S_x . Lo stato $|\psi\rangle$ esaurisce l'informazione disponibile/esistente.

2. *posizione eretica (o realista)* :

le proprietà misurate preesistono alla misura. La Meccanica Quantistica dunque è una teoria incompleta: esistono variabili dinamiche "nascoste" $\{\lambda_i\}$ che determinano completamente, in senso classico, lo stato del sistema, ma la loro natura ed evoluzione dinamica sono al momento ignote/inaccessibili.

3. *posizione agnostica* :

chiedersi quale fosse il valore di una grandezza fisica prima di una misura. Il dibattito se la misura determini o scopre il valore di un osservabile è quindi indecibile/insensato e dobbiamo accontentarci della Meccanica Quantistica.

Osservazione : anche se la posizione ortodossa sostiene che il Meccanica Quantistica contiene/fornisce tutte le informazioni disponibili/esistenti, c'è una forma di **incompletezza**, riconosciuta, dato che il processo di misura non è descritto dal Meccanica Quantistica :

- l'equazione di Schrödinger descrive un'evoluzione **deterministica, unitaria e reversibile**
- il processo di misura non è descritto dall'equazione di ridig, richiede un'interazione con un apparato classico ed è **probabilistico e irreversibile**

come vedremo, l'unica posizione ad essere davvero sconfitta dagli sviluppi successivi è quella agnostica. ma prima occorre introdurre un'altra proprietà rilevante : la **località**.

A.2 L'esperimento concettuale di Einstein-Podolsky-Rosen

Nel 1935, riprendendo una discussione durata molti anni tra Einstein e Bohr, E-P-R proposero un esperimento analogo al seguente (qui vedremo la versione di Bohm del 1952) :

consideriamo una particella scalare, spin 0, a riposo, che decade in una coppia di particelle di spin 1/2. Processi di questo tipo esistono in natura, per esempio il decadimento di un campione neutro in una coppia elettrone-positrone :

$$\pi^0 \rightarrow e^+ + e^-$$

Il positrone e l'elettrone devono essere prodotti in uno stato di **singoleto di spin** per la conservazione del momento angolare

$$|j, m\rangle = |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_+^{e^+} \otimes \chi_-^{e^-} - \chi_-^{e^+} \otimes \chi_+^{e^-}) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+, -\rangle - |-, +\rangle)$$

una volta prodotti, positrone ed elettrone si allontanano in direzione opposte a velocità prossime a quelle della luce, siccome $\gamma \sim 250$:



Figura A.1: Decadimento pione

Misurando S_z per e^- (o per e^+) si trova $\pm \hbar/2$ con probabilità 1/2, ma se la misura su e^- (per esempio) fornisce $+\hbar/2$, quella su e^+ deve fornire $-\hbar/2$ e viceversa, con certezza. ora se le due misure sono separate da un intervallo di tipo spazio e i risultati sono correlati al 100 % c'è apparente contraddizione con dettami della relatività ristretta. In altre parole: una misura effettuata sull'elettrone (per esempio) determina il risultato della misura effettuata sul positrone, anche se un'azione causale richiederebbe $v > c$. Se l'esperimento reale conferma quello concettuale, ci sono solo due alternative :

1. *realismo (eresia)* :

S_z è ben definito anche prima della misura. Non vi è nessun problema di causalità: **realismo locale**

2. ortodossia (*Meccanica Quantistica*) :

la misura, su un sottosistema, determina lo stato di entrambi i sottosistemi indipendentemente dalla loro distanza spaziale.

Riassumendo: la posizione ortodossa contraddice la località.

Note su EPR :

- Einstein, Podolsky e Rosen non mettono in dubbio, e nessuno mette in dubbio, il risultato delle esperimento, che è dettato dalla conservazione del momento angolare. Gli unici risultati sperimentali possibili e verificati sono quelli che conservano $\vec{J}$. EPR, ipotizzando la località, concludono che la meccanica quantistica è una teoria incompleta e sono necessarie variabili nascoste. La posizione ortodossa, dato il risultato sperimentale, esclude la località.
- si noti che questa violazione di località è estremamente limitata e benigna :non è possibile trasmettere informazioni da un misuratore all'altro, dato che entrambi osservano sequenze casuali di risultati tra le quali la correlazione al 100 % può essere solo stabilità a posteriori. La correlazione non può essere interpretata come causalità, dato che l'ordine temporale delle due misure dipende dal sistema di riferimento.
- lo stato di singoletto

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|+, -\rangle - |-, +\rangle)$$

come quello del tripletta con $m = 0$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|+, -\rangle + |-, +\rangle)$$

sono i più semplici esempi di **stati entangled** : stati che coinvolgono $n > 1$ sottosistemi, ma non sono iscrivibili come prodotto diretto di Stati inerenti a ciascun sottosistema.

A.3 Disuguaglianza di Bell

L'alternativa tra realismo locale, a cui corrispondono le variabili nascoste, e la teoria quantistica non locale è rimasta a lungo sorprendentemente periferica :

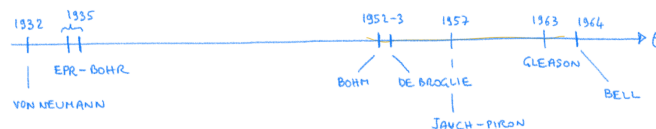


Figura A.2: Linea temporale degli studi quantistici

L'importante motivo, oltre alla passività della comunità scientifica, era l'idea che le due possibilità fossero **sperimentalmente indistinguibili** e quindi che si trattasse di un problema "metafisico". Bell dimostrò il contrario: consideriamo un esperimento di tipo EPR (per esempio il decadimento del pione neutro), ma supponiamo che i due sperimentatori misurino le componenti dello spin del positrone e dell'elettrone in due direzioni diverse, $\hat{a}$ e $\hat{b}$ (con $|\hat{a}| = |\hat{b}| = 1$) :



I possibili valori di $S_a^{(-)} = \vec{S}^{(e^-)} \cdot \hat{a}$ e di $S_b^{(+)} = \vec{S}^{(e^+)} \cdot \hat{b}$ sono ovviamente $\pm \hbar/2$, che riscaliamo a ± 1 .

Consideriamo allora la quantità :

$$P(\hat{a}, \hat{b}) = \langle 0, 0 | S_a^{(-)} S_b^{(+)} | 0, 0 \rangle \left(\frac{4}{\hbar^2} \right)$$

Evidentemente :

$$\begin{cases} -1 \leq P(\hat{a}, \hat{b}) \leq 1 \\ P(\hat{a}, \hat{a}) = -1 \\ P(\hat{b}, \hat{b}) = 1 \end{cases}$$

il calcolo nel caso generico, ossia in Meccanica Quantistica, non è difficile, ma richiede un po' di pazienza e fornisce

$$P(\hat{a}, \hat{b}) \Big|_{MQ} = -\hat{a} \cdot \hat{b}$$

Dimostreremo che questo risultato è incompatibile con qualsiasi teoria basata su variabili nascoste locali:

cerchiamo una teoria **deterministica**, in cui il risultato delle misure di $S_a^{(-)}$ e $S_b^{(+)}$, noti $\hat{a}$ e $\hat{b}$, sulla base di un insieme di variabili dinamiche ignote $\{\lambda_i\} = \lambda$, di cui non conosciamo la natura né l'evoluzione. La natura statistica delle predizioni della meccanica quantistica difenderebbe allora dal fatto che le misure sono sempre delle medie sui possibili valori di λ . Indichiamo con $\rho(\lambda)$ la distribuzione di probabilità per λ , ignota ed eventualmente multivariata, che soddisfa:

$$\rho(\lambda) \geq 0 \quad \text{e} \quad \int d\lambda \rho(\lambda) = 1$$

Essendo la teoria deterministica, esistono due funzioni, $A(\hat{a}, \lambda)$ e $B(\hat{b}, \lambda)$, che calcolano il risultato delle misure, rispettivamente, di $S_a^{(-)}$ e $S_b^{(+)}$. queste funzioni soddisfano

$$A(\hat{a}, \lambda) \in \{-1, 1\} \quad ; \quad B(\hat{b}, \lambda) \in \{-1, 1\} \quad \text{dato sperimentale da Stern-Gerlach}$$

e inoltre

$$A(\hat{a}, \lambda) = -B(\hat{a}, \lambda) \quad \text{per la conservazione del momento angolare}$$

Osservazione : l'ipotesi della località sta nella richiesta che A dipenda solo da $\hat{a}$ e non da $\hat{b}$, e viceversa. In una teoria locale, queste è certamente vero, dato che lo sperimentatore che opera sul positrone può (per esempio) decidere il valore di $\hat{b}$ dopo la misura effettuata sull'elettrone (in un dato sistema), ma comunque prima che un segnale luminoso lo possa raggiungere con l'informazione.

Fatte queste premesse, nella teoria deterministica la predizione per la nostra osservabile $P(\hat{a}, \hat{b})$ è :

$$P(\hat{a}, \hat{b}) = \int d\lambda \rho(\lambda) A(\hat{a}, \lambda) B(\hat{b}, \lambda) = - \int d\lambda \rho(\lambda) A(\hat{a}, \lambda) A(\hat{b}, \lambda)$$

il passo chiave è considerato una misura in una terza direzione, $\hat{c}$, e calcolare

$$\begin{aligned} P(\hat{a}, \hat{b}) - P(\hat{a}, \hat{c}) &= - \int d\lambda \rho(\lambda) \left[A(\hat{a}, \lambda) B(\hat{b}, \lambda) - A(\hat{a}, \lambda) A(\hat{c}, \lambda) \right] = - \int d\lambda \rho(\lambda) A(\hat{a}, \lambda) \left[A(\hat{b}, \lambda) - A(\hat{c}, \lambda) \right] = \\ &= - \int d\lambda \rho(\lambda) A(\hat{a}, \lambda) A(\hat{b}, \lambda) \left[1 - A(\hat{b}, \lambda) A(\hat{c}, \lambda) \right] \end{aligned}$$

Prendendo il modulo :

$$|P(\hat{a}, \hat{b}) - P(\hat{a}, \hat{c})| \leq \int d\lambda \rho(\lambda) \left[1 - A(\hat{b}, \lambda) A(\hat{c}, \lambda) \right] = 1 + P(\hat{b}, \hat{c})$$

che è precisamente la **Disuguaglianza di Bell**.

Riassumendo : per qualsiasi teoria deterministica basata su variabili nascoste locali si ha

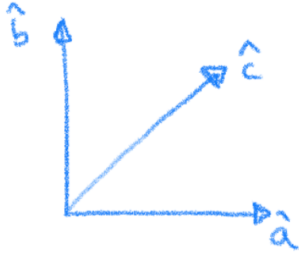
$$|P(\hat{a}, \hat{b}) - P(\hat{a}, \hat{c})| \leq 1 + P(\hat{b}, \hat{c})$$

mentre in meccanica quantistica

$$P(\hat{a}, \hat{b}) = -\hat{a} \cdot \hat{b}$$

che non soddisfa la disuguaglianza di Bell.

Per esempio, con $\hat{a}$, $\hat{b}$ e $\hat{c}$ complanari nella configurazione



avremo secondo la Meccanica Quantistica

$$P(\hat{a}, \hat{b}) = 0 \quad \text{e} \quad P(\hat{a}, \hat{c}) = P(\hat{b}, \hat{c}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

ma

$$\frac{1}{\sqrt{2}} > 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$$

dunque non soddisfa la disuguaglianza di Bell.

Dunque :

- la posizione diagnostica va abbandonata, limitatamente alle teorie deterministica locali. Queste sono **sperimentalmente, distinguibili** dalla Meccanica Quantistica
- se la disuguaglianza di Bell è violata, occorre abbandonare l'idea classica di località, anche se in modo sufficientemente sottile da non inficiare la relatività ristretta
- teoria deterministica con variabili nascoste, non locali, non sono in contrasto con una violazione della disuguaglianza di Bell. Esistono esempi importanti, come la **teoria dell'onda pilota** di De Broglie e Bohm

Situazione sperimentale: la disuguaglianza di Bell è indiscutibilmente violata, come dimostrato in una lunga serie di esperimenti, segnatamente da John Clauser ($\sim 1972 - 1976$), Alain Aspect ($\sim 1980 - 1983$) e Anton Zeilinger ($\sim 1995 - 2000$), premiati con il premio Nobel nel 2022.